

Perché un segnale sia di interesse, non può essere determinato: se fosse noto a priori, non avrebbe contenuto informativo e non varrebbe la pena di trasmetterlo. Inoltre il rumore non può essere noto esattamente. Perciò è necessario ricorrere a nozioni probabilistiche: modellizzazione di classi di segnali come processi aleatori.

Teoria della probabilità
 permette di dare nozioni quantitative su fenomeni probabilistici aleatori, indipendenti.

Approccio assiomatico di Kolmogorov

spazio di probabilità $\mathcal{S} = (\Omega, \mathcal{F}, P)$

spazio campione Ω $\uparrow$ famiglia di sottoinsiemi di Ω $\uparrow$ probabilità
 contenga Ω , sia chiusa rispetto a unione numerabile e a complementazione
 $\downarrow$
 deve essere una σ -algebra

"evento"

$\forall A \in \mathcal{F}$ devono valere gli assiomi

1. $P[A] \geq 0$

2. $P[\Omega] = 1$

3. $A_i \in \mathcal{F}, A_i \cap A_j = \emptyset$ per $i \neq j, P\left[\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right] = \sum_{i=1}^{\infty} P[A_i]$

Si può dimostrare, sulla base degli assiomi,

- $P[\emptyset] = 0$

- $P[A^c] = 1 - P[A]$

- $A \cap B = \emptyset, A, B \in \mathcal{F}, P[A \cup B] = P[A] + P[B]$

Def Due eventi A e B si dicono indipendenti se

$$P[A \cap B] \triangleq P[AB] = P[A] \cdot P[B]$$

NOTA: il concetto di probabilità formalizza il fatto che, se facciamo N prove ripetute e indipendenti, la frequenza relativa di un evento A

$$f_N[A] \triangleq \frac{N[A]}{N} \xrightarrow{P} P[A] \quad (N \rightarrow +\infty)$$

↓
convergenza in probabilità

Varabile aleatoria: è definita a partire da uno spazio di probabilità

$$\mathcal{S}_x = (\mathbb{R}, \mathcal{B}, P_x)$$

$\mathcal{B}$: σ -algebra di Borel, è la minima σ -algebra che contiene le semirette del tipo $(-\infty, a]$

Poiché è una σ -algebra, conterra anche $(a, +\infty)$ (è chiusa rispetto a complementazione)

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i^c \right)^c \text{ per De Morgan} \rightarrow \text{chiusa anche rispetto all'intersezione}$$

$\rightarrow$ perciò anche $(a, b] \in \mathcal{B}$ ~~$(a, b]$~~ INTERVALLI

Se faccio tendere uno all'altro i due estremi, $A_n = \left(b - \frac{1}{n}, b \right]$

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{b\} \quad \text{PUNTI ISOLATI}$$

Minima perché se prendo un'altra σ -algebra contenente le semirette $(-\infty, a]$, essa contiene $\mathcal{B}$.

Ma esistono dei sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ costruiti in modo tale da non appartenere a $\mathcal{B}$... (comunque $\mathcal{B}$ contiene tutti i sottoinsiemi di interesse pratico)

$$P_x[B] \triangleq P[x \in B]$$

$$P_x[(-\infty, a]] \triangleq P\left[\underset{x \in (-\infty, a]}{x} \leq a\right] = F_x(a)$$

FUNZIONE DISTRIBUZIONE
della v.a. x

Si può dimostrare che la conoscenza di P_x limitatamente alle semirette definisce univocamente $P_x[B] \quad \forall B \in \mathcal{B}$

$\Rightarrow$ la distribuzione di una v.a. costituisce una descrizione statistica completa della v.a., ovvero: noto $F_x(a)$, posso calcolare in linea di principio $P[x \in B] \quad \forall B \in \mathcal{B}$

Esempio $P[x \in (a, b]] = P[a < x \leq b] = F_x(b) - F_x(a)$

~~$(-\infty, b] = (-\infty, a] \cup (a, b] \Rightarrow F_x(b) = F_x(a) + P[a < x \leq b]$~~

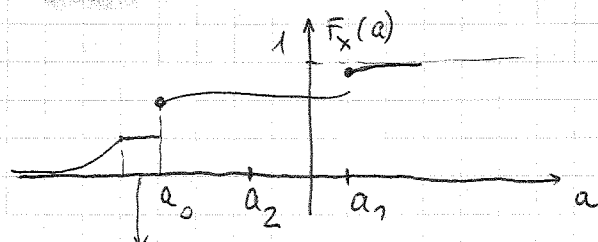
Usando gli assiomi della probabilità, si può facilmente dimostrare che

- 1) $F_X(a)$ è monotona non decrescente ($b \geq a, F_X(b) \geq F_X(a)$: infatti $F_X(b) - F_X(a) = P[a < X \leq b] \geq 0$) (3)

- 2) $\lim_{a \rightarrow -\infty} F_X(a) = 0$ (la funzione probabilità è continua: $A \rightarrow \emptyset, P[A] \rightarrow P[\emptyset] = 0$)

- 3) $\lim_{a \rightarrow +\infty} F_X(a) = 1$ ($A \rightarrow \mathbb{R}, P[\mathbb{R}] = 1$)

- 4) $F_X(a)$ è continua da destra



$$\lim_{a \rightarrow a_0^+} F_X(a) = F_X(a_0)$$

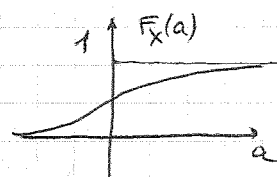
CONTINUITÀ DA DESTRA

se $F_X(a)$ è costante in un intervallo I , $P[X \in I] = 0$

$$F_X(a_1) - \lim_{a \rightarrow a_1^-} F_X(a) = P[X = a_1] > 0 \text{ (è un valore non nullo, c'è un "salto")}$$

$$\text{MENTRE } P[X = a_2] = 0 \text{ (è continua in } a_2 \text{)}$$

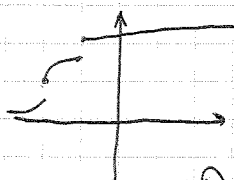
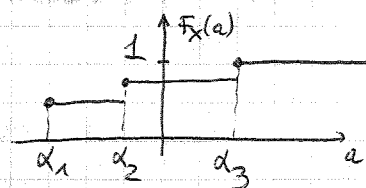
Una v.a. si dice continua se $F_X(a)$ è continua



Una v.a. si dice discreta se $F_X(a)$ è costante a tratti

perciò si assumono con probabilità diverse da zero solo alcuni valori $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$ quelli in cui ho i "salti" → INSIEME DISCRETO DI VALORI

$A = \{\alpha_i\}$ alfabeto della v.a. X



v.a. MISTA

Descrizioni equivalenti alla distribuzione:

Per v.a. continue, densità di probabilità (si suppone che esista $f_X(a)$ tale che $F_X(a) = \int_{-\infty}^a f_X(b) db$) [esistono funzioni continue

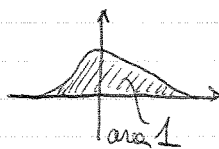
che non sono derivabili: curve di von Koch, scala del diavolo di Cantor, ma sono casi "patologici" che nella realtà non si incontrano]

$f_x(a) \triangleq$ densità di probabilità

$$f_x(a) = \frac{dF_x(a)}{da}$$

1. $f_x(a) \geq 0$ (è la derivata di una funzione ^{non} decrescente)

2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f_x(a) da = 1$



si può dimostrare che

$$P[x \in B] = \int_B f_x(a) da$$

Per v.a. discrete, distribuzione di massa

$$A = \{\alpha_i\}, \quad p(\alpha_i) \triangleq P[x = \alpha_i] \quad (\text{rappresenta l'altezza dei salti})$$

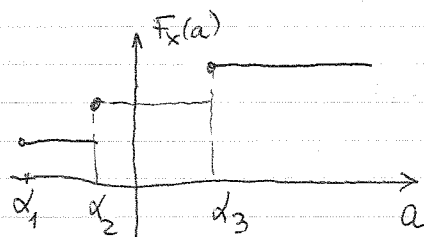
1. $0 \leq p(\alpha_i) \leq 1$

2. $\sum_{\alpha_i \in A} p(\alpha_i) = 1$

oppure, per v.a. discrete, o miste, densità di probabilità generalizzata:

si deriva in senso generalizzato $F_x(a)$

$$F_x(a) = \sum_{\alpha \in A} p_x(\alpha) 1(a - \alpha)$$



$$f_x(a) = \sum_{\alpha \in A} p_x(\alpha) \delta_{\mathbb{R}}(a - \alpha)$$

Aspettazione di una v.a. (media statistica m_x)

v.a. x , $E[x] \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} a f_x(a) da$ per v.a. continue

$$E[x] = m_x$$

$$E[x] \triangleq \sum_{\alpha \in A} \alpha p_x(\alpha)$$

per v.a. discreta

(se facciamo tante prove ripetute e indipendenti di un esperimento che

fornisce un valore numerico $x_1, x_2, \dots, x_N$ e ne facciamo la media aritmetica

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N} = \frac{N[\alpha_1] \cdot \alpha_1 + N[\alpha_2] \cdot \alpha_2 + \dots + N[\alpha_H] \cdot \alpha_H}{N}$$

$$A = \{\alpha_1, \dots, \alpha_H\}$$

Se sostituiamo al posto delle frequenze relative le rispettive probabilità ($N \rightarrow +\infty$) otteniamo la def. di $E[x]$

Sia x v.a. e consideriamo la v.a. $y = g(x)$

(ad es. $g(x) = x^2$ o $g(x) = \frac{1}{x}$: per ogni realizzazione di x , c'è una corrispondente realizzazione di y)

$$E[y] = ?$$

Esempio $x, F_x(a)$

$$y = g(x) = x^2 \quad F_Y(a) = P[y \leq a] = P[x^2 \leq a] = \begin{cases} 0 & \text{se } a < 0 \\ P[-\sqrt{a} \leq x \leq \sqrt{a}] & \text{se } a \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{Se } a \geq 0, F_Y(a) = F_x(\sqrt{a}) - F_x(-\sqrt{a}) + \underbrace{P[x = -\sqrt{a}]}_{\downarrow}$$

questo termine è 0 se x è continuo, ma potrebbe non esserlo altrimenti

Ora dovremmo derivare $F_Y(a)$, trovando $f_Y(a)$ e calcolare

$$E[y] = \int_{-\infty}^{\infty} a f_Y(a) da$$

TEOREMA FONDAMENTALE dell'ASPETTATIVA

$$y = g(x) \quad x, f_x(a) \quad \text{v.a. continua}$$

$$x, p_x(a) \quad \text{v.a. discreta}$$

$$E[y] = E[g(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(a) f_x(a) da \quad \text{v.a. continua}$$

$$= \sum_a g(a) p_x(a) \quad \text{v.a. discreta}$$

$$m_x \triangleq E[X] \quad \text{media statistica}$$

$$M_x \triangleq E[X^2] \quad \text{potenza statistica}$$

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} a^2 f_x(a) da$$

$$\sigma_x^2 \triangleq E[(X - m_x)^2] \quad \text{varianza}$$

$$\sigma_x^2 = E[X^2 - 2m_x X + m_x^2] = E[X^2] - 2m_x \underbrace{E[X]}_{m_x} + m_x^2 = M_x - m_x^2$$

Distribuzione dell'aspettativa

Perciò

$$\sigma_x^2 = M_x - m_x^2$$

(m_x, M_x)

(m_x, σ_x^2)

sono descrizioni statistiche di potenza della variabile aleatoria

$$\sigma_x^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (a - m_x)^2 f_x(a) da$$

è l'espressione del momento d'inerzia rispetto al baricentro (media)

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_x^2} \text{ deviazione standard}$$

Def MOMENTO DI ORDINE K

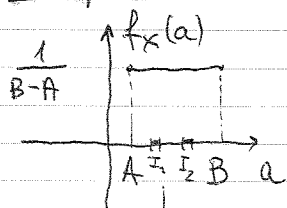
$$m_x(k) \triangleq E[X^k]$$

Perciò $m_x(0) = 1$

$m_x(1) = \text{media statistica}$, $m_x(2) = \text{potenza statistica}$, ...

Esempio v.a. uniforme in (A, B)

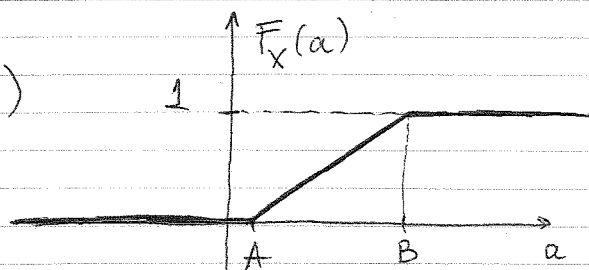
$x \in U(A, B)$



$$f_x(a) = \frac{1}{B-A} \text{ rect} \left(\frac{a - \frac{B+A}{2}}{B-A} \right)$$

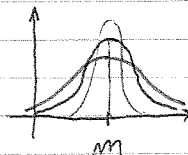
se I_1 e I_2 hanno la stessa lunghezza, la v.a. x assume con uguale probabilità valori in I_1 o in $I_2 \rightarrow$ la v.a. x distribuisce uniformemente nell'intervallo (A, B)

$$P[X \in I_1] = \int_{I_1} f_x(a) da = \frac{1}{B-A} \cdot l(I_1)$$



Esempio v.a. Gaussiana o normale

$$f_x(a) \triangleq \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{a-m}{\sigma}\right)^2}$$



σ più piccolo
 σ più grande

Si può mostrare, integrando per parti, che

$$m_x = E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} a \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{a-m}{\sigma}\right)^2} da = m$$

CAMBIO DI VAR.

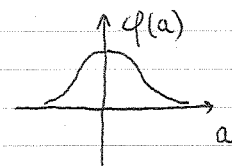
$$\sigma_x^2 = E[(X - m_x)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (a - m_x)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{a-m}{\sigma}\right)^2} da = \sigma^2$$

CAMBIO DI VAR.
E IND. PER PARTI

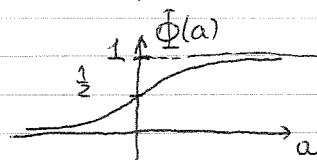
$$x \in \mathcal{N}(m, \sigma^2)$$

v.a. gaussiana normalizzata $\mathcal{N}(0, 1)$

ha $f_x(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}a^2} \triangleq \varphi(a)$



$$\int_{-\infty}^a \varphi(b) db = \Phi(a)$$



$\rightarrow y \in \mathcal{N}(m, \sigma^2)$

$y = \sigma x + m \quad x \in \mathcal{N}(0, 1), \sigma \geq 0$

$F_y(a) = P[y \leq a] = P[\sigma x + m \leq a] = P[x \leq \frac{a-m}{\sigma}] = \Phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right)$

$f_y(a) = \varphi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right) \cdot \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{a-m}{\sigma}\right)^2}$

Perciò $y \in \mathcal{N}(m, \sigma^2)$ avrà $f_y(a) = \frac{1}{\sigma} \varphi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right)$ e $F_y(a) = \Phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right)$

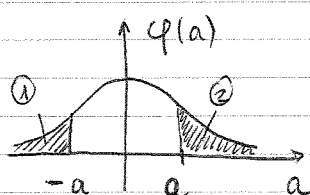
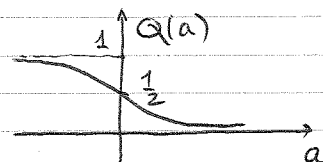
$\Phi(a)$ può essere calcolato per via numerica o tramite tabelle

Phi.m e Q.m programmi Matlab che calcolano per via numerica

Distribuzione gaussiana complementare

$Q(a) \triangleq 1 - \Phi(a)$

$Q(a) = P[x > a] = \int_a^{+\infty} \varphi(a) da = \int_{-\infty}^{-a} \varphi(a) da = \Phi(-a)$



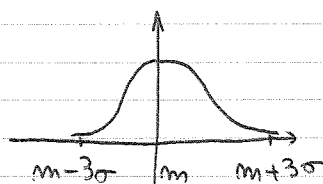
$Q(a) = \Phi(-a)$

le aree ① e ② sono uguali, perché $\varphi(a)$ è pari

$x \in \mathcal{N}(m, \sigma^2)$

$P[m - 3\sigma \leq x \leq m + 3\sigma] = \Phi\left(\frac{m+3\sigma-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{m-3\sigma-m}{\sigma}\right) =$

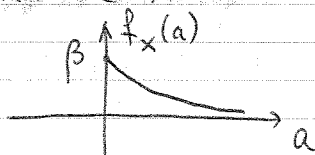
$= \Phi(3) - \Phi(-3) \cong 0.99$



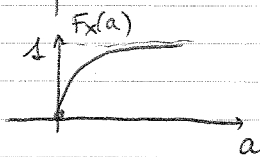
Per il teorema limite centrale, la somma di v.a. indipendenti tende ad avere distribuzione gaussiana $\rightarrow$ importante

Esempio v.a. esponenziale unilatera $x \in \mathcal{E}(\beta)$

$$f_x(a) = \beta e^{-\beta a} 1(a)$$



$$F_x(a) = (1 - e^{-\beta a}) 1(a)$$

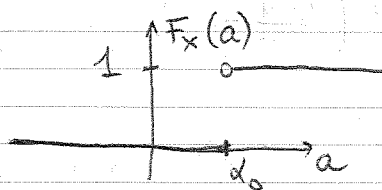


$$m_x = \frac{1}{\beta}, \quad \sigma_x^2 = \frac{1}{\beta^2}$$

Esempio: v.a. discrete

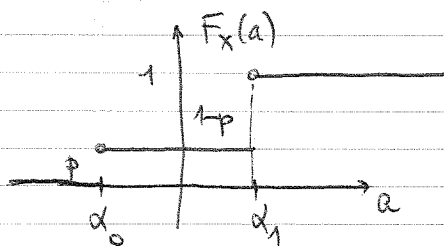
V. "pseudo" aleatoria: v.a. che assume con probabilità 1 un certo valore α_0

$$A = \{\alpha_0\}, \quad p_x(\alpha_0) = 1$$



v.a. binaria

$$A = \{\alpha_0, \alpha_1\}, \quad p_x(\alpha_0) = p$$



(Es: trasmissione di bit, $A = \{0, 1\}$ oppure $A = \{0, V_0\}$, $A = \{-V_0, V_0\}$)

v.a. geometrica $x \in \mathcal{G}(p)$ $0 < p < 1$

$$A = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

$$p_x(k) = P[X = k] = p(1-p)^k$$

$$\sum_{k=0}^{+\infty} p_x(k) = p \frac{1}{1-(1-p)} = 1$$

serie
geometrica

Si supponga di effettuare prove ripetute e indipendenti in cui si osserva il verificarsi di un evento A di probabilità p (successo)

Il numero di prove che occorre effettuare prima di osservare l'evento A per la prima volta è una quantità aleatoria con distribuzione geometrica. Infatti:

$$A \rightarrow k=0 : P[A] = p$$

$$A^c A \rightarrow k=1 : P[A^c A] = P[A^c] \cdot P[A] = (1-p) \cdot p$$

$$A^c A^c A \rightarrow k=2 : P[A^c A^c A] = (1-p)^2 p$$

...

Se x è il n° di prove da effettuare PRIMA che si verifichi A ,

$$P[X=k] = p(1-p)^k$$

Γ N prove ripetute e indipendenti. Siamo interessati al n° di successi di prob. p in N prove

$$X \in \{0, 1, \dots, N\} = A$$

$$P[X=k] = P[k \text{ successi in } N \text{ prove}] = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}$$

$$\text{Es. } N=4, k=2$$

$$A A^c A^c A$$

$$A^c A^c A A$$

...

ciascuno ha probabilità $p^k (1-p)^{N-k}$

$$\text{Quanti ce ne sono? } \frac{N \cdot (N-1) \cdot \dots \cdot (N-k+1)}{k!} = \frac{N!}{k!(N-k)!} = \binom{N}{k}$$

$\downarrow$
v.a. binomiale $X \in B(N, p)$

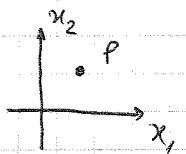
coefficiente binomiale

Studiamo ora la distribuzione congiunta di più v.a.

vettore aleatorio: collezione di v.a. $(X_1, \dots, X_N)$

Per semplicità, tratteremo il caso $N=2$: (X_1, X_2)

Le realizzazioni sono punti $P \in \mathbb{R}^2$



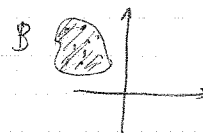
Descrizione statistica congiunta di (X_1, X_2)

$$F_X(a_1, a_2) \triangleq P[X_1 \leq a_1, X_2 \leq a_2] \quad \text{distribuzione congiunta}$$

per vettori aleatori continui $f_X(a_1, a_2) \triangleq \frac{\partial^2 F_X(a_1, a_2)}{\partial a_1 \partial a_2}$ densità congiunta

$$F_X(a_1, a_2) = \int_{-\infty}^{a_1} \int_{-\infty}^{a_2} f_X(b_1, b_2) db_2 db_1$$

$$P[(x_1, x_2) \in B] = \iint_B f_x(b_1, b_2) db_1 db_2$$



se il vettore aleatorio è discreto $P_x(\alpha_1, \alpha_2) = P[x_1 = \alpha_1, x_2 = \alpha_2]$
densità di massa congiunta

Regole marginali

$$F_{x_1}(a) = P[x_1 \leq a] = P[x_1 \leq a, x_2 < +\infty] =$$

$$= \lim_{a_2 \rightarrow +\infty} F_x(a_1, a_2)$$

$$f_{x_1}(a) = ?$$

$$F_{x_1}(a) = \int_{-\infty}^a \int_{-\infty}^{+\infty} f_x(a_1, a_2) da_2 da_1 \rightarrow f_{x_1}(a) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_x(a, a_2) da_2$$

$$p_x(\alpha_1) = \sum_{\alpha_2: (\alpha_1, \alpha_2) \in A} P_x(\alpha_1, \alpha_2)$$

Descrizione statistica di potenza

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix}$$

$$\text{se } N=2 \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \bar{x}$$

↑
vettore

matrice $\bar{A}$ i cui elementi sono variabili aleatorie

definisco $E[\bar{A}]$ una matrice numerica, i cui elementi sono le aspettative degli elementi di $\bar{A}$

$$\bar{m}_x = E[\bar{x}] = \begin{bmatrix} E[x_1] \\ E[x_2] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{x_1} \\ m_{x_2} \end{bmatrix}$$

↑
vettore

matrice di correlazione $\bar{R}_x = E[\bar{x} \bar{x}^T] = \begin{bmatrix} E[x_1^2] & E[x_1 x_2] \\ E[x_1 x_2] & E[x_2^2] \end{bmatrix}$
(simmetrica)

$$= \begin{bmatrix} \mu_{x_1} & \mu_{12} \\ \mu_{21} & \mu_{x_2} \end{bmatrix}$$

$E[x_i x_j] = \mu_{ij}$ correlazioni mutue

$$\mu_{12} = \mu_{21}$$

(11)

$$x_1 \cdot x_2 = g(x_1, x_2) = y$$

perciò

$$E[y] = E[x_1 \cdot x_2] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(a_1, a_2) f_X(a_1, a_2) da_1 da_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} a_1 a_2 f_X(a_1, a_2) da_1 da_2$$

vale il teorema fondamentale dell'aspettazione

anche nella forma $\sum_{(x_1, x_2)} g(x_1, x_2) P_X(x_1, x_2)$

La descrizione statistica di potenza è data dalla coppia $(\bar{m}_x, \bar{R}_x)$

Si definisce anche la matrice di covarianza $\bar{R}_x$

$$\bar{R}_x = E[(\bar{x} - \bar{m}_x)(\bar{x} - \bar{m}_x)^T] = \begin{bmatrix} \sigma_{x_1}^2 & k_{x_1 x_2} \\ k_{x_2 x_1} & \sigma_{x_2}^2 \end{bmatrix}$$

$$k_{x_1 x_2} = k_{x_2 x_1} = E[(x_1 - m_{x_1})(x_2 - m_{x_2})]$$

È equivalente conoscere $(\bar{m}_x, \bar{R}_x)$ o $(\bar{m}_x, R_x)$: sono entrambe descrizioni statistiche di potenza

Def V.a. INDIPENDENTI

x_1 e x_2 si dicono statisticamente indipendenti se gli eventi del tipo

$$\{x_1 \in B_1\} \text{ e } \{x_2 \in B_2\}$$

sono eventi indipendenti $\forall B_1, B_2$; cioè

$$P[x_1 \in B_1, x_2 \in B_2] = P[x_1 \in B_1] \cdot P[x_2 \in B_2]$$

Si può mostrare che condizione necessaria e sufficiente affinché

x_1 e x_2 siano indipendenti è che

$$f_X(a_1, a_2) = f_{x_1}(a_1) \cdot f_{x_2}(a_2) \quad \text{o} \quad F_X(a_1, a_2) = F_{x_1}(a_1) \cdot F_{x_2}(a_2)$$

Infatti $F_X(a_1, a_2) = F_{X_1}(a_1) \cdot F_{X_2}(a_2) \Rightarrow P[X \leq a_1, X \leq a_2] = P[X \leq a_1] \cdot P[X \leq a_2]$

derivando: $f_X(a_1, a_2) = f_{X_1}(a_1) \cdot f_{X_2}(a_2)$

se ^{v.a.} discreta $P_X(a_1, a_2) = P_{X_1}(a_1) \cdot P_{X_2}(a_2)$

Def Due v.a. X_1 e X_2 sono **INCORRELATE** se

$$E[X_1, X_2] = E[X_1] \cdot E[X_2]$$

(equivale a $K_{X_1, X_2} = 0$) $\rightarrow E[X_1 X_2 - m_{X_1} X_2 - m_{X_2} X_1 + m_{X_1} m_{X_2}] = 0,$

$$E[X_1 X_2] - E[X_1]E[X_2] - E[X_1]E[X_2] + E[X_1]E[X_2] = 0, \quad E[X_1 X_2] = E[X_1] \cdot E[X_2]$$

Teorema X_1 e X_2 v.a. **INDIPENDENTI** $\Rightarrow X_1$ e X_2 **INCORRELATE**

~~$\Leftarrow$~~ NON È VERO IN GENERALE

Infatti, se X_1 e X_2 sono indipendenti $X_{12} = E[X_1 X_2]$

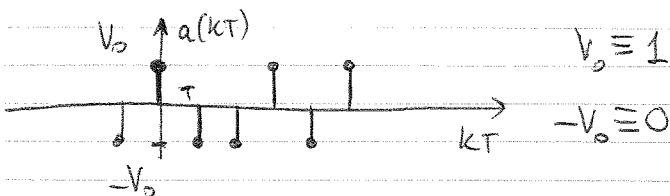
$$X_{12} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} a_1 a_2 f_{X_1 X_2}(a_1, a_2) da_1 da_2 =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} a_1 a_2 f_{X_1}(a_1) f_{X_2}(a_2) da_1 da_2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} a_1 f_{X_1}(a_1) da_1 \right) \cdot \left(\int_{-\infty}^{+\infty} a_2 f_{X_2}(a_2) da_2 \right) =$$

$$= E[X_1] \cdot E[X_2]$$

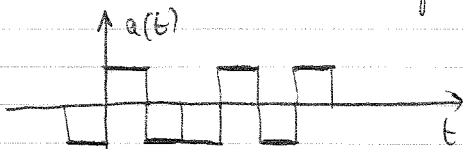
* APPLICAZIONI

Calcolo della probabilità di errore in un sistema di trasmissione binaria con rumore additivo gaussiano



sistema di trasmissione numerica

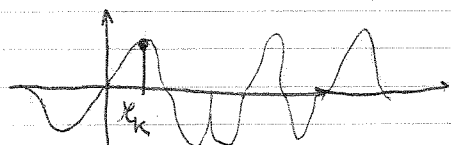
In realtà trasmetto un segnale continuo costante negli intervalli di bit



modulatore numerico

è un **FILTRO INTERPOLATORE (rect)**

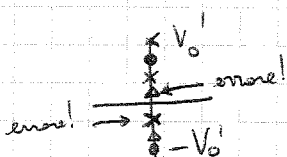
Il segnale ricevuto dall'altra parte del cavo sarà probabilmente distorto...
e si comunicherà una parola...



A questo punto possiamo campionare il segnale ricevuto e, se il campione è > 0 penserò di aver ricevuto un 1, se < 0 uno 0: ELEMENTO DI DECISIONE "A SOGLIA" (in questo caso la soglia è nell'origine).

Posso sbagliare se il rumore è tanto grande da far cambiare il segno della grandezza

$$a_k \in \{-1, 1\} \quad \begin{array}{l} -1 \equiv \text{bit } 0 \\ 1 \equiv \text{bit } 1 \end{array}$$

valori campionati $r_k = a_k V_o' + m_k$ 

rumore, v. a. gaussiana (rumore termico, deriva dal moto disordinato degli elettroni all'interno del conduttore! somma di tante vrti pressoché indipendenti - teorema limite centrale)

Hp: $m_k \in N(0, \sigma^2)$; a_k variabile aleatoria binaria con $P[a_k=1] = \frac{1}{2}$
SUPPONIAMO m_k e a_k INDIPENDENTI
Qual è la probabilità di errore?

$$\text{El. di dec a soglia} \begin{cases} \hat{a}_k = 1 & \text{se } r_k > 0 \\ \hat{a}_k = -1 & \text{se } r_k \leq 0 \end{cases}$$

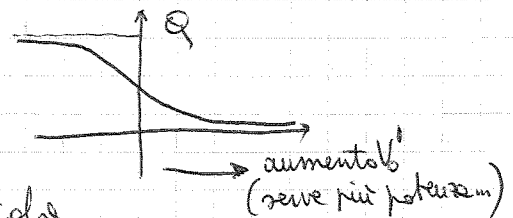
$$\begin{aligned} P_e &= P[\hat{a}_k \neq a_k] = P[\{a_k=1, r_k < 0\} \cup \{a_k=-1, r_k > 0\}] \stackrel{\text{eventi disgiunti}}{=} \\ &= P[a_k=1, a_k V_o' + m_k < 0] + P[a_k=-1, a_k V_o' + m_k > 0] = \\ &= P[a_k=1, m_k < -V_o'] + P[a_k=-1, m_k > V_o'] = \\ &= P[a_k=1] \cdot \Phi\left(-\frac{V_o'}{\sigma}\right) + P[a_k=-1] \cdot Q\left(\frac{V_o'}{\sigma}\right) = Q\left(\frac{V_o'}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

$$P_e = Q\left(\frac{V_o'}{\sigma}\right)$$

dipende dal rapporto segnale/rumore

più il rapporto è grande, più P_e è piccola

(Probabilità di errore di 10^{-9} → sbaglia 1 bit su 1 miliardo...)



Come posso migliorare la situazione?

• ho una certa P_e , probabilità di errore sul bit; $P_e = p \approx 10^{-9}$ (via cavo)
 10^{-3} (via radio)

$$P[\text{ricezione corretta}] = 1 - p$$

$$P[\text{" " errore}] = p$$

Usa CODICE DI CANALE a RIPETIZIONE

per trasmettere $1 \rightarrow 111$ e poi decodifico "A
MAGGIORANZA"

$$0 \rightarrow 000$$

Qual è ora la $\overset{k=1}{\text{probabilità}}$ di errore $\overset{N=3}{P_e}$?

H_p: errori indipendenti.

$$\hat{P}_e = P[\{2 \text{ errori}\} \cup \{3 \text{ errori}\}]$$

Il codice permette di recuperare fino a un errore!

$$\hat{P}_e = P[2 \text{ bit errati su } 3] + P[3 \text{ bit errati su } 3] =$$

$$= \binom{3}{2} p^2 (1-p) + \binom{3}{3} p^3 = 3p^2(1-p) + p^3$$

$$\approx 3 \cdot 10^{-18} \quad \text{il sistema è molto più affidabile (ma più lento...)}$$

La teoria dei codici studia come

trasmettere sequenze il più possibile ^{distanti} (000 - 111) in modo da renderle più facilmente riconoscibili / distinguibili ma senza rallentare troppo la trasmissione

$\overset{\text{bit di ingresso}}{k} \rightarrow \overset{\text{bit codice}}{N}$ si vuole $\frac{k}{N}$ più grande possibile (è l'efficienza del codice)

Si aggiunge RIDONDANZA per migliorare l'affidabilità

$$r = \frac{N-k}{N} \quad \text{ridondanza del codice} \quad \eta = \frac{k}{N} = 1 - r = \text{efficienza del codice}$$
$$\eta \leq 1$$

Aumentando la ridondanza, si possono individuare e/o correggere errori.

$\frac{k}{n}$ è anche il RATE del codice: n° di bit per simbolo trasmesso

distanza di Hamming d_H tra due parole di codice $d_H(C_1, C_2) =$ numero di bit in cui C_1 e C_2 differiscono. (Nel caso sopra, $d_H(C_1, C_2) = 3$ $\begin{matrix} C_1 = 000 \\ C_2 = 111 \end{matrix}$)

Regola di decodifica a maggioranza: si associa la sequenza di 3 bit ricevuti alla parola di codice più vicina in distanza di Hamming.

↳ CODIFICA A MASSIMA VEROSIMILIANZA

• Hamming Codes (codici lineari)

15

codice (7,4) $\rightarrow n=7, k=4$

una parola di codice è generata moltiplicando i bit di dati per una matrice G (in aritmetica modulo 2)

$$G = [I | A]$$

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Si usa un sottospazio di dimensione 2^4 di uno spazio che avrebbe dimensione 2^7 !

$2^4 = 16$ parole di ingresso $\rightarrow$ 16 parole di codice

Qual è la minima distanza di Hamming tra le parole di codice? 3

$d_{\min}$ = minimo peso di Hamming della parola di codice (escludendo le parole con tutti zeri) che è il numero di 1 in esse presenti

$d_{\min} = 3 \rightarrow$ posso correggere 1 errore

Se $d_{\min} = 2t + 1 \rightarrow$ posso correggere fino a t errori

$$P_e = \binom{7}{2} p^2 (1-p)^5 + \binom{7}{3} p^3 (1-p)^4 \quad (\text{codice di Hamming } \uparrow)$$

devo commettere due o più errori

$$P_e(\text{block}) = \sum_{k=t+1}^N \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}$$

• BCH (Bose, Chaudhuri, Hocquenghem) Codes

$$N = 2^m - 1, \quad N - k \leq mt \quad \text{con } m \geq 3, t \geq 1 \rightarrow d_{\min} = 2t + 1$$

$$Es \quad N=255, k=187, t=9, m=8$$

L'analisi e la sintesi di un codice è ^{un processo} teorico, elegante, basato sull'algebra: non si possono certo enumerare tutte le parole e ispezionare visivamente tabelle!

• Reed Solomon Codes

Nei CD RS(28,24) 28 e 24 riferiti a Byte

campi finiti di Galois
 $\uparrow$
 $GF(2^8)$
 $\uparrow$
byte

Correggono fino a 2 simboli (byte) errati

Perciò $24 \cdot 8 = 192$ bit sono mappati in $28 \cdot 8 = 224$ bit

(interleaving) in modo che un graffio non rovini più di 2 parole dello stesso blocco. $\rightarrow$ vengono messi specialmente distanti

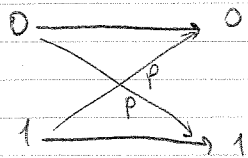
Binary Symmetric Channel - Capacità di canale

Non è necessario, per aumentare arbitrariamente l'affidabilità, ridurre l'efficienza

$$\frac{k}{n} < C \rightarrow \text{trasmissione arbitrariamente affidabile}$$

$\uparrow$ capacità di canale k, n grandi

sottospazi di dim 2^k in spazi di dim $2^n \rightarrow$ aumentando le dimensioni, ho più libertà nel disporre le parole



$$p = P[1|0] = P[0|1]$$

$$P[1|0] \triangleq \frac{P[1,0]}{P[0]}$$

$$P_e = p = P[1,0] + P[0,1] = P[1|0] \cdot P[0] + P[0|1] \cdot P[1]$$

$$C = 1 - H(p)$$

ENTROPIA
con parametro p

$$H(p) = -p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p)$$

(Shannon, 1948)

Recentemente, turbocodici e LDPC codici sfruttano quest'idea in modo costruttivo; nonostante gli elevatissimi n, k , hanno algoritmi di codifica e decodifica semplici.

PROCESSI ALEATORI

v.a. $x \rightarrow$ una realizzazione di x è un numero reale

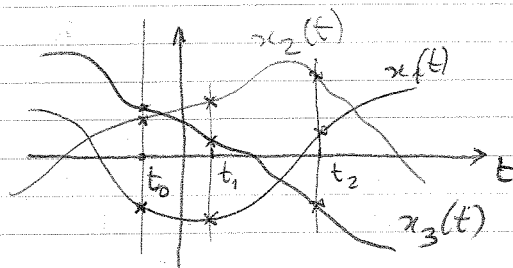


vettore aleatorio $[x_1, \dots, x_n] \rightarrow$ realizzazione è un punto di $\mathbb{R}^n$

$x(t)$ PROCESSO ALEATORIO

Una sua realizzazione è un segnale determinato [reale]

$x(t_0)$ è una v.a. (t_0 fissato)



$\forall N, \forall N$ pla di istanti $(t_1, \dots, t_N)$, $[x(t_1), \dots, x(t_N)]$ è un vettore aleatorio

Descrizione statistica completa di un processo aleatorio $\rightarrow$ è data dalla famiglia di distribuzioni

$$F_x(t_1, \dots, t_N; a_1, \dots, a_N) \triangleq P[x(t_1) \leq a_1, \dots, x(t_N) \leq a_N]$$

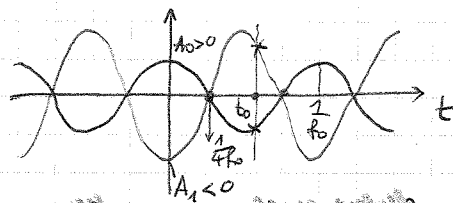
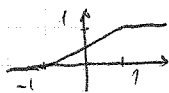
distribuzione
di ordine N

$\forall N, \forall N$ pla $(t_1, \dots, t_N)$

devono soddisfare le proprietà delle distribuzioni e le regole marginali.

Esempio: $A \in \mathcal{U}(-1, 1)$

$$x(t) = A \cos 2\pi f_0 t$$



[NOTA: CONSIDEREREMO IL CASO $x(t) \in \mathbb{R}$, $t \in \mathbb{R}$ oppure $t \in \mathbb{Z}(T)$]

t_0 è un numero fissato

$$x(t_0) = A \cos 2\pi f_0 t_0$$

perciò $F_x(t_0; a)$ distribuzione di ordine 1

$$F_x(t_0; a) = P[x(t_0) \leq a] = P\left[A \cos 2\pi f_0 t_0 \leq a\right] = P\left[A \leq \frac{a}{\cos 2\pi f_0 t_0}\right] \text{ se } \cos > 0$$

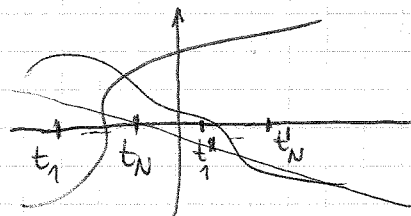
$$= P\left[A \geq \frac{a}{\cos 2\pi f_0 t_0}\right] \text{ se } \cos < 0$$

è una distribuzione uniforme

$$F_x(t_0; a) \sim \mathcal{U}(-|\cos 2\pi f_0 t_0|, |\cos 2\pi f_0 t_0|)$$

Se $\cos 2\pi f_0 t_0 = 0$, si ha una variabile pseudocasuale che vale 0 con probabilità 1.

Definizione: PROCESSO ALEATORIO STAZIONARIO (in senso STRETTO)



$$\forall N, \forall N\text{-pla } (t_1, \dots, t_N), \forall t_0$$

$$F_x(t_1, \dots, t_N; a_1, \dots, a_N) = F_x(t_1 - t_0, \dots, t_N - t_0; a_1, \dots, a_N)$$

Esempio: distribuzione di ordine 1 di un processo stazionario

$$F_x(t_1; a) = F_x(t_1 - t_0; a) = F_x(0; a)$$

la distribuzione è sempre la stessa

le v.a. estratte in istanti diversi sono equidistribuite e indipendenti dall'istante di riferimento

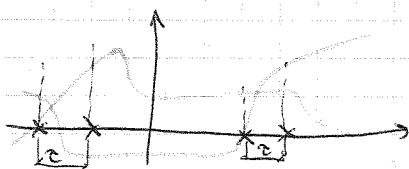
PROPRIETA' più DEBOLE della stazionarietà in senso stretto

Processo stazionario in distribuzione di ordine N se, per N fissato,

$$F_x(t_1, \dots, t_N; a_1, \dots, a_N) = F_x(t_1 - t_0, \dots, t_N - t_0; a_1, \dots, a_N)$$

Se vale per N , vale per tutte le distribuzioni di ordine inferiore, fino a 1.

Es Staz in distrib. di ordine 2: $F_x(t_1, t_2; a_1, a_2) = F_x(0, t_2 - t_1; a_1, a_2)$



LA DISTRIBUZIONE DIPENDE UNICAMENTE DALLA DIFFERENZA DEI TEMPI.

DESCRIZIONE STATISTICA DI POTENZA DI UN PROCESSO ALEATORIO

Media del processo;

$$E[x(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} a f_x(t, a) da = m_x(t) \quad (\text{funzione di } t)$$

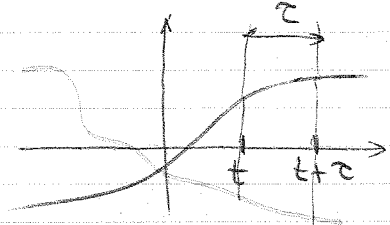
Se il processo è ~~stazionario~~ (basta la staz. in distribuzione di ordine 1)

$$E[x(t)] = m_x \quad (\text{numero costante})$$

Funzione di autocorrelazione del processo:

$$R_x(t, t+\tau) = E[x(t+\tau) \cdot x(t)] =$$

$$(\tau \neq 0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} a \cdot b \cdot f_x(t, t+\tau; a, b) da db$$



dipende da due istanti temporali; se il processo è ~~stazionario~~ è solo funzione di τ !

$$E[x(t+\tau)x(t)] = R_x(\tau)$$

$$(\tau=0) = E[x^2(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} a^2 f_x(t, a) da \triangleq M_x(t) \quad \text{POTENZA STATISTICA}$$

$$E[x^2(t)] = M_x = R_x(0) \quad \text{costante}$$

(per le due ultime regole è sufficiente la stazionarietà di ordine 2)

$\left. \begin{matrix} m_x(t) \\ R_x(t, t+\tau) \end{matrix} \right\}$ descrizione statistica di potenza del processo aleatorio

Covarianza del processo

$$K_x(t, t+\tau) \triangleq E[(x(t+\tau) - m_x(t+\tau))(x(t) - m_x(t))]$$

$$\text{VARIANZA } K_x(t, t) = \sigma_x^2(t)$$

$$K_x(\tau) = R_x(\tau) - m_x^2$$

$$K_x(0) = \sigma_x^2 (\text{costante}) = M_x - m_x^2$$

Un processo aleatorio è STAZIONARIO IN SENSO LATO se

$$m_x(t) = E[x(t)] = m_x \quad \text{COSTANTE}$$

$$K_x(t, t+\tau) = E[x(t+\tau) \cdot x(t)] = R_x(\tau)$$

DIPENDE SOLO DALLA DIFFERENZA DEI TEMPI

$$\underline{E_0}: x(t) = A \cdot \cos 2\pi f_0 t \quad A \in \mathcal{U}(-1, 1)$$

19

Non è stazionario, ne' stazionario in distribuzione di ordine 1.
(quindi non è stat. in distrib. di ordine N , $\forall N$)

È stazionario in senso lato?

$$m_x(t) = E[x(t)] = E[A \cos 2\pi f_0 t] = \cos 2\pi f_0 t \cdot \underbrace{E[A]}_0 = 0 \quad \text{costante}$$

È stazionario in media.

$$r_x(t, t+\tau) = E[x(t+\tau) \cdot x(t)] = E[A \cos 2\pi f_0(t+\tau) \cdot A \cos 2\pi f_0 t] =$$

$$= E[A^2] \cos 2\pi f_0 t \cdot \cos 2\pi f_0(t+\tau) = \overset{1/3}{M_A} \left[\frac{1}{2} \cos 2\pi f_0 \tau + \frac{1}{2} \cos 2\pi f_0(2t+\tau) \right]$$

Non è stazionario in correlazione

Sinfatti $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)]$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)]$$

$$\cos \beta \sin \alpha = \frac{1}{2} [\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)]$$

Werner

Nell'operazione di modulazione (moltiplicazione per una portante sinusoidale) la media è una funzione periodica di t (con periodo $\frac{1}{f_0}$) e la correlazione è anch'essa periodica.

Processo aleatorio CICLOSTAZIONARIO in senso lato (in media, in correlazione):

ciclostazionario in media con periodo T_p se

$$m_x(t) \text{ è periodica di periodo } T_p: m_x(t) = m_x(t + kT_p) \quad k \in \mathbb{Z}$$

ciclostazionario in correlazione con periodo T_p se

$$r_x(t, t+\tau) = r_x(t+T_p, t+T_p+\tau)$$

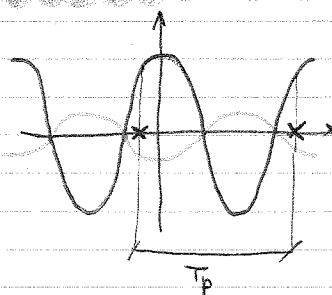
$r_x(t, t+\tau)$ è periodica rispetto all'istante di riferimento t di periodo T_p

$$\underline{E_0}: x(t) = A \cos 2\pi f_0 t$$

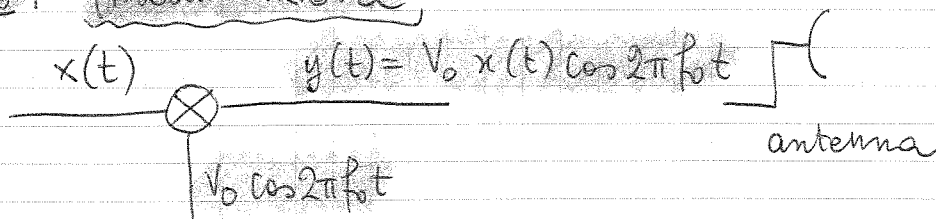
$$A \in \mathcal{U}(0, 1)$$

$$m_x(t) = \frac{1}{2} \cos 2\pi f_0 t$$

periodica di periodo $\frac{1}{f_0}$



Es1: modulazione



$x(t)$: processo aleatorio stazionario in senso lato, m_x , $r_x(\tau)$

$y(t)$ diventa ^{risultato} ciclostazionario in senso lato (periodo $\frac{1}{f_0}$)

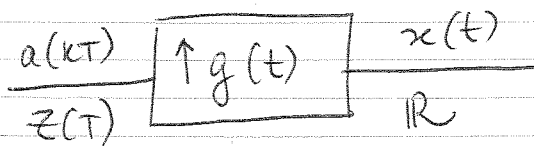
$$E[y(t)] = E[V_0 x(t) \cos 2\pi f_0 t] = V_0 \cos 2\pi f_0 t m_x \quad (\text{periodo } T_p = \frac{1}{f_0})$$

$$\begin{aligned} E[y(t+\tau) \cdot y(t)] &= E[V_0^2 x(t+\tau) x(t) \cos 2\pi f_0 (t+\tau) \cos 2\pi f_0 t] = \\ &= \frac{V_0^2}{2} r_x(\tau) \cos 2\pi f_0 \tau + \frac{V_0^2}{2} r_x(\tau) (\cos(2\pi f_0 \tau + 2\pi f_0 2t)) \\ &\quad (\text{periodo } T_p = \frac{1}{2f_0}) \end{aligned}$$

Es2: filtro interpolatore

$a(kT)$ processo aleatorio a tempo discreto, stazionario

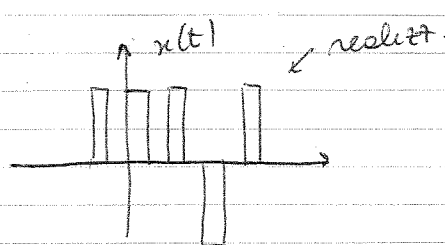
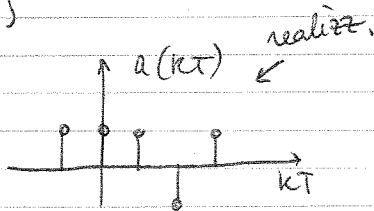
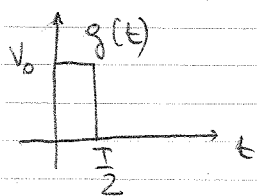
in senso lato: $E[a(kT)] = m_a$, $E[a(kT) a(kT + hT)] = r_a(hT)$



$$x(t) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a(kT) g(t - kT)$$

processo aleatorio a tempo continuo
ciclostazionario in senso lato con
periodo T

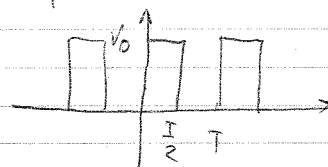
$$a(kT) \in \{-1, 1\}$$



$$m_x(t) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} E[a(kT)] g(t - kT) = m_a T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} g(t - kT)$$

ciclostazionario in media di periodo T

periodizzazione



$E[x(t+\tau) x(t)]$ è invece periodica in t di periodo T

$$E[x(t+\tau)x(t)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} E[a(kT)] g(t+\tau-kT) \cdot \sum_{h=-\infty}^{\infty} E[a(hT)] g(t-kT)$$

$$+ 2 m_a^2 \sum_{k=0}^{+\infty} g(t+kT) \sum_{h=0}^{+\infty} g(t-kT)$$

periodo T

Medie delle grandezze di un processo ciclostazionario

$x(t)$ ciclostazionario in senso lato

$$\left. \begin{aligned} \bar{m}_x &\triangleq \frac{1}{T_p} \int_0^{T_p} m_x(t) dt \\ \bar{r}_x(\tau) &\triangleq \frac{1}{T_p} \int_0^{T_p} r_x(t, t+\tau) dt \end{aligned} \right\} \text{descrizione in media}$$

Es $x(t)$ stazionario in senso lato. Non so come si sovrappongono segnale e portante...

$$y(t) = x(t) \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$$

φ aleatoria, indipendente da $x(t)$ e uniformemente distribuita fra 0 e 2π : $\varphi \in \mathcal{U}(0, 2\pi)$

$$y(t) = x(t) \cos \left[2\pi f_0 \left(t + \underbrace{\frac{\varphi}{2\pi f_0}}_{\substack{\downarrow \\ \in \mathcal{U}(0, \frac{1}{f_0})}} \right) \right]$$

INCERTEZZA SULLA POSIZIONE INIZIALE DELLA SINUSOIDE

$y(t)$ risulta stazionario in senso lato!!!

$$E[y(t)] = E \left[\underbrace{x(t)}_{\text{INDIPENDENTI}} \cdot \underbrace{\cos(2\pi f_0 t + \varphi)}_{\text{INDIP} \Rightarrow \text{INCORRELAZIONE}} \right] = m_x \cdot E[\cos(2\pi f_0 t + \varphi)] = 0$$

$$E[\cos(2\pi f_0 t + \varphi)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(2\pi f_0 t + a) f_{\varphi}(a) da = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} \cos(2\pi f_0 t + a) da = 0$$

integrale di un coseno in un periodo

→ è stazionario in media

$$E[y(t+\tau)y(t)] = E[x(t+\tau) \cdot x(t) \cos(2\pi f_0(t+\tau) + \varphi) \cos(2\pi f_0 t + \varphi)] =$$

indipendenza ⇒ incorelazione

$$= r_x(\tau) \cdot E \left[\underbrace{\frac{1}{2} \cos 2\pi f_0 \tau + \frac{1}{2} \cos (2\pi f_0 2t + 2\pi f_0 \tau + 2\varphi)}_{\text{integrale del coseno su due periodi} \rightarrow = 0} \right] =$$

$$= \frac{1}{2} r_x(\tau) \cos 2\pi f_0 \tau$$

RISULTATO GENERALE

$x(t)$ processo aleatorio ^{ciclo-}stazionario in senso lato con periodo T_p

$y(t) = x(t - \theta)$ $\theta \in \mathcal{U}(0, T_p)$, indipendente dal processo

Si dimostra che $y(t)$ risulta stazionario in senso lato, con media

$$m_y = m_x$$

e correlazione $r_y(\tau) = r_x(\tau)$

Es $y_1(t) = x(t) \cos 2\pi f_0 t$ ciclostationario con periodo $T_p = \frac{1}{f_0}$

$$m_{y_1} = m_x \cos 2\pi f_0 t \quad \overline{m}_{y_1} = 0$$

$$r_{y_1}(t, t+\tau) = \frac{1}{2} r_x(\tau) \cos 2\pi f_0 \tau + \frac{1}{2} r_x(\tau) \cos (2\pi 2f_0 t + 2\pi f_0 \tau)$$

$$\overline{r}_{y_1}(\tau) = \frac{1}{2} r_x(\tau) \cos 2\pi f_0 \tau$$

$$y_2(t) = x(t) \cos \left(2\pi f_0 \left(t - \frac{1}{2\pi f_0} \right) \right)$$

$$m_{y_2} = 0$$

$$r_{y_2}(\tau) = \frac{1}{2} r_x(\tau) \cos 2\pi f_0 \tau$$

$$\text{Perciò } m_{y_2} = \overline{m}_{y_1}, \quad r_{y_2}(\tau) = \overline{r}_{y_1}(\tau)$$

NOTA: coppia di processi $x(t)$ e $y(t)$: si dice che sono congiuntamente stazionari in senso lato se

1. sono singolarmente stazionari in senso lato

2. $E[y(t+\tau) \cdot x(t)] = r_{yx}(\tau)$ dipende dalla sola differenza dei tempi
 $E[x(t+\tau) \cdot y(t)] = r_{xy}(\tau)$ ($r_{yx}(\tau) = r_{xy}(-\tau)$)

Proprietà di $r_x(\tau) = E[x(t+\tau) \cdot x(t)]$ $\tau \in \mathbb{R}$ oppure $\mathbb{Z}$

1. $r_x(0) = E[x^2(t)] = \sigma_x^2 \geq 0$

2. $r_x(\tau)$ reale ($x(t) \in \mathbb{R}$)

$r_x(\tau) = r_x(-\tau)$ veri, infatti $E[x(t-\tau) \cdot x(t)] = r_x(\tau)$ ^{differenza dei tempi}

3. $K_x(\tau)$ è semidefinita positiva, ovvero

$\forall N, \forall N$ -upla di istanti $(\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_N)$, $\forall N$ -upla di costanti $(\alpha_1, \dots, \alpha_N), \alpha_i \in \mathbb{C}$

$$\sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^N \alpha_n \alpha_m^* K_x(\tau_n - \tau_m) \geq 0$$

→ QUESTA È CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE PERCHÉ UNA FUNE POSSA ESSERE AUTOCORRELAZIONE

DIM: si consideri $y = \alpha_1 x(\tau_1) + \dots + \alpha_N x(\tau_N)$ combinazione lineare
 $0 \leq E[|y|^2]$

$$|y|^2 = \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^N \alpha_n \alpha_m^* x(\tau_n) x(\tau_m)$$

$$E[|y|^2] = \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^N \alpha_n \alpha_m^* E[x(\tau_n) x(\tau_m)] = \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^N \alpha_n \alpha_m^* K_x(\tau_n - \tau_m)$$

Da ciò deriva che $K_x(0) \geq |K_x(\tau)| \quad \forall \tau$.

ANALISI IN FREQUENZA

$K_x(\tau)$ è una funzione definita nel dominio del tempo.

DENSITÀ SPETTRALE di POTENZA (Power Spectral Density, PSD)

$$R_x(f) \triangleq \mathcal{F}[K_x(\tau)]$$

$$K_x(\tau), \tau \in \mathbb{R}$$

$$R_x(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} K_x(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau$$

$f \in \mathbb{R}$

$$f \in \mathbb{R}_{\text{quante}} \mathbb{R}/\mathbb{Z}(\frac{1}{T})$$

$$K_x(kT) = E[x(kT + \ell T) x(\ell T)], \quad kT \in \mathbb{Z}(T)$$

$$R_x(f) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} K_x(kT) e^{-j2\pi f kT}$$

$$f \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}(\frac{1}{T})$$

1. $K_x(\tau)$ è reale e pari $\rightarrow R_x(f)$ è reale e pari

2. $\int_{-\infty}^{+\infty} df R_x(f) = K_x(0) = M_x$ è la POTENZA statistica del processo aleatorio

3. $R_x(f) \geq 0$

(Teorema di analisi: se una funzione è semidefinita positiva, la sua trasformata di Fourier è ≥ 0 . $K_x(\tau)$ semidef. pos. $\Leftrightarrow R_x(f) \geq 0$)

Es

$$\tilde{K}_x(\tau) = \text{rect } \tau$$

Può essere una valida funzione di correlazione ^{auto}?

Soddisfa le condizioni necessarie; $\tilde{K}_x(0) = 1 \geq 0$

reale e pari

$$\tilde{K}_x(0) \geq |\tilde{K}_x(\tau)|$$

È semidefinita positiva? Lo è $\Leftrightarrow \tilde{R}_x(f) \geq 0$

$$\tilde{R}_x(f) = \text{sinc } f \quad \text{NON è sempre } \geq 0$$

Quindi $\tilde{K}_x(\tau) = \text{rect } \tau$ NON è una valida autocorrelazione.

Def Data una coppia di processi congiuntamente stazionari, si definisce densità spettrale mutua

$$R_{yx}(f) \triangleq \mathcal{F}[r_{yx}(\tau)], \quad R_{xy}(f) \triangleq \mathcal{F}[r_{xy}(\tau)]$$

Ovviamente non godono delle proprietà sopra elencate per $r_x(\tau)$, $R_x(f)$

ANALISI SPETTRALE NEI FILTRI



Supponiamo $x(t)$ processo aleatorio stazionario in senso lato con media m_x , correlazione $r_x(\tau)$ e densità spettrale $R_x(f)$.

Allora anche $y(t)$ stazionario in senso lato con

$$1) m_y = m_x \cdot \text{area } h(t) = m_x H(0)$$

$$2) R_y(f) = R_x(f) \cdot |H(f)|^2 = R_x(f) H(f) H^*(f)$$

$$r_y(\tau) = \{r_x(\tau)\} * \{h(\tau)\} * \{h(-\tau)\} = r_x * h * h_-(\tau)$$

(Infatti $x^*(t) \leftrightarrow X^*(-f)$, $x^*(-t) \leftrightarrow X^*(f)$)

Dim:

$$2) \quad \begin{array}{c} x(t) \\ \text{I} \end{array} \quad \boxed{h(t)} \quad \begin{array}{c} y(t) \\ \text{I} \end{array}$$

Calcoliamo anzitutto la correlazione mutua tra uscite e ingresso

$$E[y(t+\tau) \cdot x(t)] = E\left[\int_{\text{I}} d\tau_1 x(\tau_1) h(t+\tau-\tau_1) x(t)\right] =$$

$$= \int_I d\tau_1 E[x(\tau_1) x(t)] h(t+\tau-\tau_1) = \int_I d\tau_1 \overset{\tau_1-t}{\kappa_x(t-\tau_1)} h(t+\tau-\tau_1) =$$

$$= \int_I d\tau_1 \kappa_x(\tau_1) h(\tau-\tau_1) = \kappa_x * h(\tau)$$

(27)

$\tau_1 \rightarrow \tau_1 + t$ La correlazione mutua è indipendente da $t \rightarrow$ congiuntamente stazionari in correlazione

$$\kappa_{yx}(\tau) = \kappa_x * h(\tau)$$

$$R_{yx}(f) = R_x(f) \cdot H(f)$$

Calcoliamo ora la ^{auto} correlazione dell'uscita

$$E[y(t+\tau) \cdot y(t)] = E\left[y(t+\tau) \int_I d\tau_1 \underset{t-\tau_1}{x(\tau_1)} \underset{\tau_1}{h(t-\tau_1)}\right] =$$

$$= \int_I d\tau_1 h(\tau_1) E[y(t+\tau) x(t-\tau_1)] = \int_I d\tau_1 h(\tau_1) \kappa_{yx}(t+\tau-t+\tau_1) =$$

$$= \int_I d\tau_1 h(\tau_1) \kappa_{yx}(\tau+\tau_1) = \int_I d\tau_1 h(-\tau_1) \kappa_{yx}(\tau-\tau_1) =$$

$$= h_- * \kappa_{yx}(\tau), \text{ anche la correlazione dell'uscita dipende solo da } \tau$$

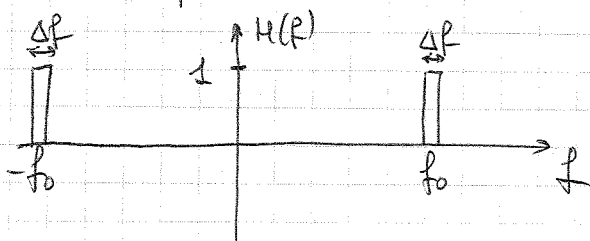
$$\rightarrow \kappa_y(\tau) = h * h_- * \kappa_x(\tau) \quad \text{c.v.d.}$$

$$R_y(f) = R_x(f) \cdot |H(f)|^2$$

$$1) E[y(t)] = E\left[\int_I d\tau_1 x(\tau_1) h(t-\tau_1)\right] = \int_I d\tau_1 h(t-\tau_1) E[x(\tau_1)] =$$

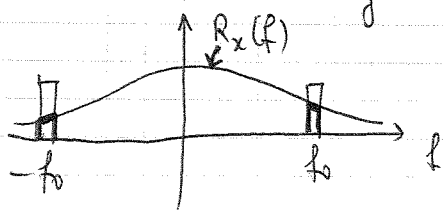
$$= m_x \int_I d\tau_1 h(\tau_1) = m_x \text{ area } h(t) = m_x H(0)$$

Interpretazione della densità spettrale



filtro passa-banda molto stretto (ideale)

se il processo aleatorio di densità spettrale $R_x(f)$ viene filtrato, si ottiene $R_y(f) = R_x(f) |H(f)|^2$



$$\kappa_y = \int_I df R_y(f) \approx 2 \Delta f R_x(f_0)$$

$\kappa_y \geq 0$ (quindi $R_x(f) \geq 0 \forall f$) $\rightarrow$ dimostrazione "eccessiva"

Es. $x(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$ [A aleatoria
 $t \in I, I = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{Z}(T)$ [$\varphi \in \mathcal{U}(0, 2\pi)$ indipendente da A

$\mu_x(\tau) \quad E[x(t) \cdot x(t+\tau)] = E[A^2 \cos(2\pi f_0(t+\tau) + \varphi) \cdot \cos(2\pi f_0 t + \varphi)] =$

$= M_A \cdot E\left[\frac{1}{2} \cos 2\pi f_0 \tau + \frac{1}{2} \cos(2\pi f_0 2t + 2\pi f_0 \tau + 2\varphi)\right] =$

$\rightarrow = M_A \cdot \frac{1}{2} \cos 2\pi f_0 \tau \quad \rightarrow \text{il processo \u00e9 stazionario in correlazione}$
coseno integrato su due periodi

$E[\cos(2\pi f_0 2t + 2\pi f_0 \tau + 2\varphi)] = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(2\pi f_0 2t + 2\pi f_0 \tau + 2a) da = 0$

$R_x(f) = \frac{M_A}{2} \left[\frac{1}{2} \delta_{\frac{1}{2}}(f - f_0) + \frac{1}{2} \delta_{\frac{1}{2}}(f + f_0) \right] = \frac{M_A}{4} \delta_{\frac{1}{2}}(f - f_0) + \frac{M_A}{4} \delta_{\frac{1}{2}}(f + f_0)$

Impulso delta nella densit\u00e0 spettrale $\rightarrow$ riga spettrale

Es $x(t)$ stazionario in senso lato con media $m_x \neq 0$

$\mu_x(\tau) = K_x(\tau) + m_x^2$

auto-covarianza del processo, $K_x(\tau) \triangleq E[(x(t) - m_x)(x(t+\tau) - m_x)]$

\u00e9 l'auto-correlazione di un processo a cui viene sottratta la media;

$y(t) = x(t) - m_x, \quad r_y(\tau) = K_x(\tau)$

$K_x(\tau) = E[x(t)x(t+\tau) - m_x x(t+\tau) - m_x x(t) + m_x^2] =$
 $= \mu_x(\tau) - \cancel{m_x^2} - \cancel{m_x^2} + m_x^2$

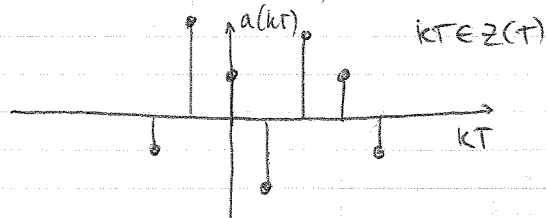
Quindi $\mu_x(\tau) = K_x(\tau) + m_x^2$

$R_x(f) = K_x(f) + m_x^2 \delta_{\frac{1}{2}}(f)$

ha le stesse propriet\u00e0 di una densit\u00e0 spettrale

Perci\u00f2, se $m_x \neq 0$, c'\u00e9 una riga spettrale nell'origine!

Es $a(kT)$ a simboli indipendenti (e' sufficiente che siano incorrelati) equidistribuiti.



$kT \in \mathbb{Z}(T)$

NOTA: prendendo $a(kT) \in \{-1, 1\}$ e

$P[a(kT) = 1] = p (= \frac{1}{2})$

modello di trasmissione di bit in cui

ciascun invio \u00e9 indipendente dagli altri

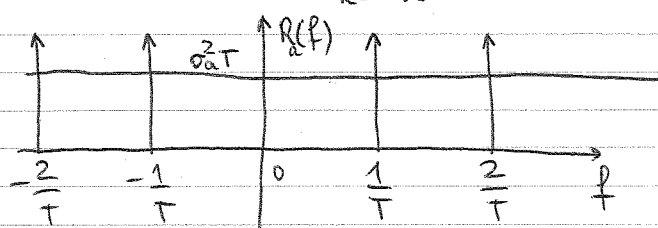
$$E[a(kT) \cdot a(kT + kT)] = \begin{cases} E[a^2(kT)] = M_a & (k=0) \\ E[a(kT)] \cdot E[a(kT + kT)] = m_a^2 & (k \neq 0) \end{cases} \quad (27)$$

$$E[a(kT) \cdot a(kT + kT)] = R_a(kT) = \sigma_a^2 T \delta_{\frac{k}{T}}(kT) + m_a^2$$

$$(\sigma_a^2 = M_a - m_a^2)$$

La densità spettrale è $R_a(f) = \sigma_a^2 T + m_a^2 \delta_{\frac{1}{2T}}(f) =$

$$= \sigma_a^2 T + m_a^2 \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta_{\frac{k}{T}}\left(f - \frac{k}{T}\right)$$



Se $m_a = 0$, la parte a righe si annulla.

NOTA: caso particolare $a(kT) \in \{-1, 1\}$, $P[a(kT) = 1] = p$, $a(kT)$ indipendenti e identicamente distribuiti (i.i.d.)

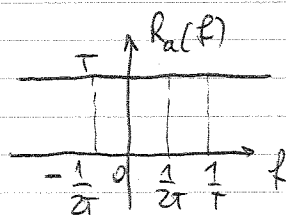
$$m_a = (-1)(1-p) + 1 \cdot p = 2p - 1$$

$$M_a = (-1)^2(1-p) + 1^2 \cdot p = 1$$

$$\sigma_a^2 = M_a - m_a^2 = 1 - (2p - 1)^2$$

$$R_a(f) = \sigma_a^2 T + m_a^2 \delta_{\frac{1}{2T}}(f)$$

$$\text{Se } p = \frac{1}{2}, m_a = 0, \sigma_a^2 = 1 \Rightarrow R_a(f) = T$$

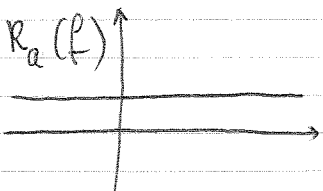


L'area in un periodo deve dare $M_a = 1$: infatti $\left(\frac{1}{T} - 0\right) \cdot T = 1$
 $\left(\frac{1}{2T} + \frac{1}{2T}\right) T = 1$

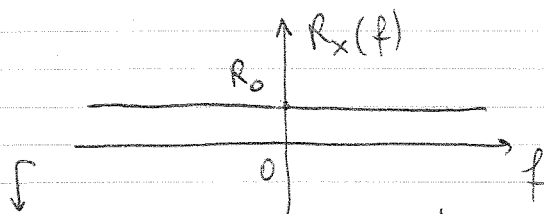
Un processo a media nulla e densità spettrale costante si dice "RUMORE BIANCO"

(la potenza è equidistribuita a tutte le frequenze, così come la luce bianca deriva da somma di componenti elettromagnetiche in tutte le frequenze del visibile).

$$I = \mathbb{Z}(T) \quad a(kT)$$



$$I = \mathbb{R} \quad x(t)$$

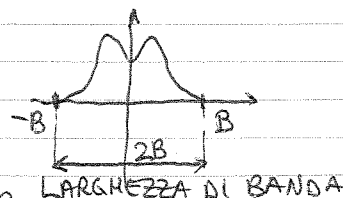


$$R_x(\tau) = R_0 \delta_R(\tau)$$

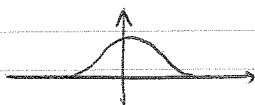
è un'astrazione matematica, un oggetto a potenza infinita che non è realizzabile!

Def. Un processo aleatorio è a banda limitata B se

$$R_x(f) = 0 \quad \text{per } |f| > B$$

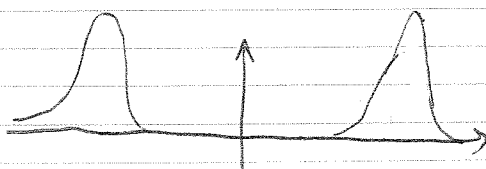


p.a. in banda base se $R_x(f)$ è localizzato nelle frequenze attorno all'origine



(passa-basso)

p.a. in banda passante se $R_x(f)$ è localizzato alle alte frequenze



(passa-alto)

(passa-banda)

Sotto ipotesi blande, i processi aleatori ^{stazionari} godono di proprietà di "ergodicità", ovvero le medie statistiche per il calcolo di alcuni parametri sono uguali alle medie aritmetiche calcolate a partire da una singola realizzazione.

NOTA: legge dei grandi numeri

$$x_1, x_2, \dots, x_N \text{ i.i.d.}$$

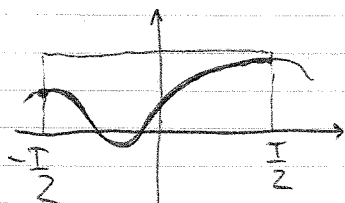
$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \xrightarrow{N \rightarrow \infty} m_x = E[x_i]$$

Relazioni di ergodicità ($I = \mathbb{R}$)

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt = E[x(t)] = m_x$$

$x(t)$ ergodico in media

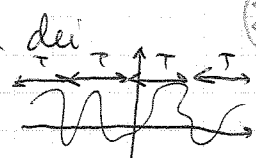
Sotto ipotesi blande, indicando con $x_T(t) = x(t) \cdot \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$,



vale che

$$\frac{1}{T} E[|x_T(f)|^2] \xrightarrow{T \rightarrow \infty} R_x(f)$$

potenza

metodo del periodogramma: calcolo la media aritmetica dei contributi dati da tanti intervalli di lunghezza T  (29)

$$|x_T(p)|^2$$

Esercizio

ottenere $a(kT)$ i.i.d., $P[a(kT)=1]=p$, $a(kT) \in \{-1, 1\}$

MATLAB: rand → funzione che genera → con chiamate successive tra 0 e 1, che si comportano come se fossero realizzazioni di v.a. uniformi in $(0,1)$ e indipendenti.

$$(x_1, x_2, \dots, x_N \quad 0 \leq x_i \leq 1 \quad \forall i)$$

a tutti gli effetti → passano una serie di test statistici che ne valutano le caratteristiche

Algoritmi di generazione → calcolo di resto dalla divisione con certi numeri

Metodo congruenziale lineare

$$x_{n+1} = (a x_n + c) \bmod m$$

Successione generata a partire da un seme x_0 , se a, c, m sono scelti in maniera opportuna, il comportamento è quello di v.a. unif. in $(0,1)$ e indipendenti

$a = \text{rand}$; % valore "casuale" → pseudocasuale

$a = \text{rand}(m, n)$; % matrice di valori "casuali"

$a = \text{rand}(1, 1000)$; % vettore riga con 1000 valori "casuali"

Generiamo 1000 bit con $P[a(kT)=1]=p$

$$u \in U(0,1)$$

$$b = \begin{cases} -1 & \text{se } u > p \\ 1 & \text{se } u \leq p \end{cases} \quad \text{alfabeto } (-1, 1)$$

$$P[b=1] = P[u \leq p] = p$$

b corrisponde alle richieste. Per u usiamo rand

$$p = 0.2;$$

$$u = \text{rand}(1, 1000);$$

$b = -ones(1, 1000);$
 $idx = find(u \leq p);$
 $b(idx) = 1;$

Se $p=0.5$ generiamo rumore bianco discreto

$randn \rightarrow$ genera numeri che si comportano come se fossero
 n.a. indipendenti con distribuzione normale-gaussiana
 normalizzata ($m=0, \sigma^2=1$) $\rightarrow N(0,1)$

Per generare un rumore bianco con distribuzione del I ordine gaussiana $x = randn(1, 1000) \quad N(0, 1)$

$$x = \sigma * randn(1, 1000) + m \quad N(m, \sigma^2)$$

VEVITORI ALEATORI GAUSSIANI

n.a. gaussiane $x \in N(m, \sigma^2)$

$$f_x(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{a-m}{\sigma}\right)^2}$$

La descrizione statistica di potenza (m, σ^2) determina la densità di probabilità

vettore aleatorio gaussiano

$$\underline{x} = [x_1, \dots, x_N]$$

$x_i \in N(m_i, \sigma_i^2)$ singolarmente gaussiane

$f_{\underline{x}}(\underline{a}) \equiv f_{\underline{x}}(a_1, \dots, a_N)$ tale che siano congiuntamente gaussiane

NOTA:

$$\underline{m}_{\underline{x}} = E[\underline{x}] = [m_{x_1}, \dots, m_{x_N}]$$

$$\underline{K}_{\underline{x}} = E[(\underline{x} - \underline{m}_{\underline{x}})^T (\underline{x} - \underline{m}_{\underline{x}})] = \begin{bmatrix} k_{x_1 x_1} & k_{x_1 x_2} & \dots & k_{x_1 x_N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{x_N x_1} & k_{x_N x_2} & \dots & k_{x_N x_N} \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{matrice} \\ N \times N \end{matrix}$$

$$k_{x_i x_j} = E[(x_i - m_{x_i})(x_j - m_{x_j})]$$

$$k_{x_i x_i} = \sigma_{x_i}^2$$

$\underline{K}_{\underline{x}}$ matrice di covarianza

$\underline{x} \in N(\underline{m}_{\underline{x}}, \underline{K}_{\underline{x}})$ è un vettore gaussiano se

$$f_{\underline{x}}(\underline{a}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^N |\underline{K}_{\underline{x}}|}} e^{-\frac{1}{2}(\underline{a} - \underline{m}_{\underline{x}})^T \underline{K}_{\underline{x}}^{-1} (\underline{a} - \underline{m}_{\underline{x}})}$$

$\underline{K}_{\underline{x}}$ è sempre
semidefinita
positiva
(qui dev'essere def.)

per $N=1$ $f_x(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{a-m}{\sigma}\right)^2}$

31

Sulla base delle regole marginali, si può dimostrare che, se $\underline{x}$ è gaussiano ($\underline{x} = [x_1, \dots, x_N]$)

x_i è gaussiana con media m_{x_i} e varianza $\sigma_{x_i}^2 = k_{x_i x_i}$

(*)

v.a. indep. $\Rightarrow$ incorrelate

~~in~~ generale

$\Leftarrow$ vale nel caso delle v.a. congiuntamente gaussiane

Prove incorrelate: $E[x_i x_j] = E[x_i] \cdot E[x_j] = m_{x_i} \cdot m_{x_j}$
 $i \neq j$

$$E[(x_i - m_{x_i})(x_j - m_{x_j})] = E[x_i x_j] - m_{x_i} m_{x_j} = 0$$

Perciò $K_{\underline{x}}$ è una matrice diagonale

$$K_{\underline{x}} = \begin{bmatrix} \sigma_{x_1}^2 & 0 \\ 0 & \sigma_{x_N}^2 \end{bmatrix}, \quad K_{\underline{x}}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma_{x_1}^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sigma_{x_N}^2} \end{bmatrix}$$

$$f_{\underline{x}}(a_1, \dots, a_N) = \prod_{i=1}^N \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_{x_i}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{a - m_{x_i}}{\sigma_{x_i}} \right)^2} \right]$$

La funzione densità di probabilità si fattorizza $\Rightarrow$ indipendenza

- Si può dimostrare che se $\underline{x}$ è un vettore aleatorio gaussiano allora $\underline{y} = \underline{x} B$ (trasformazione lineare) è ancora un vettore aleatorio gaussiano.
 B matrice di scalari
 $N \times M$

un vettore aleatorio gaussiano.

E $x_1 \in \mathcal{N}(0, 1)$

$x_2 = m x_1$ $m \in \{+1, -1\}$, $P[m=1] = \frac{1}{2}$, m indipendente da x_1

$\underline{x} = [x_1, x_2]$ è un v.a. gaussiano?

x_1 è gaussiana per ipotesi

$x_2 \in \mathcal{N}(0, 1)$, infatti $P[x_2 \leq a] = P[m x_1 \leq a] = P[m x_1 \leq a, m=1] + P[m x_1 \leq a, m=-1]$

$$= P[x \leq a, n=1] + P[-x \leq a, n=-1] \stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{indip.}}}{=} \frac{1}{2} \Phi(a) + \frac{1}{2} \Phi(a) = \Phi(a)$$

$x > -a$ $Q(-a)$

Perciò x_2 è gaussiana normalizzata.

Ma x_1 e x_2 , pur essendo singolarmente gaussiane, non lo sono congiuntamente. Infatti è evidente che le due variabili non sono indipendenti, mentre però sono incorrelate. Quindi non possono essere congiuntamente gaussiane (se lo fossero, incorr $\Rightarrow$ indep.)

$$E[x_1 x_2] = E[n x_1^2] \stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{indip.}}}{=} E[n] \cdot E[x_1^2] = 0$$

$\uparrow 0$ $\uparrow 1$

$$E[x_1] \cdot E[x_2] = 0$$

$\left\{ \begin{array}{l} E[x_1 x_2] = E[x_1] \cdot E[x_2] \\ \downarrow \\ \text{incorrelate} \end{array} \right.$

Processi aleatori gaussiani

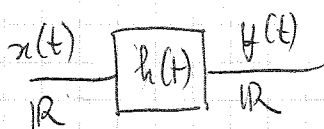
$x(t)$ è gaussiano se $\forall N, \forall N$ -upla $(t_1, \dots, t_N)$, il vettore $\underline{x} = [x(t_1), \dots, x(t_N)]$ è un vettore aleatorio gaussiano

$$E[\underline{x}] = [m_x(t_1), \dots, m_x(t_N)] \quad \text{dove} \quad m_x(t) = E[x(t)]$$

$E[(x(t_i) - m_x(t_i))(x(t_j) - m_x(t_j))]$ è calcolabile da $R_x(t, t+\tau)$ e $m_x(t)$

- ① Per un vettore aleatorio gaussiano la descrizione statistica completa è completamente specificata dalla descrizione statistica di potenza!
- ② $x(t)$ è stazionario in senso lato $\Leftrightarrow$ è stazionario in senso stretto
- ③ La trasformazione lineare di un processo gaussiano è un processo gaussiano

④ $x(t)$ gaussiano stazionario, con media nulla a media nulla, con densità spettrale $R_x(f) = \text{triang}(fT)$ ($f \in \mathbb{R}$). Sia $y(t)$ ottenuto da $x(t)$ mediante filtraggio.



$$h(t) = \frac{1}{T} \text{sinc}\left(\frac{t}{T}\right) \rightarrow H(f) = \text{rect}(fT)$$

33

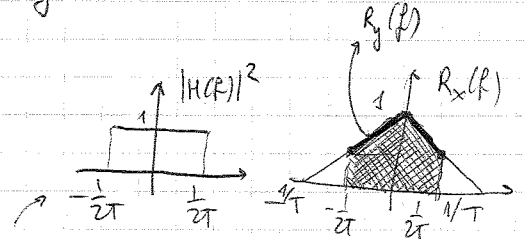
Qual è la probabilità che $|y(t)| < V_0$?

sol $P[|y(t)| < V_0] = P[-V_0 < y(t) < V_0] = F_y(V_0) - F_y(-V_0)$
 $y(t)$ è continua

$y(t)$ è una v.a. gaussiana ($\forall t$)

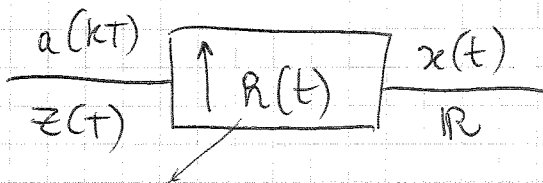
$$m_y = m_x \cdot H(0) = 0$$

$$\sigma_y^2 = M_y = \int_{-\infty}^{+\infty} R_y(f) df = \int_{-\infty}^{+\infty} R_x(f) |H(f)|^2 df = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{T} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{T} = \frac{3}{4T}$$



Perciò $P[|y(t)| < V_0] = F_y(V_0) - F_y(-V_0) = \Phi\left(\frac{V_0}{\sigma_y}\right) - \Phi\left(-\frac{V_0}{\sigma_y}\right)$

Filtri interpolatori



$$x(t) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a(kT) h(t - kT)$$

$h(t)$ risposta impulsiva

$a(kT)$ stazionario in senso lato

$x(t)$ è ciclostationario con periodo T in senso lato

$$\left. \begin{matrix} m_x(t) \\ r_x(t, t+\tau) \end{matrix} \right\} \text{periodiche in } t \text{ di periodo } T$$

$\overline{m}_x$

$$\overline{r}_x(\tau) ; \overline{r}_x(0) = \frac{1}{T_p} \int_0^{T_p} r_x(t, t) dt = \frac{1}{T_p} \int_0^{T_p} M_x(t) dt$$

$E[x^2(t)] = M_x(t)$

POTENZA MEDIA IN UN PERIODO

$\overline{R}_x(f)$ densità spettrale media $\rightarrow$ il suo integrale dà la $\uparrow$ potenza media

$$\overline{R}_x(f) = \mathcal{F}[\overline{r}_x(\tau)]$$

Nel caso dei filtri interpolatori, si può mostrare che in un filtro interpolatore $\bar{m}_x = m_a \cdot \text{area}$ $R(t) = m_a \cdot H(t)$

$$\bar{R}_x(f) = R_a(f) \cdot |H(f)|^2$$

$\uparrow$ periodica $\uparrow$ in generale non è periodica

Queste equivalgono a m_x e $R_x(f)$ di $x(t-\theta)$ con θ n.a. uniforme nell'intervallo del periodo di ciclostazionarietà (x sarebbe staz. in senso lato).

DISTURBI IN UN SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI

- 1 - interferenze
 - 2 - rumori di origine esterna
 - 3 - rumori di origine interna
- } mitigabili o eliminabili mediante criteri di progetto

1 - accoppiamento capacitivo tra cavi (diafonia...); eco (a causa di imperfetto

si elimina schermando i doppini telefonici

accoppiamento di forchetta telefonica: il segnale in parte torna indietro, più fastidioso se il tempo di propagazione è lungo); interferenze intercanale nella trasmissione radio

2 - "ronzio" a 50 Hz dovuto alla rete di alimentazione elettrica; rumori artificiali (adattano il segnale dati alla trasmissione su rete elettrica); rumori dovuti a elettrodomestici,...

(MODEM POWERLINE - Homeplug) trasmissione problematica effettuata con le stesse tecniche di canali radio in ambiente urbano (cellulari, Wi-Fi)

attenti temporalesca lontana (stationaria) o vicina (impulsiva)

3 - SONO PRATICAMENTE INELIMINABILI...

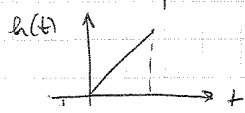
- rumore termico ← causato dal moto disordinato degli elettroni nei conduttori
 - rumore shot ← causato dalla natura "corporeale" dell'elettricità (moto di "singoli elettroni"); importante in applicazioni di optoelettronica (fibra ottica)
 - rumore flicker in cui la potenza luminosa viene convertita in elettrica → coppie elettrone-lacuna - valvole (emissione di elettroni da catodo a anodo)
- $\uparrow$ causato da imperfezioni dei dispositivi

Modello del rumore

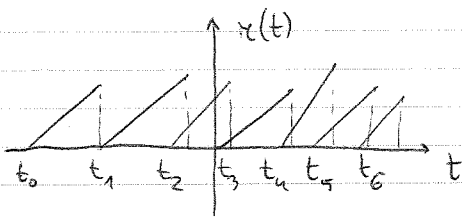
$$x(t) = \sum_n g_n h(t - t_n)$$

g_n, t_n aleatori

dove h è la forma di un opportuno impulso



g_n indipendenti



Se molti impulsi si sovrappongono, il valore all'istante t è dovuto alla somma di tante quantità aleatorie $\rightarrow$ si avrà una quantità aleatoria gaussiana; dove gli impulsi non si sovrappongono, una simile modellizzazione è più problematica

D_0 : durata dell'impulso

$\bar{N}$: numero medio di impulsi al secondo

$d \triangleq \bar{N} D_0$: densità; è il numero medio di impulsi che si localizzano durante un impulso

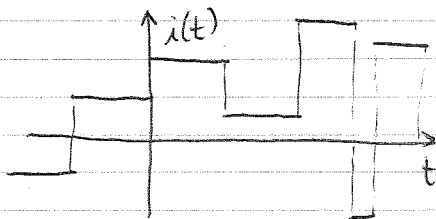
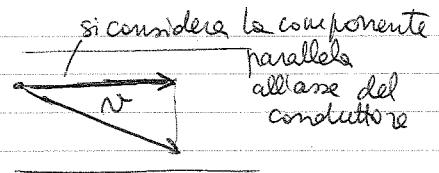
se d è grande, statistica di tipo gaussiana ($d > 10^3$) (Teorema limite centrale)

se d è piccolo, distribuzione non gaussiana ($d < 1$)

Un buon modello per il rumore termico presuppone che questo abbia caratteristiche gaussiane; il rumore shot invece non è gaussiano.

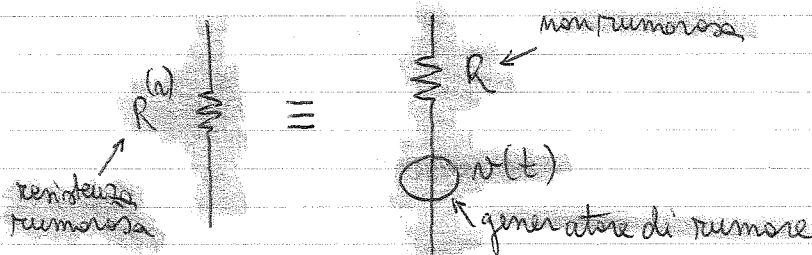
Rumore termico

moto dell'elettrone (costante a tratti)
↓
Corrente costante a tratti



$v(t) = R \cdot i(t)$ Legge di Ohm
↑
resistenza del conduttore

Conclusioni: Un conduttore di resistenza $R^{(n)}$ (Ω) è sede di rumore termico ed è modellabile nel modo seguente:



$v(t)$: processo aleatorio gaussiano stazionario a media nulla e densità spettrale

$R_v(f) = 2 k T R$
↑ ↑ ↑
costante di Boltzmann temperatura assoluta (K) resistenza

maggiore è la temperatura, più velocemente si muovono gli elettroni... ma a parità di condizioni c'è stazionarietà

$$k = 1,38 \cdot 10^{-23} ; \quad 0 \text{ K} = -273^\circ\text{C}$$

Kelvin

$R_v(f)$ costante $\rightarrow$ rumore bianco gaussiano

Il rumore bianco gaussiano a tempo continuo è inaccettabile dal punto di vista fisico (potenze infinite!) $\rightarrow$ astrazione matematica

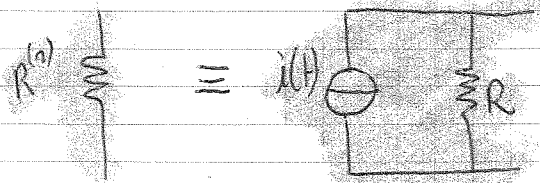
Modello più accurato $R_v(f) = 2kTR \gamma(f)$

ma $\gamma(f) \approx 1$ per $|f| < 10^{12}$ Hz

mentre va a zero per frequenze molto molto alte

Ma il nostro sistema, in applicazioni usuali, si trova in una banda tale che $R_v(f)$ costante

Modello duale



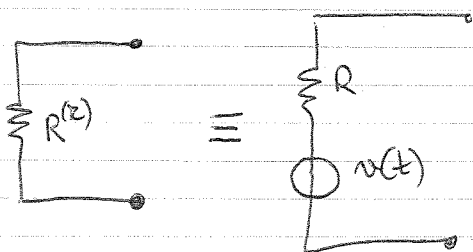
$$R_i(f) = 2kT \frac{1}{R}$$

In fatti $i(t) = \frac{v(t)}{R}$, $r_i(\tau) = \frac{r_v(\tau)}{R^2} \rightarrow R_i(f) = \frac{R_v(f)}{R^2}$

Si modella dunque il conduttore rumoroso con due possibili circuiti equivalenti

• $r_i(\tau) = \frac{r_v(\tau)}{R^2}$

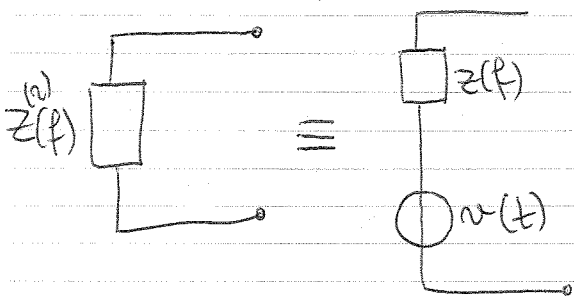
In fatti $r_i(\tau) = E[i(t+\tau) i(t)] = E\left[\frac{v(t+\tau)}{R} \frac{v(t)}{R}\right] = \frac{r_v(\tau)}{R^2}$



Solamente i componenti resistivi
sono sede di rumore termico

Il risultato può essere esteso al caso di un bipolo generico alla temperatura T.

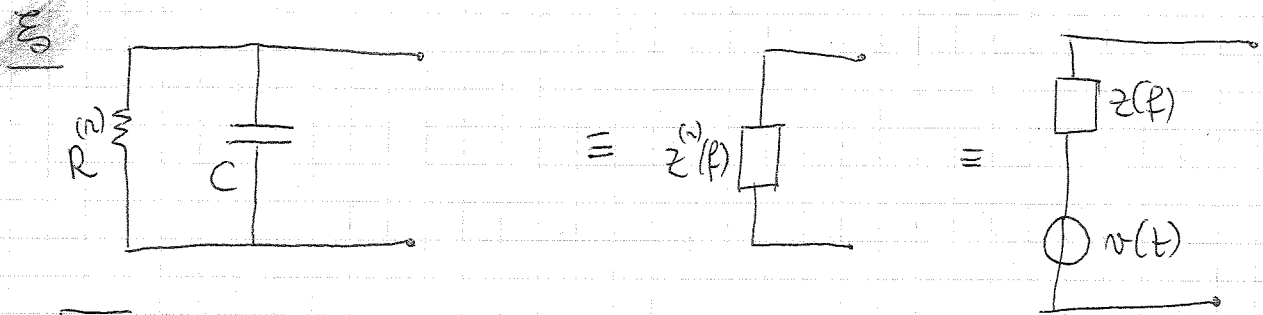
$\rightarrow$ può essere una
intera rete
elettrica



$$Z(f) = R(f) + jX(f)$$

$$R_v(f) = 2kT \cdot R(f)$$

$\hookrightarrow$ TEOREMA di NYQUIST



$z(f)$ è il rapporto tra le trasformate di Fourier di tensione e corrente

$$V(f) = z(f) I(f)$$

$$z_c(f) = \frac{1}{j2\pi f C} \rightarrow z(f) = \frac{R \cdot \frac{1}{j2\pi f C}}{R + \frac{1}{j2\pi f C}} = \frac{R}{j2\pi f R C + 1} =$$

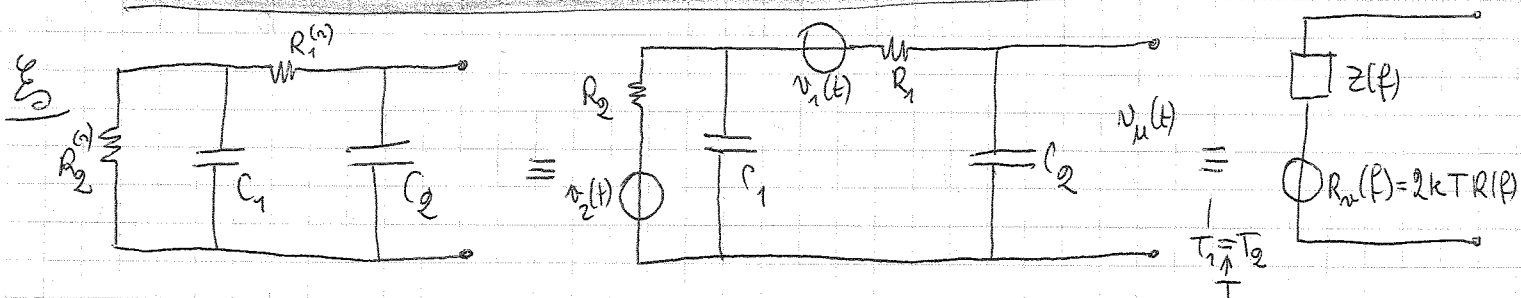
$$= \frac{R (1 - j2\pi f R C)}{1 + 4\pi^2 f^2 R^2 C^2} = \frac{R}{1 + 4\pi^2 f^2 R^2 C^2} - j \frac{2\pi f R^2 C}{1 + 4\pi^2 f^2 R^2 C^2}$$

$R(f) = \frac{R}{1 + 4\pi^2 f^2 R^2 C^2} \rightarrow v(t)$ misurabili sono realizzazioni di un processo aleatorio gaussiano con densità spettrale

$$R_v(f) = 2kT \frac{R}{1 + 4\pi^2 f^2 R^2 C^2}$$

$$R_v(f) \rightarrow 0 \text{ per } f \rightarrow \infty$$

ANALISI SPETTRALE NELLE RETI ELETTRICHE



Se $T_1 \neq T_2$ (i due resistor hanno temperature diverse)?

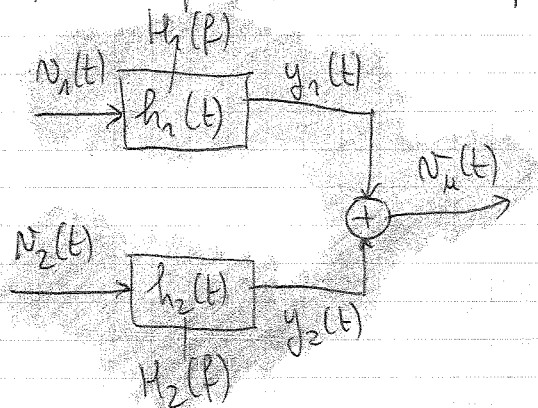
$v_1(t)$ e $v_2(t)$ sono processi aleatori indipendenti

La loro correlazione mutua è nulla: $E[v_1(t+\tau) \cdot v_2(t)] = 0$

$v_1(t)$ e $v_2(t)$ sono stazionari singolarmente e indip $\Rightarrow$ sono congiuntamente stazionari in senso lato con correlazione mutua e

densità spettrale mutua uguali a zero.

$v_u(t)$ è combinazione lineare delle funzioni $v_1(t)$ e $v_2(t)$, opportunamente filtrate dalle risposte in frequenza delle rete



(NOTA: caso generale $\rightarrow N$ generatori e N filtri; qui $N=2$)

Qual è la densità spettrale di $v_u(t)$?

$$v_u(t) = y_1(t) + y_2(t)$$

Hip: v_1 e v_2 congiuntamente stazionari in senso lato (verificato nel nostro caso)

$$\begin{aligned} E[v_u(t+\tau) v_u(t)] &= E[(y_1(t+\tau) + y_2(t+\tau)) (y_1(t) + y_2(t))] = \\ &= E[y_1(t+\tau) y_1(t)] + E[y_2(t+\tau) y_2(t)] + E[y_1(t+\tau) y_2(t)] + E[y_2(t+\tau) y_1(t)] \end{aligned}$$

$\downarrow$ $h_1 * h_1 * r_{v_1 v_1}(\tau)$ $\downarrow$ $h_2 * h_2 * r_{v_2 v_2}(\tau)$ $\downarrow$ $h_1 * h_2 * r_{v_1 v_2}(\tau)$ $\downarrow$ $h_2 * h_1 * r_{v_2 v_1}(\tau)$

$$\begin{aligned} R_{v_u}(f) &= |H_1(f)|^2 R_{v_1}(f) + |H_2(f)|^2 R_{v_2}(f) \\ &\quad + H_1(f) H_2^*(f) R_{v_1 v_2}(f) + H_2(f) H_1^*(f) R_{v_2 v_1}(f) \end{aligned}$$

$\downarrow$ nel nostro caso

Uso del calcolo simbolico (fasoriale)

$$V_u = H_1(f) V_1 + H_2(f) V_2$$

$$V_u V_u^* = |H_1(f)|^2 V_1 V_1^* + |H_2(f)|^2 V_2 V_2^* + H_1(f) H_2^*(f) V_1 V_2^* + H_2(f) H_1^*(f) V_2 V_1^*$$

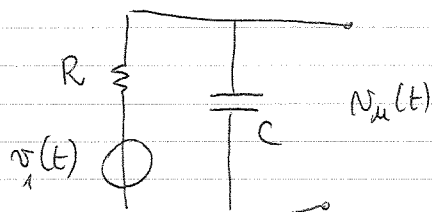
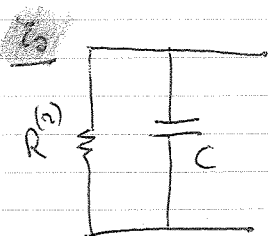
Sono formalmente identiche, purché

$$V_u V_u^* \leftrightarrow R_{v_u}(f)$$

$$V_1 V_1^* \leftrightarrow R_{v_1}(f)$$

$$V_2 V_2^* \leftrightarrow R_{v_2}(f)$$

$$V_1 V_2^* \leftrightarrow R_{v_1 v_2}(f), \quad V_2 V_1^* \leftrightarrow R_{v_2 v_1}(f)$$



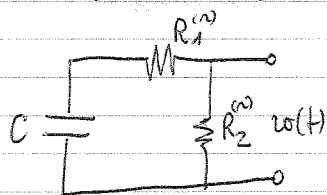
$$V_u V_u^* = |H_1(f)|^2 V_1 V_1^*$$

$$V_u = V_1 \frac{\frac{1}{j2\pi f C}}{R + \frac{1}{j2\pi f C}} = V_1 \frac{1}{1 + j2\pi f RC} = V_1 \frac{1 - j2\pi f RC}{1 + 4\pi^2 f^2 R^2 C^2}$$

$$V_u V_u^* = V_1 \frac{1 - j2\pi f RC}{1 + 4\pi^2 f^2 R^2 C^2} \cdot V_1^* \frac{1 + j2\pi f RC}{1 + 4\pi^2 f^2 R^2 C^2}$$

$$|H_1(f)|^2 = \frac{1}{1 + 4\pi^2 f^2 R^2 C^2}$$

Esercizio d'esame

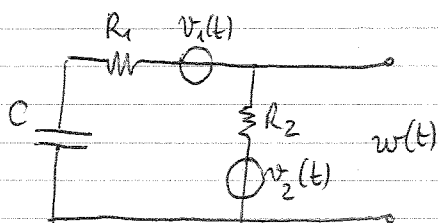


$$R_2 \rightarrow T_2 \text{ K}$$

$$R_1 \rightarrow T_1 \text{ K}$$

$$R_w(f) = ?$$

non possiamo applicare Nyquist, che vale
in condizioni di EQUILIBRIO TERMICO



i processi aleatori gaussiani $v(t)$ e $-v(t)$ hanno la
stessa descrizione statistica e densità spettrale, perciò
non importa l'orientazione dei generatori

$$W = \frac{R_2}{R_1 + R_2 + \frac{1}{j2\pi f C}} V_1 + \frac{R_1 + \frac{1}{j2\pi f C}}{R_1 + R_2 + \frac{1}{j2\pi f C}} V_2 =$$

$$= \underbrace{\frac{j2\pi f R_2 C}{1 + j2\pi f C (R_1 + R_2)}}_{H_1(f)} V_1 + \underbrace{\frac{1 + j2\pi f C R_1}{1 + j2\pi f C (R_1 + R_2)}}_{H_2(f)} V_2$$

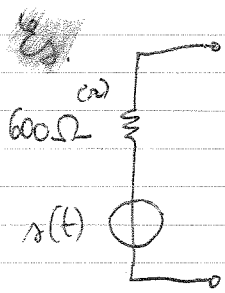
$$W W^* = |H_1(f)|^2 V_1 V_1^* + |H_2(f)|^2 V_2 V_2^* + H_1(f) H_2^*(f) V_1 V_2^* + H_1^*(f) H_2(f) V_2 V_1^*$$

$$R_w(f) = |H_1(f)|^2 R_{v_1}(f) + |H_2(f)|^2 R_{v_2}(f) + 0$$

$R_{v_1 v_2}(f) = 0 = R_{v_2 v_1}(f)$
 processi indipendenti

$$R_w(f) = |H_1(f)|^2 2kT_1 R_1 + |H_2(f)|^2 2kT_2 R_2$$

$$|H_1(f)|^2 = \frac{4\pi^2 f^2 C^2 R_2^2}{1 + 4\pi^2 f^2 C^2 (R_1 + R_2)^2}, \quad |H_2(f)|^2 = \frac{1 + 4\pi^2 f^2 C^2 R_1^2}{1 + 4\pi^2 f^2 C^2 (R_1 + R_2)^2}$$



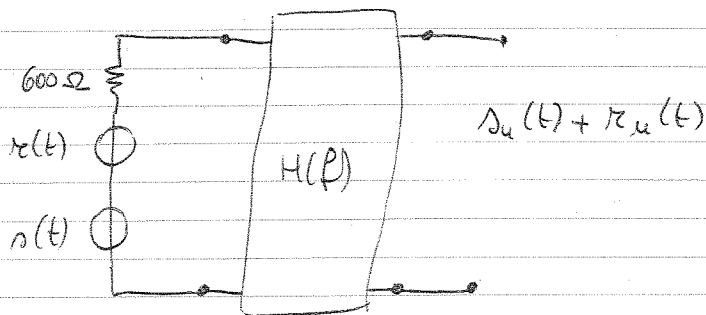
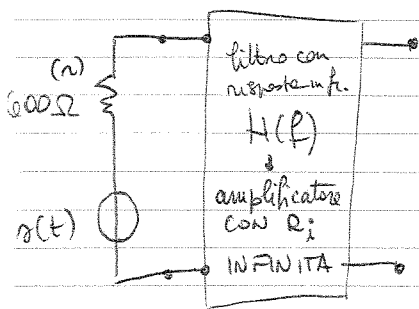
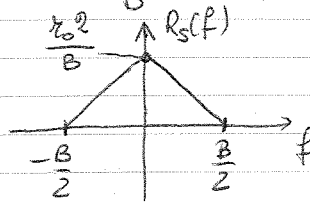
$s(t)$: media nulla

$$r_s(\tau) = r_0 \text{sinc}^2\left(\frac{B\tau}{2}\right) \rightarrow R_s(f) = \frac{r_0}{2} \text{triangle}\left(\frac{2}{B}f\right)$$

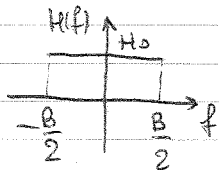
r_0 è la potenza statistica H_s

ed è pari a σ_s^2 ($m=0$)

$$r_0 = \int_{-\infty}^{+\infty} R_s(f) df$$



$$H(f) = H_0 \text{rect}\left(\frac{f}{B}\right) \rightarrow \text{filtro passa-basso ideale con guadagno } H_0 = 1000$$



Rapporto segnale-rumore (tra la potenza del segnale e la potenza del rumore) $\rightarrow$ maggiore è il rapporto, migliore è la prestazione del sistema

$$\frac{E[r_u^2(t)]}{E[s_u^2(t)]}$$

$$E[r_u^2(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} R_s(f) df = \int_{-\infty}^{+\infty} R_s(f) \cdot |H(f)|^2 df = \int_{-\frac{B}{2}}^{\frac{B}{2}} H_0^2 \cdot \frac{2r_0}{B} \text{triangle}\left(\frac{2}{B}f\right) df =$$

$$= 2H_0^2 \cdot \frac{2r_0}{B} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{B}{2} = r_0 H_0^2$$

$$H_0^2 \int_{-\infty}^{+\infty} R_s(f) df = H_0^2 r_0$$

$$E[r_u^2(t)] = \int_{-\frac{B}{2}}^{\frac{B}{2}} 2KTR H_0^2 df = 2KTR H_0^2 B$$

$$\frac{E[s_u^2(t)]}{E[r_u^2(t)]} = \frac{r_0 H_0^2}{2KTR H_0^2 B} = \frac{r_0}{2KTR B}$$

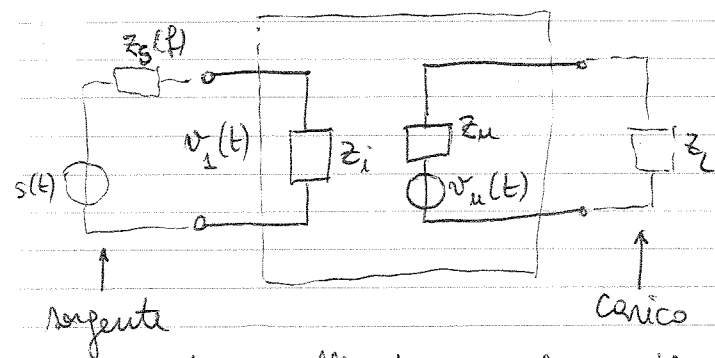
NON DIPENDE DAL GUADAGNO DELL'AMPLIFICATORE (amplifica sia segnale che rumore)

più grande è la banda passante del sistema, più rumore entra $\rightarrow$ conviene un amplificatore che limiti la banda complessiva a quella del segnale utile

Modello filtro-amplificatore

41

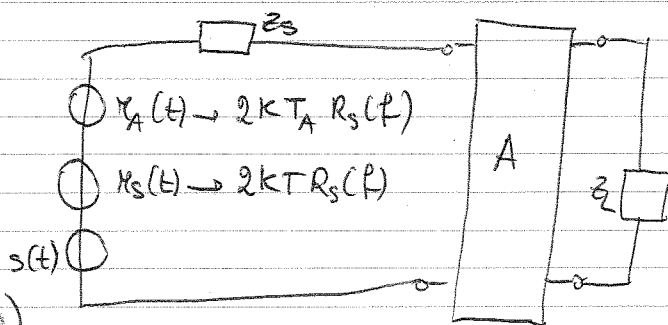
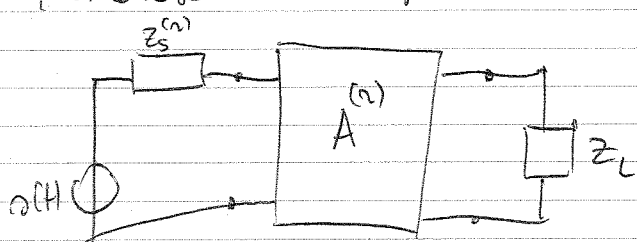
rete a 2 porte lineare unidirezionale



$$V_u(f) = G_{1 \rightarrow u}(f) \cdot V_1(f)$$

Anche all'interno dell'amplificatore ci sono sorgenti di rumore termico!

Ripartendo il rumore all'ingresso, si può considerare un amplificatore non rumoroso in ingresso un rumore equivalente che dà lo stesso effetto sull'uscita



T_A → temperatura di rumore dell'amplificatore (in generale $T_A = T_A(f)$)

o in alternativa si definisce la figura di rumore $F = \frac{1 + T_A}{T_0}$, dove T_0 è la temperatura assoluta standard, $T_0 \approx 290 \text{ K}$ ($\approx 17^\circ \text{C}$)

Modellazione radio analogica

Modellazione di ampiezza (Amplitude Modulation, AM)

Modellazione lineare

DSB	Double	Side Band
SSB	Single	
VSB	Vestigial	
QAM	Quadrature Modulation	

Segnale televisivo PAL: $r(t), g(t), b(t)$ → $y(t), u(t), v(t)$
 red green blue luminanza cromatiche

u e v → QAM + y → VIDEO COMPOSITO → VSB → segnale in banda passante che viene ricevuto nelle case
 in banda base, $B = 5.5 \text{ MHz}$

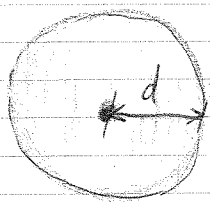
in installazione diretta



Attenuazione di tratta: rapporto tra potenza ricevuta e potenza trasmessa espressa in dB sarebbe

negative, perciò si considera il reciproco: $A = \frac{P_t}{P_r}$

Hp: antenna isotropa



$$P = \frac{P_t}{4\pi d^2}$$

densità di potenza per unità di superficie

Se l'antenna non è isotropa, ma trasmette in alcune direzioni preferenziali (antenna direttiva), ne tengo conto con un parametro detto guadagno dell'antenna (G) $\Rightarrow P = G \cdot \frac{P_t}{4\pi d^2}$

$$P_r = S_r \left(\frac{G_r P_t}{4\pi d^2} \right)$$

↑
superficie dell'antenna ricevente

Si può mostrare che S è legata al guadagno dell'antenna dalla

relazione $\frac{G}{S} = \frac{4\pi}{\lambda^2}$

λ (lunghezza d'onda della radiazione elettromagnetica)

$$\lambda \cdot f = v$$

Quindi $P_r = \frac{G_r G_t \lambda^2}{(4\pi d)^2} P_t$

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

$$P_r = \frac{G_r G_t v^2}{(4\pi d)^2 f^2} P_t$$

La potenza ricevuta è inversamente proporzionale al quadrato delle distanze

Comunicazione diretta $\rightarrow$ per antenne terrestri $\leftrightarrow$ satellite è una buona approssimazione

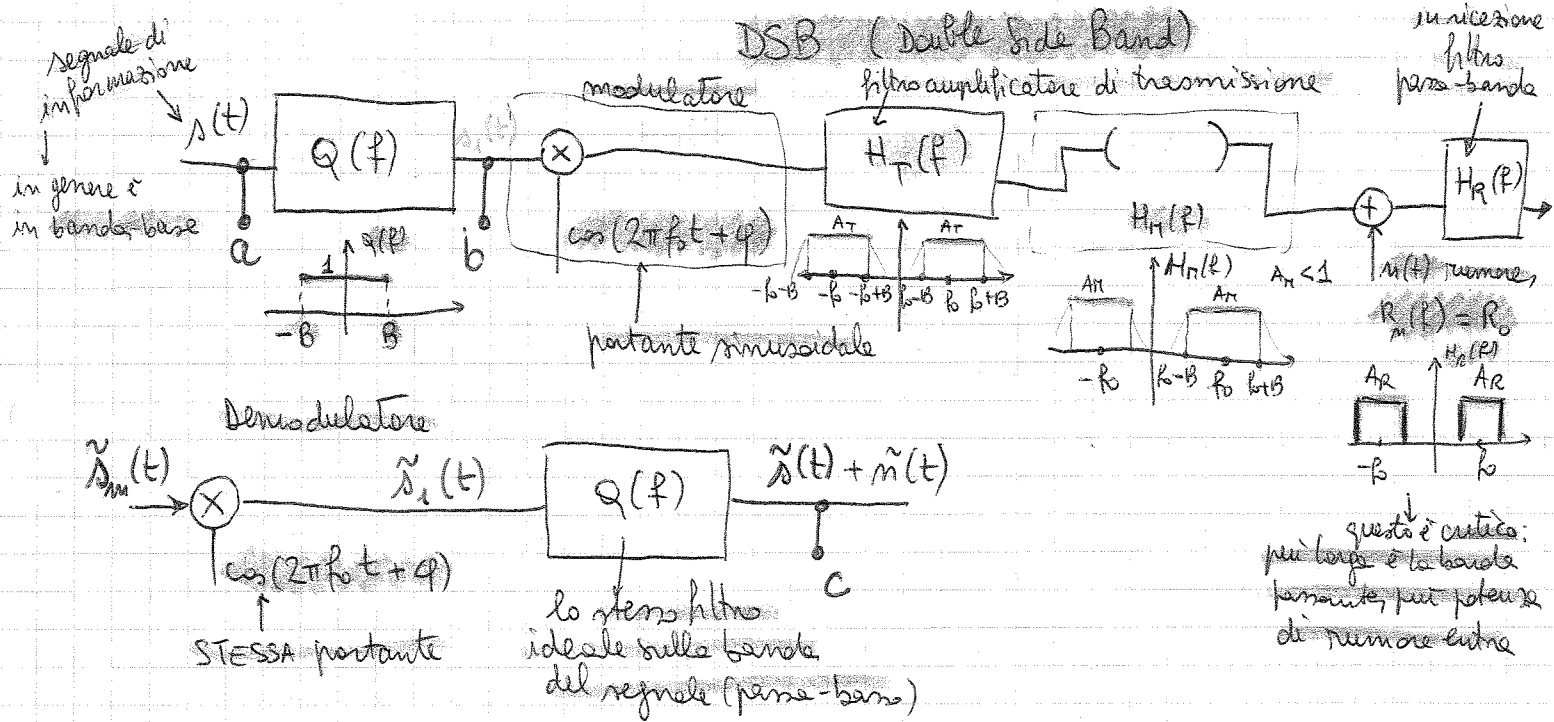
MA per trasmissioni terrestri l'attenuazione è molto più forte ($\propto$ cubo / potenza quarta delle distanze) $\rightarrow$ canali multipli (stessi simboli)

Wireless $\rightarrow$ movimento: il canale cambia le sue caratteristiche nel tempo

Modulazione di ampiezza e modulazioni lineari

43

(radio: AM modulazione di inviluppo e FM modulazione di frequenza, che sono metodi non lineari, ma consentono di avere ricevitori semplici ed economici)



Le prestazioni andranno valutate in base al rapporto segnale-rumore:

$$\Lambda = \frac{E[\tilde{s}^2(t)]}{E[\tilde{m}^2(t)]}$$

segnale utile $\tilde{s}_u(t) = \tilde{s}(t) = K s(t)$

In generale (se i filtri non fossero ideali) $\tilde{s}(t) = \tilde{s}_u(t) + d(t) = K s(t) + d(t)$
 ↑
 distorsione

$$\Lambda = \frac{E[\tilde{s}_u^2(t)]}{E[d^2(t)] + E[\tilde{m}^2(t)]}$$

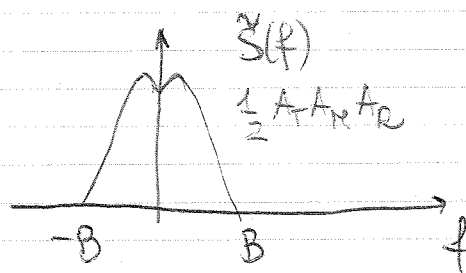
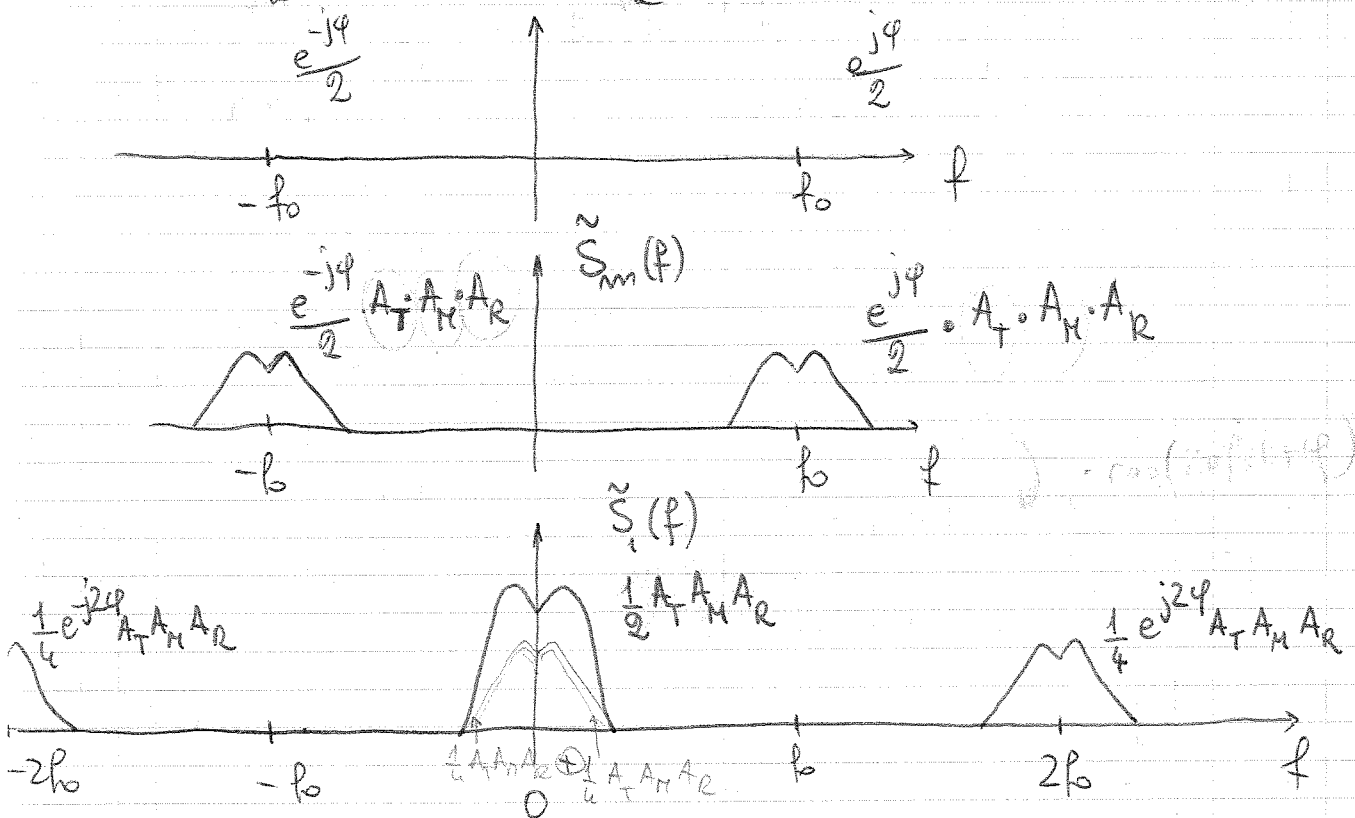
Poiché vale la sovrapposizione degli effetti, si possono analizzare separatamente segnale e rumore.

Analisi per il segnale

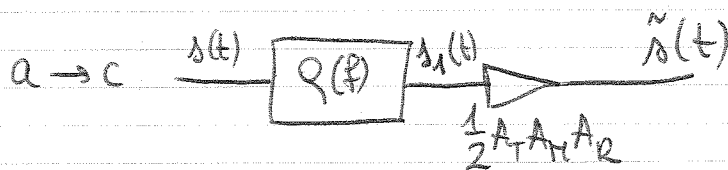
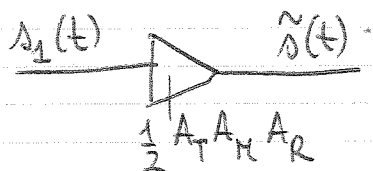
Identifichiamo la trasformazione

$$\tilde{s}_m(t) = \tilde{s}_1(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t + \varphi) = \tilde{s}_1(t) \frac{e^{+j2\pi f_0 t + \varphi}}{2} + \tilde{s}_1(t) \frac{e^{-j2\pi f_0 t - \varphi}}{2}$$

$$S_m(f) = \frac{1}{2} e^{j\varphi} S_1(f-f_0) + \frac{1}{2} e^{-j\varphi} S_1(f+f_0)$$



b → c



$$s_m(t) = s_1(t) \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$$

$$\tilde{s}_m(t) = s_1(t) \cos(2\pi f_0 t + \varphi) \cdot A_T A_M A_R$$

$$\tilde{s}_1(t) = s_1(t) \cdot \cos^2(2\pi f_0 t + \varphi) \cdot A_T A_M A_R$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\alpha, \text{ perciò}$$

$$\tilde{s}_1(t) = \frac{1}{2} A_T A_M A_R s_1(t) + \frac{1}{2} A_T A_M A_R s_1(t) \cos(4\pi f_0 t + 2\varphi)$$

$$\tilde{s}(t) = \frac{1}{2} A_T A_M A_R s_1(t)$$

Se $s(t)$ è un processo aleatorio stazionario in senso lato limitato in banda con banda B ($R_s(f) = 0$ per $|f| > B$), il filtro $Q(f) = \text{rect} \frac{f}{2B}$ è "irrelevante", nel senso che l'uscita

è uguale all'ingresso con probabilità 1, $s(t) = s_1(t)$ (equivale al fatto che la loro differenza ha potenza nulla: $E[(s_1(t) - s(t))^2] = 0$ uguali in media quadratica)

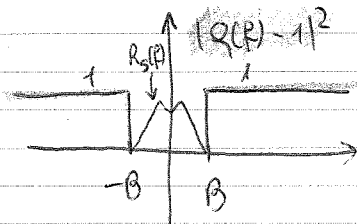
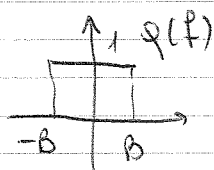
$$R_{s_1}(f) = R_s(f) \cdot |Q(f)|^2 = R_s(f)$$

DIM: $e(t) = s_1(t) - s(t) = q * s(t) - \delta_R * s(t) =$

$$= \{q(t) - \delta_R(t)\} * s(t)$$

$$\frac{s(t)}{R} \quad \boxed{Q(f) - 1} \quad \frac{e(t)}{R}$$

$$R_e(f) = |Q(f) - 1|^2 R_s(f) = 0$$



↓
FILTRO IRRELEVANTE

Effetto di una differenza di fase tra le portanti

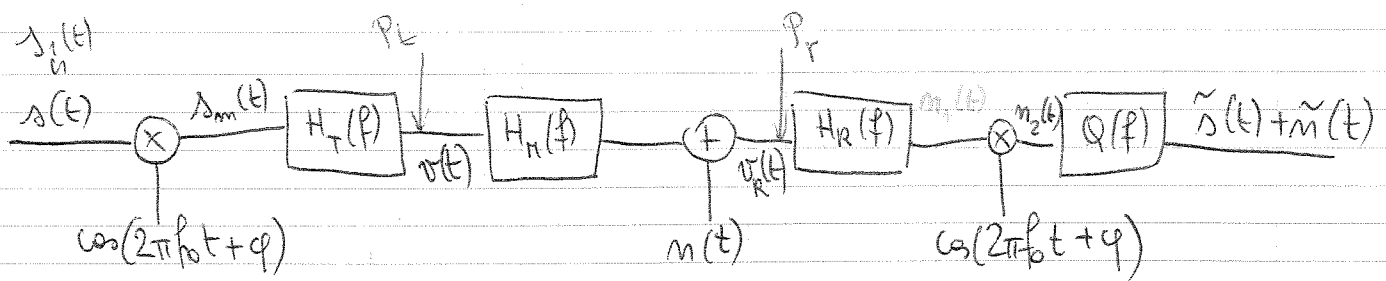
$$A_R A_M A_T \overset{s_1(t)}{=} s(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t + \varphi) \cdot \cos(2\pi f_0 t + \varphi + \Delta\varphi) =$$

$$= \frac{1}{2} A_R A_M A_T s(t) [\cos(\Delta\varphi) + \cos(4\pi f_0 t + 2\varphi + \Delta\varphi)]$$

↑
contributo eliminato dal successivo filtro passa-basso

$$\rightarrow \frac{1}{2} A_R A_M A_T s(t) \cos(\Delta\varphi)$$

l'effetto è la moltiplicazione per una costante ≤ 1 , perciò non è grave a meno che non sia ≈ 0 ($\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$)



$$\hat{s}(t) = \frac{1}{2} A_T A_R A_R s(t)$$

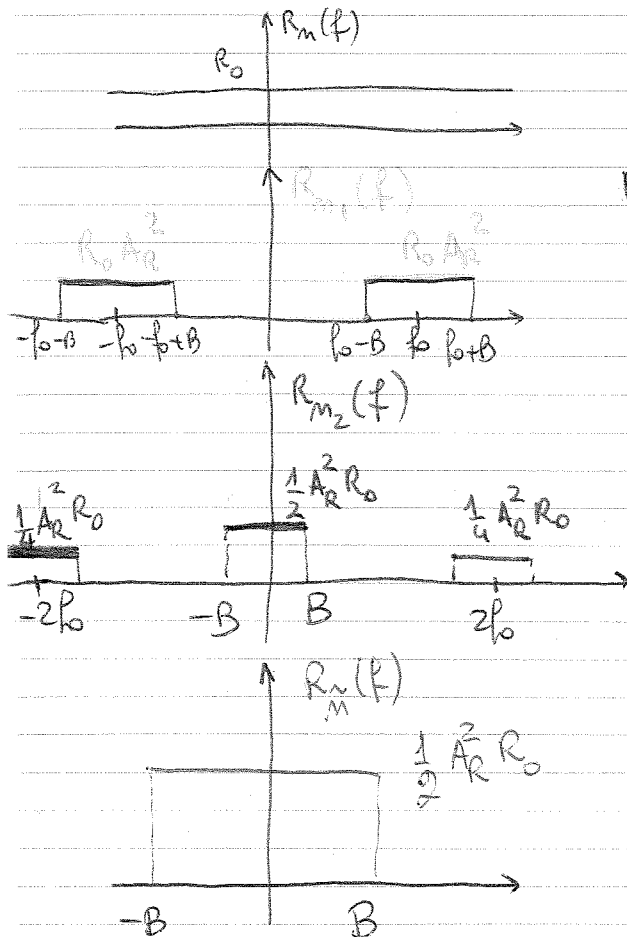
$$E[\hat{s}^2(t)] = \frac{1}{4} A_T^2 A_R^2 A_R^2 \cdot M_s$$

potenza del segnale $s(t)$, $E[s^2(t)]$

$$\tilde{m}(t) = ?$$

$m(t)$ rumore bianco, $R_m(f) = R_0$ costante

$\varphi \in \mathcal{U}(0, 2\pi)$, indipendente dal rumore



$$R_{m_1}(f) = |H_R(f)|^2 R_m(f)$$

NOTA: $x(t)$ real, in senso lato

$$y(t) = x(t) \cos(2\pi f_0 t + \varphi), \varphi \in \mathcal{U}(0, 2\pi) \text{ indep da } x(t)$$

$$R_y(\tau) = \frac{1}{2} R_x(\tau) \cos 2\pi f_0 \tau$$

$$R_y = \frac{1}{4} R_x(f - f_0) + \frac{1}{4} R_x(f + f_0)$$

La potenza in dc: $R_y(0) = \frac{1}{2} R_x(0) = 1$

$$R_{\tilde{m}}(f) = R_{m_2}(f) \cdot |Q(f)|^2$$

$$M_{\tilde{m}} = E[\tilde{m}^2(t)] = 2B \cdot \frac{1}{2} A_R^2 R_0 = B R_0 A_R^2$$

$$\Lambda = \frac{E[\hat{s}^2(t)]}{E[\tilde{m}^2(t)]} = \frac{\frac{1}{4} A_T^2 A_R^2 A_R^2 M_s}{B R_0 A_R^2}$$

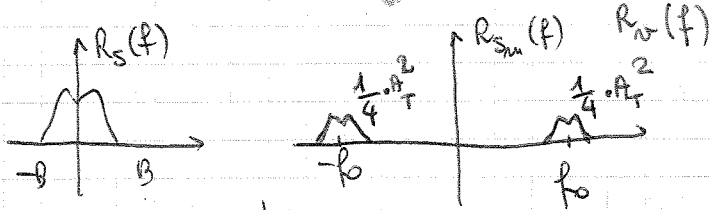
$$(\Lambda)_{dB} = 10 \log_{10}(\Lambda)$$

Rapporto Potenze $dB \equiv 10 \log_{10}(\cdot)$

Rapporto Ampiezze $dB \equiv 20 \log_{10}(\cdot)$

47

Potenza trasmessa: $M_T = E[v^2(t)]$



$$M_v \equiv M_T = \int_{-\infty}^{+\infty} R_v(f) df = 2 \cdot \frac{1}{4} A_T^2 M_S = \frac{1}{2} A_T^2 M_S$$

Il dimezzamento è dovuto al modulatore, la moltiplicazione per A_T^2 all'amplificatore in trasmissione

Potenza ricevuta: $M_R = E[v_R^2(t)] = A_H^2 M_T$

attenuazione di potenza in dB $\equiv -10 \log_{10} A_H^2 = -20 \log_{10} A_H$

$$\Lambda \equiv \Lambda_c = \frac{M_R}{2R_o B} = \frac{A_H^2 M_T}{2R_o B}$$

Def Il rapporto segnale-rumore convenzionale Λ_c è il rapporto tra la potenza del segnale prima dell'amplificatore di ricezione e la potenza ^{convenzionale} del rumore nella banda del segnale (in banda base, B) che è $2BR_o$ (perché il segnale ha lunghezza di banda $2B$)

In generale, per un dato sistema di modulazione, posso scrivere sempre

$$\Lambda = \gamma \Lambda_c$$

efficienza del sistema di modulazione

$$\Lambda_c = \frac{M_T}{2R_o B}$$

Per DSB, $\gamma = 1$

Esprime quale potenza dobbiamo trasmettere per avere certe prestazioni complessive

Es Utilizziamo un sistema DSB per la trasmissione di un segnale audio con banda $B = 20 \text{ kHz}$. Supponiamo che il rumore additivo riportato in ingresso all'amplificatore di ricezione sia bianco con densità spettrale R_0 e che l'attenuazione prodotta dal mezzo trasmissivo sia pari a 30 dB in potenza.

LINK BUDGET, bilancio delle potenze:

calcolare M_T per avere $(\Lambda)_{\text{dB}} = 40 \text{ dB}$

$10 \log_{10} \Lambda = 40$, $\Lambda = 10^4$ (la potenza del segnale è 10.000 volte quella del rumore)

$$\Lambda = \Lambda_c = \frac{M_T}{2BR_0} = 10^4$$

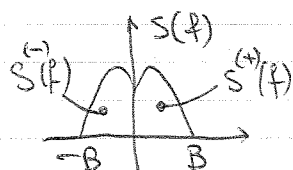
$$= \frac{A_H^2 M_T}{2BR_0} = 10^4 \rightarrow M_T = \frac{2 \cdot 10^4 \cdot B R_0}{A_H^2} = 40 \cdot 10^{10} R_0$$

$\begin{matrix} \nearrow 20 \cdot 10^3 \\ \nwarrow 10^{-3} \end{matrix}$

$$-10 \log_{10} A_H^2 = 30, A_H^2 = 10^{-3}$$

DSB: trasmissione di segnali con banda B , frequenza della portante f_0 ($f_0 > B$, in generale $f_0 \gg B$)

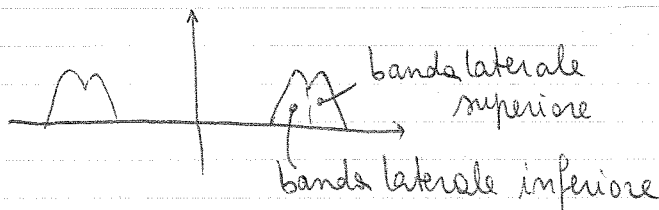
- Banda richiesta: $2B \text{ Hz}$ (da cui il nome di Double Side Band)



$S^{(+)}(f)$: parte a sole frequenze positive

$S^{(-)}(f)$: " " " " negative

$$s(t) \text{ reale}, S^{(-)}(f) = [S^{(+)}(-f)]^*$$



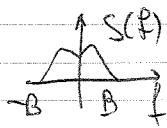
- Sistema "coerente": il ricevitore deve conoscere o ricevere la portante in frequenza e in fase

- Efficienza unitaria: $\Lambda = \Lambda_c$

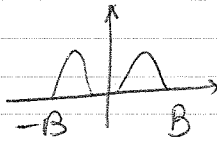
- Un errore di fase tra le portanti determina un'attenuazione del segnale
 $\Delta\varphi \neq 0 \Rightarrow$ attenuazione aggiuntiva $\cos(\Delta\varphi)$

49

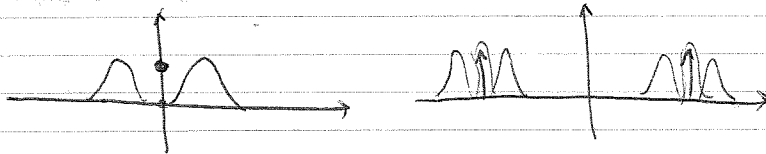
Recupero della portante in ricezione



Per applicazioni audio, un segnale più realistico è quello con andamento (nullo alle bassissime freq)



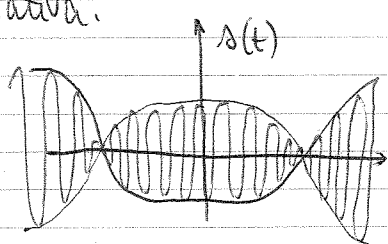
- Trasmetto anche la portante: $s(t) \cos(2\pi f_0 t + \varphi) - V_0' \cos(2\pi f_0 t + \varphi) = (s(t) - V_0') \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$



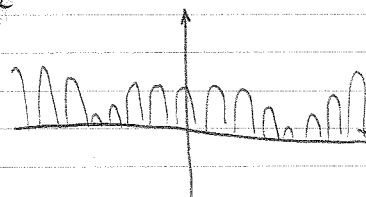
PLL phase locked loop: sistemi che permettono di estrarre la sinusoide

(spesco un po' di potenza per trasmettere la portante)

• Alternativa:



modulatore a semionda



soglia sulle ampiezze

trasformata di Fourier è un treno di impulsi delle frequenze multiple della fondamentale: estraggo una coppia di impulsi alla fondamentale



Stengo una onda quadra

con la stessa frequenza e la stessa fase della sinusoide portante

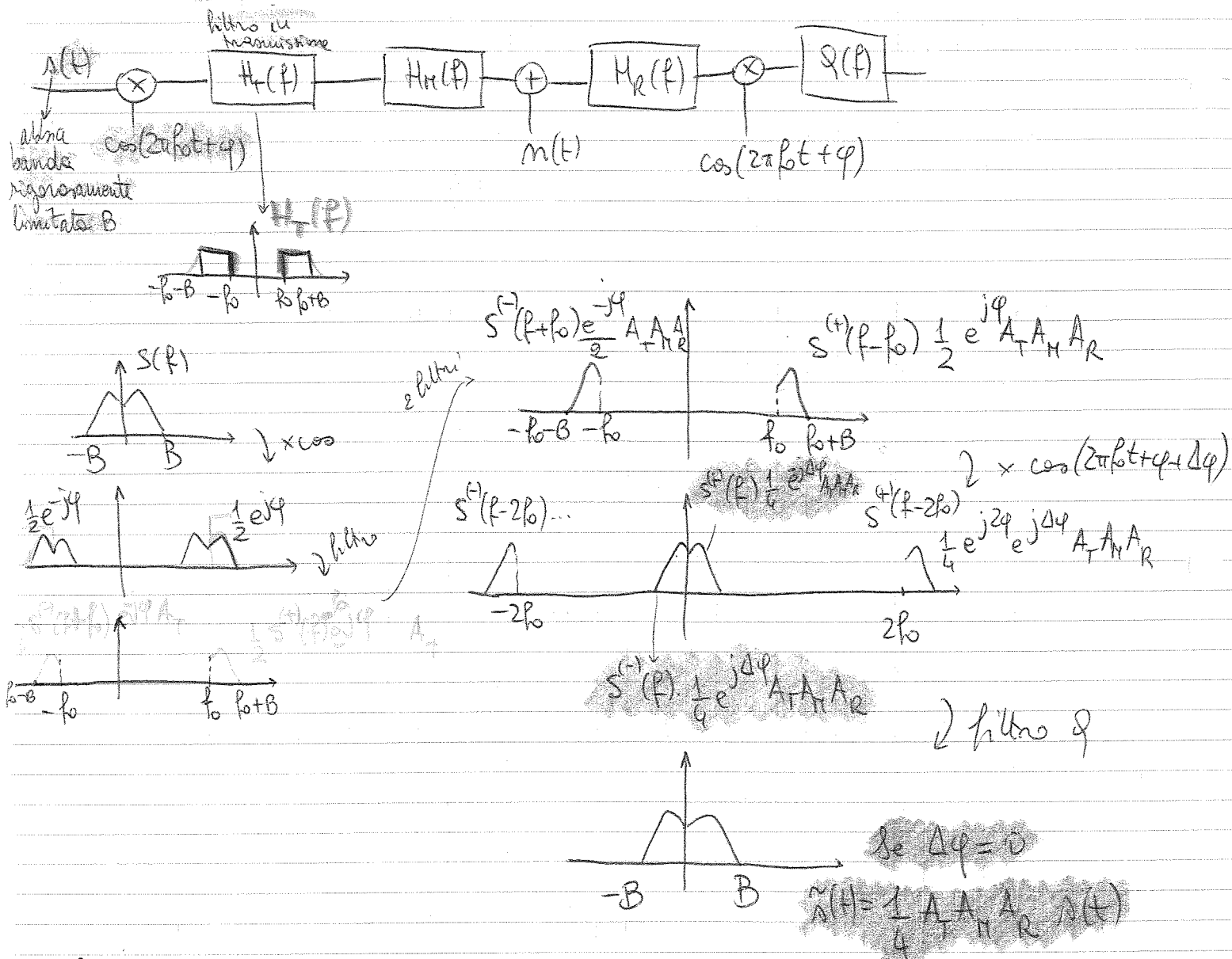
(non speso potenza, ma è più costoso)

Per evitare di avere una banda richiesta $2B$, si può trasmettere solo la banda laterale superiore o inferiore

$[S^{(u)}(f)]$ USB upper SB $[S^{(l)}(f)]$ LSB lower SB

SSB: Single Side Band

Caso USB



Se invece $\Delta\varphi \neq 0$, $\tilde{S}(t)$ non è più semplicemente proporzionale al segnale $\Rightarrow$ c'è una distorsione, oltre al segnale utile

La SSB è più sensibile agli errori nella portante rispetto alla DSB

$$M_{\tilde{S}} = \frac{1}{16} A_T^2 A_H^2 A_R^2 M_S \quad (\Delta\varphi = 0)$$

$$\Delta = \frac{M_{\tilde{S}}}{M_{\tilde{m}}} \quad (\Delta\varphi = 0) \quad M_{\tilde{S}} = \frac{1}{16} A_T^2 A_H^2 A_R^2 M_S$$

$$\Delta = \frac{\frac{1}{16} A_T^2 A_H^2 M_S}{\frac{A_T^2 A_H^2 M_S}{8BR_0}} = \frac{BR_0/2}{2BR_0} = \frac{1}{4}$$

$M_{\tilde{m}}$ = è lo stesso calcolo del DSB = $BR_0 A_R^2 / 2$

$$\Delta_c = \frac{1}{4} A_H^2 A_T^2 M_S / 2BR_0$$

M_T = procedendo come nel caso del DSB c'è fattore $\frac{1}{4} = \frac{1}{4} A_T^2 M_S$

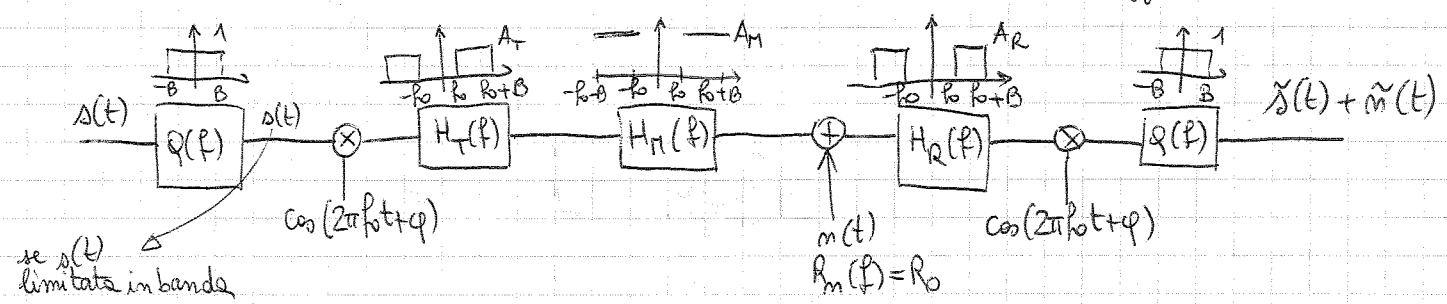
$$\Delta = \Delta_c \quad \Delta_c = \frac{P_R}{2BR_0}$$

$$M_T = A_H^2 M_T$$

nella SSB, come nella DSB, efficienza unitaria, $\eta = 1$

Precis: SSB

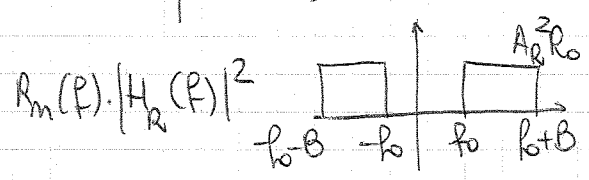
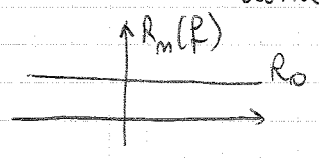
- banda richiesta: B Hz
- efficienza unitaria: $\Delta = \Delta_c$
- aspetto critico: $\Delta \varphi \Rightarrow$ distorsione
 • il filtro H_T è critico da realizzare (la banda di trasmissione molto stretta, maggior complessità)



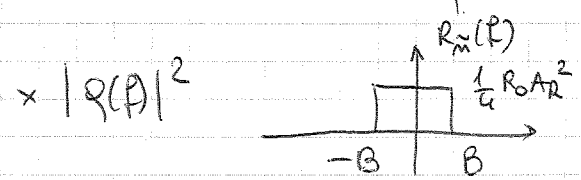
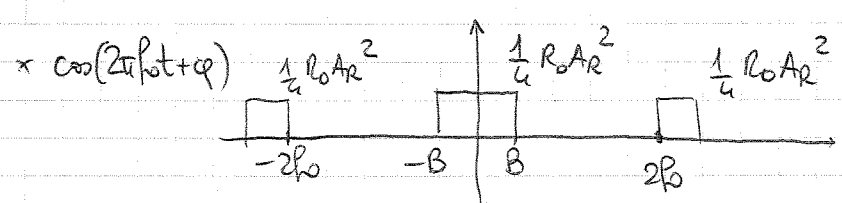
$$\Delta = \frac{E[\tilde{s}^2(t)]}{E[\tilde{m}^2(t)]}$$

$$\tilde{s}(t) = \frac{1}{4} A_T A_N A_R s(t) \rightarrow M_{\tilde{s}} = \frac{1}{16} A_T^2 A_N^2 A_R^2 M_s$$

Rumore - densità spettrale



ma $\varphi \in \mathcal{U}(0, 2\pi)$
indipendente

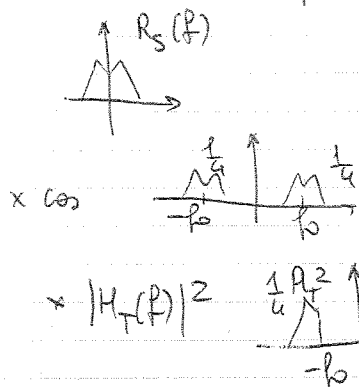


$$M_{\tilde{m}} = 2B \cdot \frac{1}{4} R_0 A_R^2 = \frac{1}{2} B R_0 A_R^2$$

$$\Delta = \frac{\frac{1}{16} A_T^2 A_N^2 A_R^2 M_s}{\frac{1}{2} B R_0 A_R^2} = \frac{\frac{1}{4} A_T^2 A_N^2 M_s}{2 B R_0}$$

$\hookrightarrow \times 4$

Calcolo della potenza trasmessa M_T



$$M_T = \frac{1}{4} A_T^2 M_S$$

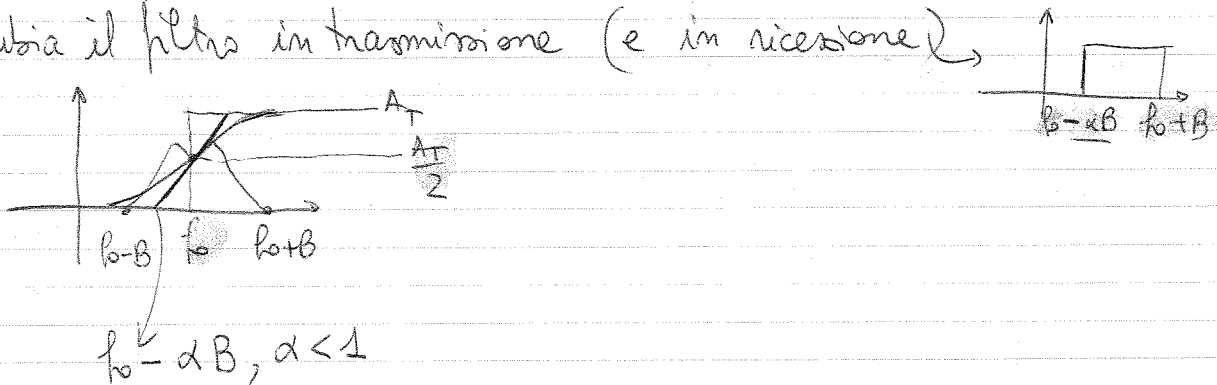
$$\Delta_c = \frac{M_R}{2BR_0} = \frac{A_T^2 M_T}{2BR_0} = \Delta \rightarrow \gamma = 1$$

VESTIGIAL SIDE BAND (VSB)

Risolve il problema della criticità dei filtri

Si trasmette, oltre alla banda laterale superiore (o inferiore), anche una parte della banda laterale inferiore (o superiore)

Cambia il filtro in trasmissione (e in ricezione),



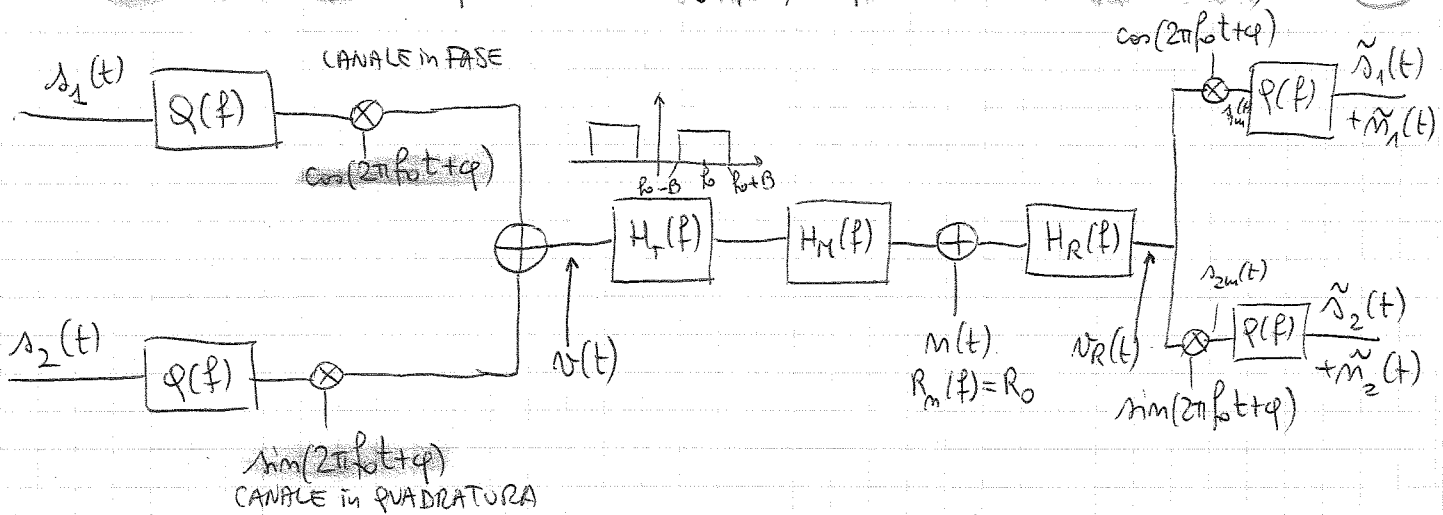
Allungamento disperi di $H_T(f)$ rispetto al punto $(f_0, \frac{A_T}{2})$

In ricezione, quando moltiplico per il cos, i due contributi si sommano

- occupo una banda $B + \alpha B = (1 + \alpha)B$ ($\alpha < 1$)
- non c'è criticità dei filtri

Modulazione in quadratura (QM, Quadrature Modulation)

53



Immaginiamo sullo stesso canale due segnali moltiplicati per due portanti in quadratura di fase (traslate di $\frac{\pi}{2}$) $\rightarrow$ due segnali ORTOGONALI (prodotto misto si annulla)²

$M_{\tilde{m}_1} = M_{\tilde{m}_2} = M_{\tilde{m}}$ calcolata con la DSB.

H_p : $Q(f)$ irrilevante

$$v(t) = s_1(t) \cos(2\pi f_0 t + \varphi) + s_2(t) \sin(2\pi f_0 t + \varphi)$$

$$N_R(t) = A_T A_M A_R [s_1(t) \cos(2\pi f_0 t + \varphi) + s_2(t) \sin(2\pi f_0 t + \varphi)]$$

Moltiplicando per $\cos(2\pi f_0 t + \varphi) \rightarrow$ CANALE IN FASE
 $\downarrow \Delta\varphi$ se c'è un errore di fase

$$\tilde{s}_{m1}(t) = A_T A_M A_R [s_1(t) \cos(2\pi f_0 t + \varphi) + s_2(t) \sin(2\pi f_0 t + \varphi)] \cdot \cos(2\pi f_0 t + \varphi + \Delta\varphi)$$

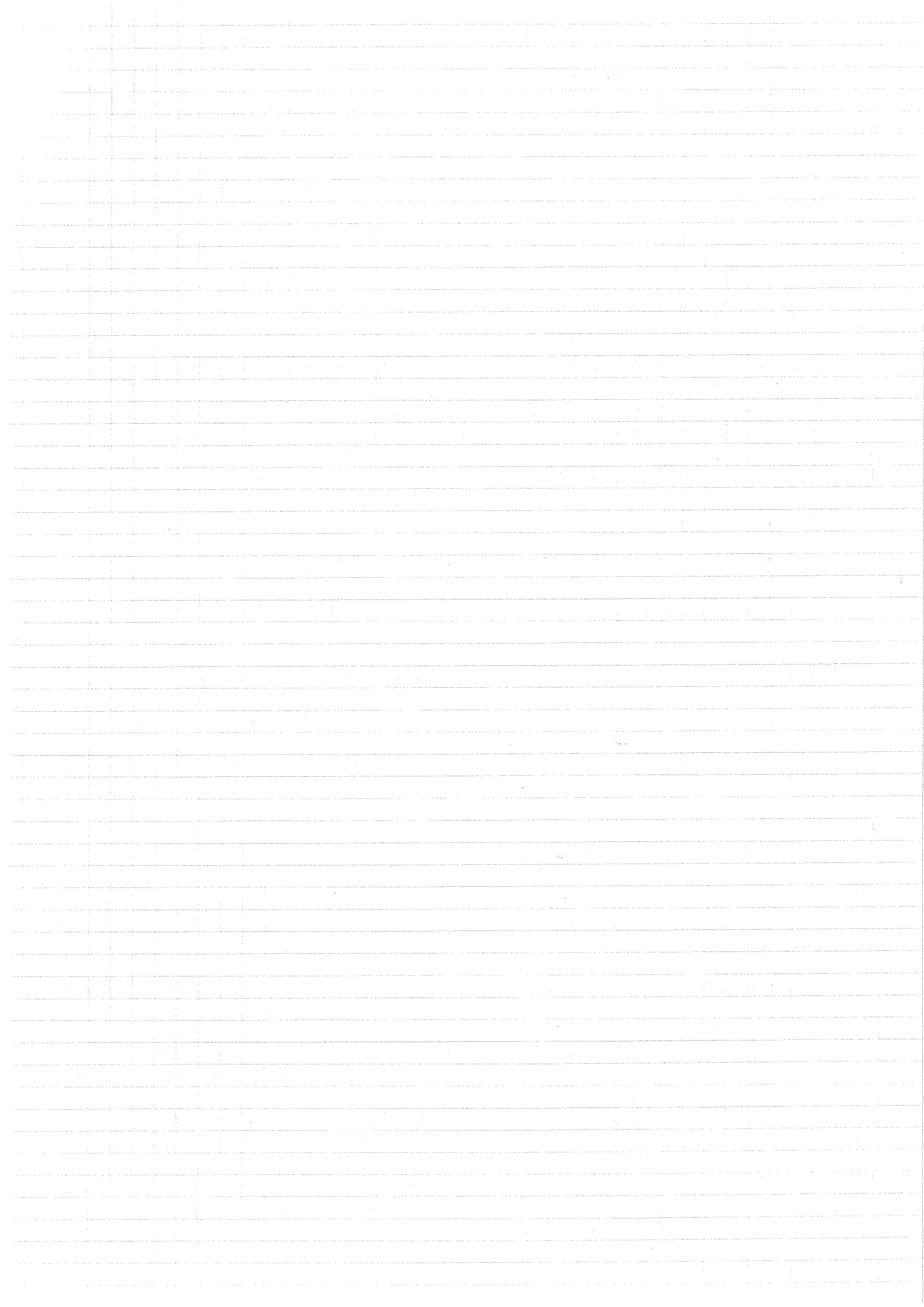
$$= A_T A_M A_R \left[\frac{1}{2} s_1(t) \cos(\Delta\varphi) + \frac{1}{2} s_1(t) \cos(4\pi f_0 t + 2\varphi + \Delta\varphi) + \frac{1}{2} s_2(t) \sin(-\Delta\varphi) + \frac{1}{2} s_2(t) \sin(4\pi f_0 t + 2\varphi + \Delta\varphi) \right]$$

$$\text{Filtrando, } \tilde{s}_1(t) = A_T A_M A_R \left[\frac{1}{2} s_1(t) \cos(\Delta\varphi) + \frac{1}{2} s_2(t) \sin(-\Delta\varphi) \right] =$$

$$= A_T A_M A_R \left[\frac{1}{2} s_1(t) \cos(\Delta\varphi) - \frac{1}{2} s_2(t) \sin(\Delta\varphi) \right]$$

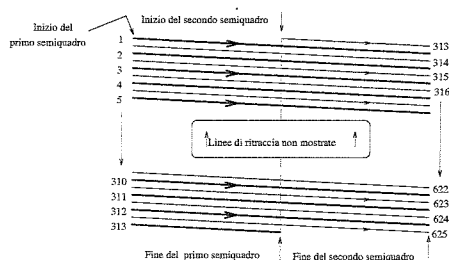
Se $\Delta\varphi = 0$, $\tilde{s}_1(t) = \frac{1}{2} A_T A_M A_R s_1(t) \rightarrow$ i due segnali non interferiscono tra loro

Se però $\Delta\varphi \neq 0$, una parte del segnale destinato all'altro canale rimane $\rightarrow$ distorsione

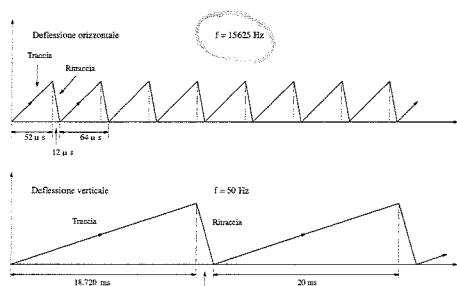


Il segnale televisivo

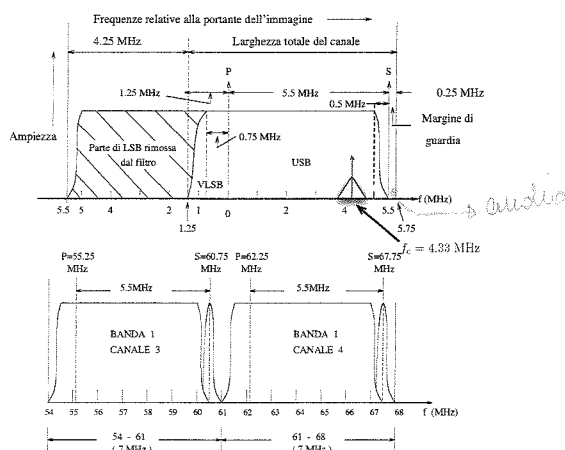
Il segnale PAL



PAL: 25 quadri/s (frame/s)
50 semiquadri/s (field/s)
625 righe per quadro (576 righe attive)



Il segnale PAL



Il segnale PAL

LUMINANZA

$$Y = 0.30R + 0.59G + 0.11B$$

CRROMINANZA

$$V = 0.877(R - Y)$$

$$U = 0.493(B - Y)$$

ne v in quadratura) + y

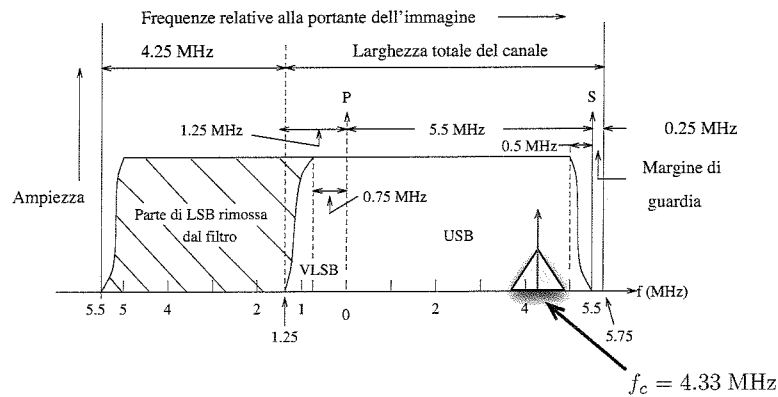
è un numero di n...
(-1) perché l'effetto dell'orecchio
sia sommato da una parte
e sottratto dall'altra...
in modo che l'occhio
umano, fungendo da "filtro passa
banda", non lo percepisce

$$s(t) = y(t) + u(t) \sin(2\pi f_0 t) + (-1)^l v(t) \cos(2\pi f_0 t)$$

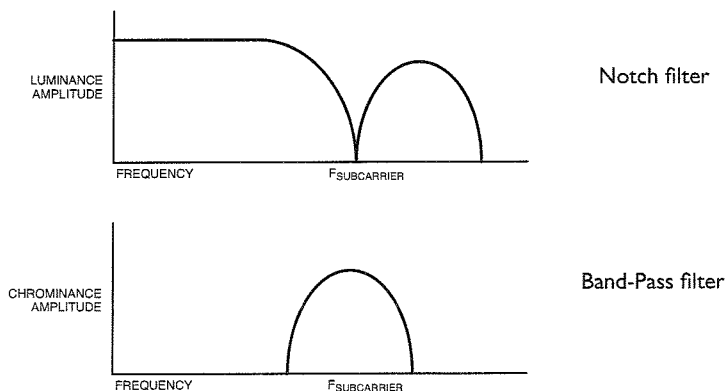
$$\hat{u}(t) = 0.5u(t) \cos \Delta\phi + 0.5(-1)^l v(t) \sin \Delta\phi$$

$$\hat{v}(t) = 0.5v(t) \cos \Delta\phi - 0.5(-1)^l u(t) \sin \Delta\phi$$

Il segnale PAL



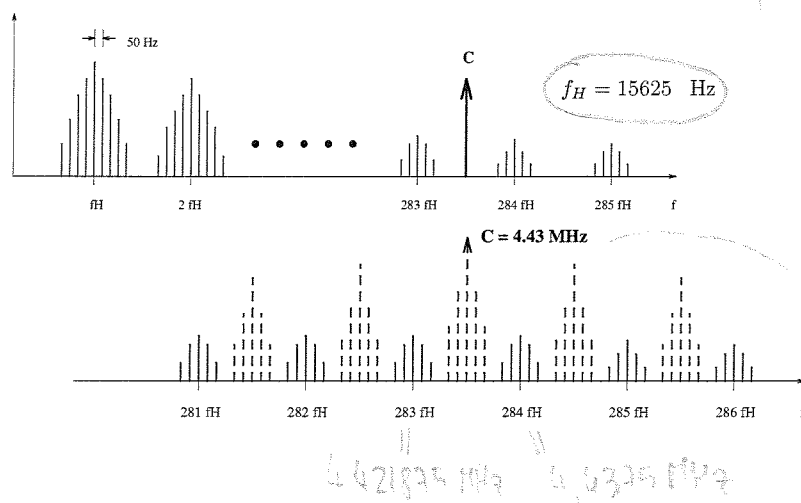
Separazione Luminanza e Crominanza



la loro differenza, all'altra invece, viene sommato e si ottiene un valore quasi periodico

57

Cross-colour e cross-luminance

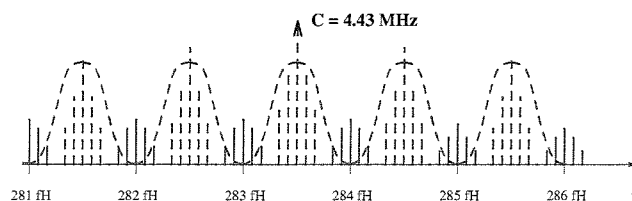


Comb-filter

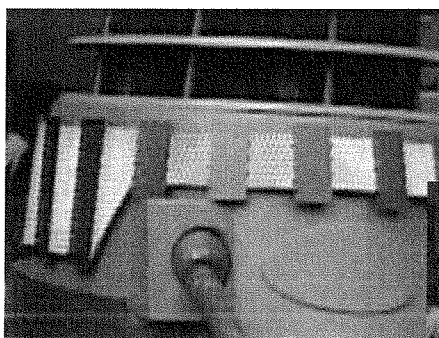
estraccio due colori per il colore

$$h(t) = \frac{1}{2} \delta_R(t) - \frac{1}{2} \delta_R(t - t_H) \quad |H(f)|^2 = \frac{1}{4} (2 - 2 \cos 2\pi f t_H)$$

rimozione della luminanza



Cross-colour e cross-luminance



cross-colour:

alte frequenze di luminanza vengono decodificate come colore

parte del segnale di luminanza ad alta frequenza entra nel canale della crominanza



Cross-colour e cross-luminance



cross-luminance (dot-crawl):

alte frequenze di colore vengono
decodificate come luminanza



Modulazione di Involuppo (AM)

Modulazione di Argomento (PM, FM)

PHASE
MODULATION

FREQUENCY
MODULATION

- ricevitori semplici → radio diffusione
- FM: alta efficienza, aumento di qualità a parità di potenza trasmessa ↔ aumento banda richiesta

Modulazione di Ampiezza

viene esplicitamente
sommata la portante
(piuttosto grande, V_0)

Nella modulazione di ampiezza, si trasmette il segnale

$$v(t) = (V_0 + k_I x(t)) \cos(2\pi f_0 t),$$

dove $x(t)$ è il segnale di informazione, con banda B , e f_0 è la frequenza della portante, $f_0 \gg B$. Nella modulazione di ampiezza, V_0 e k_I vengono scelti in modo che

$$V_0 + k_I x(t) \geq 0. \quad (1)$$



valore minimo

$$V_0 - k_I x_M \geq 0$$

$$V_0 \geq k_I x_M$$

ciò permette di avere ricevitori
non coerenti, particolarmente semplici

Modulazione di Ampiezza

Se l'ampiezza di $x(t)$ non è limitata, si richiede che (1) sia soddisfatta in termini probabilistici,

$$P[V_0 + k_I x(t) \geq 0] = 1 - \epsilon, \quad (2)$$

con ϵ scelto opportunamente. In altre parole, definito con $-x_M$ il valore minimo di $x(t)$ (o in modo tale che $P[x(t) \geq -x_M]$ con alta probabilità), la (1) è soddisfatta se

$$m_I = \frac{k_I x_M}{V_0} \leq 1.$$

Il parametro m_I viene detto *indice di modulazione* e la condizione $m_I \leq 1$ viene detta *di corretta modulazione*. In sostanza, la modulazione di ampiezza (AM) si configura come una modulazione DSB, in cui viene trasmessa anche la portante (per la AM, si usa infatti anche la denominazione DSB-TC (DSB Transmitted Carrier)).

x_M non è sempre
determinabile!

$$P[x(t) \geq -x_M] = 1 \quad \text{se}$$

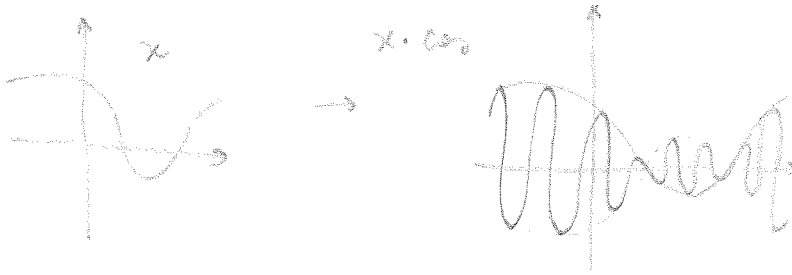
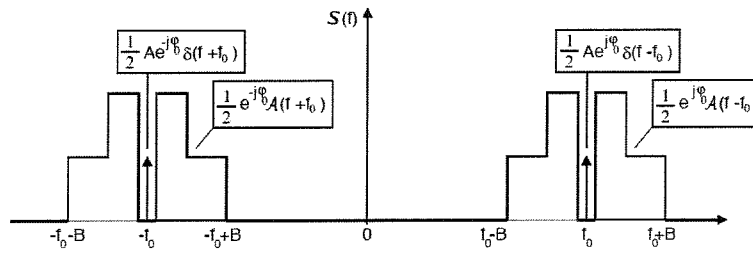
$$x(t) \in \mathcal{U}(-x_M, x_M)$$

$$P[x(t) \geq -x_M] < 1$$

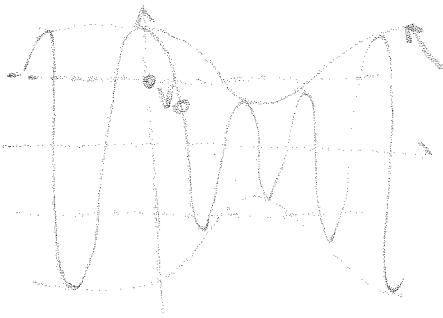
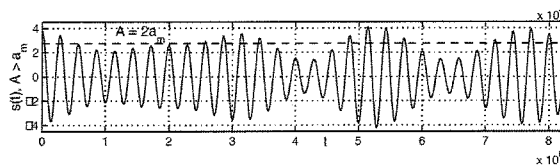
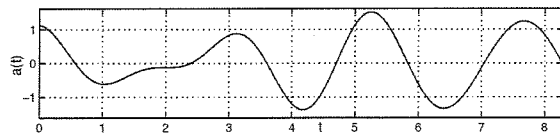
se $x(t)$ gaussiano

Banda sempre 2B Hz, però serve anche potenza per trasmettere
la portante → efficienza più piccola rispetto a DSB

Amplitude Modulation



Segnali nella AM



INVILUPPO DEL SEGNALE MODULATO
 $V_0 + k_I x(t) \geq 0$

Ricevitore

Al ricevitore è sufficiente calcolare, mediante un raddrizzatore, il modulo di $v(t)$, ottenendo, nelle ipotesi suddette,

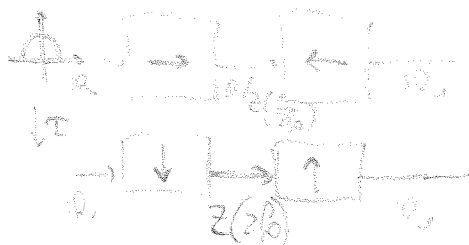
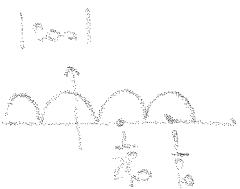
$v_R(t) \propto v(t)$

$$v_R(t) = (V_0 + k_I x(t)) |\cos(2\pi f_0 t)|.$$

La funzione $|\cos(2\pi f_0 t)|$ è una funzione periodica di periodo $1/(2f_0)$ e quindi ha uno sviluppo di Fourier del tipo

$$\mathcal{F}\{|\cos(2\pi f_0 t)|\} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k \delta_R(f - 2kf_0), \quad c_0 = \frac{2}{\pi}.$$

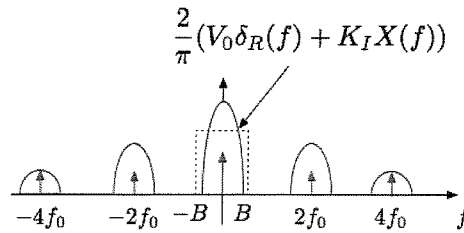
poiché $V_0 + k_I x(t) \geq 0$
 $|V_0 + k_I x(t)| = V_0 + k_I x(t)$



area dell'impulso nell'origine $\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \cos(2\pi f_0 t) dt = \frac{2f_0}{\pi} \int_{-1/2}^{1/2} \cos(2\pi f_0 t) dt = \frac{2}{\pi}$

convoluzione tra $F[(V_0 + K_I x(t))/\pi]$ e $F[\text{rect}(f/2B)]$ - risultato
 è $F[(V_0 + K_I x(t))/\pi]$ isolato nel multiplex e moltiplicato per l'area degli impulsi (6)

Ricevitore

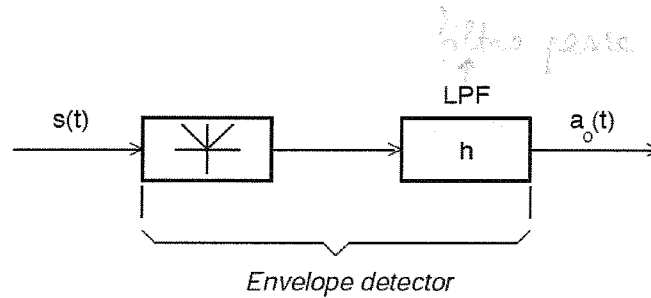


o Po
 filtro passa-banda
 da $-B$ a B

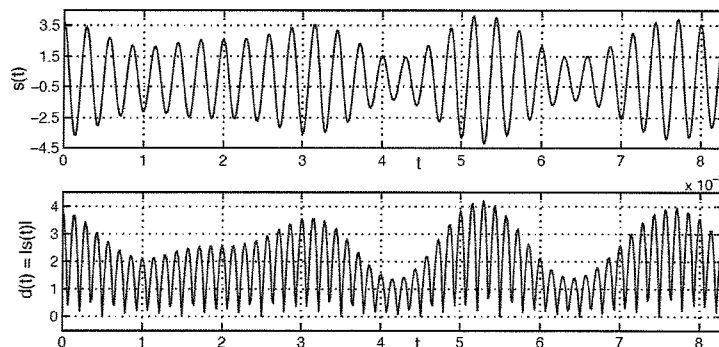
→ è come se avessimo $\frac{2}{\pi}(V_0 + K_I x(t))$:

è sufficiente un demodulatore INCOERENTE (che non conosce la portante)

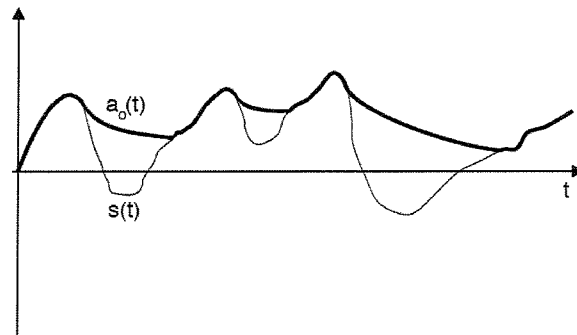
Ricevitore



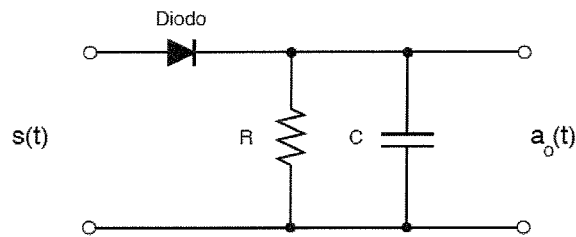
Ricevitore



Ricevitore



Ricevitore



l'operazione di modello è NON LINEARE! non è facile separare il segnale dal rumore additivo per il calcolo delle prestazioni...

IPOTESI DI PICCOLO RUMORE $\rightarrow$ rumore piccolo rispetto al segnale

Prestazioni (piccolo rumore)

$$\Lambda = \gamma \Lambda_c < \Lambda_c$$

$$\Lambda = \Lambda_c \frac{m_I^2 k_f^2}{1 + m_I^2 k_f^2}$$

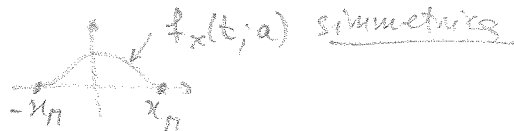
(infatti dobbiamo trasmettere ANCHE la portante)
 $\gamma < 1$

Nella relazione precedente, Λ_c è il rapporto segnale/rumore convenzionale prima dell'amplificatore di ricezione, pari al rapporto fra la potenza del segnale ricevuto e la potenza del rumore convenzionale sulla banda del segnale, m_I è l'indice di modulazione; inoltre, $k_f^2 = M_x/x_M^2$ è il quadrato del *fattore di forma*, in cui M_x è la potenza del segnale di informazione $x(t)$ e $|x(t)| \leq x_M$ (se $x(t)$ non è ad ampiezza limitata, si definisce x_M ponendo $P[|x(t)| \leq x_M] \simeq 1$.) Nei casi di interesse, $k_f < 1$.

$$k_f^2 = \frac{M_x}{x_M^2}$$

$x(t)$ me. v.a. con $m_x = 0 \rightarrow M_x = \sigma_x^2$

$$M_x = \int_{-x_M}^{x_M} a^2 f(t;a) da < x_M^2 \int_{-x_M}^{x_M} f(t;a) da = x_M^2$$



$$k_f < 1$$

il rumore viene sovrapposto al segnale

alla modulazione di ampiezza, il rumore, sommando, cambia l'ampiezza della portante $\rightarrow$ portiamo a legare l'informazione alla fase della portante (il più immune al rumore)

(63)

Modulazione di Argomento

Nella modulazione di argomento, viene trasmesso il segnale

$$v(t) = V_0 \cos(2\pi f_0 t + \alpha(t) + \varphi)$$

$$M_v = \frac{V_0^2}{2}$$

q uniforme tra 0 e 2π , indipendente

dove $V_0 \cos(2\pi f_0 t)$ è la portante e $\alpha(t)$ è una trasformazione lineare del segnale di informazione $x(t)$. I casi fondamentali sono la *modulazione di fase*, in cui

$$\alpha(t) = K_\Phi x(t)$$

e la *modulazione di frequenza*, in cui

$$\alpha(t) = 2\pi K_F \int_{t_0}^t x(u) du.$$

Fase istantanea $\rightarrow 2\pi f_0 t + \alpha(t) + \varphi$

Frequenza istantanea $\rightarrow \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{d}{dt} (\text{fase istantanea})$

Modulazione di Argomento

In ogni caso, $\alpha(t)$ rappresenta la *deviazione di fase* del segnale, ovvero

$$\Delta\varphi_v(t) = \alpha(t),$$

mentre la corrispondente deviazione di frequenza risulta

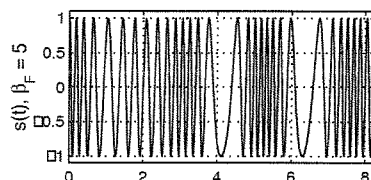
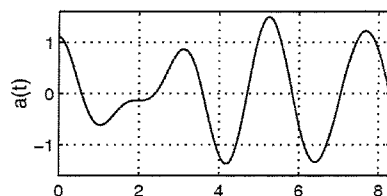
$$\Delta f_v(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d}{dt} \alpha(t),$$

per cui, nella modulazione di frequenza, si ha

$$\Delta f_v(t) = K_F x(t).$$

La deviazione di frequenza risulta dunque in questo caso proporzionale al segnale di informazione.

Modulazione di Argomento



Segnale sinusoidale (PM)

$$\alpha(t) = \Delta\Phi \sin 2\pi f_m t,$$

$$e^{j\Delta\Phi \sin 2\pi f_m t} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} J_k(\Delta\Phi) e^{j2\pi k f_m t},$$

$J_k(t)$ è la funzione di Bessel di prima specie di ordine k

cf. help Bessel in Matlab

Segnale sinusoidale

$$v(t) = V_0 \cos(2\pi f_0 t + \Delta\Phi \sin 2\pi f_m t + \varphi)$$

$$v(t) = V_0 \operatorname{Re} [e^{j2\pi f_0 t + \varphi} e^{j\Delta\Phi \sin 2\pi f_m t}]$$

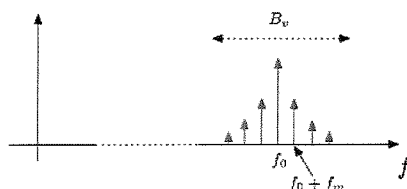
$$= V_0 \operatorname{Re} \left[e^{j2\pi f_0 t + \varphi} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} J_k(\Delta\Phi) e^{j2\pi k f_m t} \right]$$

$$= V_0 \sum_{k=-\infty}^{+\infty} J_k(\Delta\Phi) \cos(2\pi f_0 t + 2\pi k f_m t + \varphi).$$

frequenza $f_0 + k f_m \rightarrow$ banda INFINITA, anche se $J_k(\Delta\Phi)$ è sempre minore in ampiezza per $k \rightarrow +\infty$. Le funz. di Bessel vanno a zero molto velocemente (BANDA CONVENZIONALE)

compreso le bande richieste in mod. di argomento è $\gg$ della banda del segnale

Segnale sinusoidale



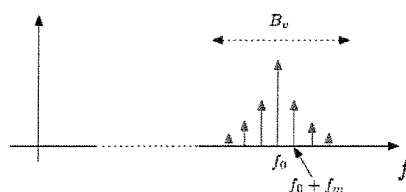
$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} J_k^2(\Delta\Phi) = 1$$

Criterio: 90% Energia totale

$$B_v \simeq 2f_m(1 + \Delta\Phi)$$

$$\rightarrow \sum_{k=-\infty}^{+\infty} J_k^2(\Delta\Phi) = 0.9$$

Segnale sinusoidale (FM)



$$\Delta f_v(t) = \Delta F \cos(2\pi f_m t)$$

$$\Delta \Phi = \Delta F / f_m$$

$$B_v \simeq 2(f_m + \Delta F)$$

Formula di Carson

Modulazione di fase:

Banda segnale: B Hz

$$\Delta \Phi = \max |\Delta \varphi_v(t)| = \max K_\Phi |x(t)|$$

$$B_v \simeq 2B(1 + \Delta \Phi)$$

Modulazione di frequenza:

$$\Delta F = \max |\Delta f_v(t)| = \max K_F |x(t)|$$

$$B_v \simeq 2(B + \Delta F)$$

espressione approssimata
 si estende a tutti
 i segnali il valore
 trovato per
 sinusoidale (che già
 è approssimato...)

Demodulatore FM

Derivatore:

$$\frac{d}{dt} v(t) = -V_0(2\pi f_0 + 2\pi K_F x(t)) \sin \left(2\pi f_0 t + 2\pi K_F \int_{t_0}^t x(u) du + \varphi \right)$$

Segnale AM

"portante"

$2\pi f_0 + 2\pi K_F x(t)$



Prestazioni

*sempre molto superiori di
piccolo rumore,*

$$\Lambda = \gamma \Lambda_c > \Lambda_c$$

$$\Lambda = 3k_f^2 \left(\frac{\Delta F}{B} \right)^2 \Lambda_c$$

$$k_f^2 = M_x / x_M^2 \quad \text{quadrato fattore di forma}$$

$$P[|x(t)| \leq x_M] \simeq 1$$

se $\Delta F > B$, $\gamma \gg 1$

(ma se aumenta ΔF aumenta la banda - Carson) } compromesso

Esempio: FM commerciale

$$B = 15 \text{ kHz}$$

$$\Delta F = 75 \text{ kHz}$$

$$B_v = 180 \text{ kHz}$$

$$\text{assumendo } k_f^2 = 0.5$$

$$\Lambda = 37.5 \Lambda_c \quad (\text{efficienza} = 15.7 \text{ dB})$$

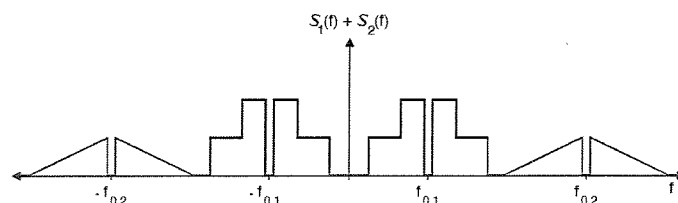
Ulteriore guadagno di 6-10 dB con enfasi-deenfasi
(amplificazione alte frequenze in tx - attenuazione in rx)

*se derivatore amplifica
le alte frequenze...*

trasmissione

ricezione

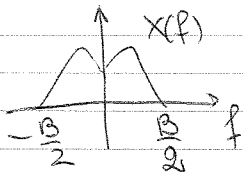
Frequency Division Multiplexing (FDM)



Trasmissione numerica

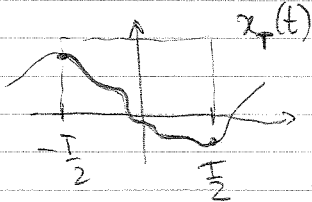
67

Sorgenti sia numeriche sia originariamente analogiche, poi convertite in forma numerica.



$F > B$ per segnali determinati, teorema del campionamento di Shannon

trasformate di Fourier delle realizzazioni del processo aleatorio



$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} E[|X_T(f)|^2] = R_X(f)$$

potenza delle componenti frequenziali del segnale attorno a quelle frequenze

Per i processi aleatori, anziché riferirsi al teorema di Shannon, si può dimostrare

TEOREMA DEL CAMPIONAMENTO per PROCESSI ALEATORI

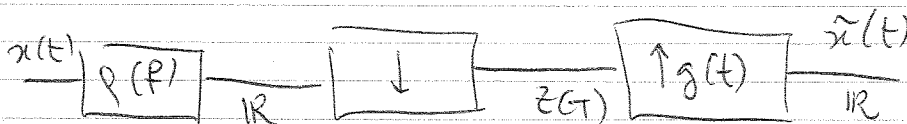
$x(t)$ processo aleatorio, stazionario in correlazione, $R_X(f) = 0$ per $|f| > \frac{B}{2}$, allora è ricostruibile in media quadratica dai suoi campioni

$x(kT)$, perché ora $\frac{1}{T} = F_c > B$.

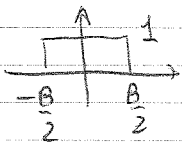
$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) \operatorname{sinc}(F_c(t - kT)), \quad x(t) = \tilde{x}(t) \text{ in media quadratica}$$

$$E[(x(t) - \tilde{x}(t))^2] = 0$$

D/M



$$g(t) = \frac{1}{T} \operatorname{sinc} \frac{t}{T}$$



$$\frac{1}{T} = F_c > B$$

$$E[(\tilde{x}(t) - x(t))^2] = 0$$

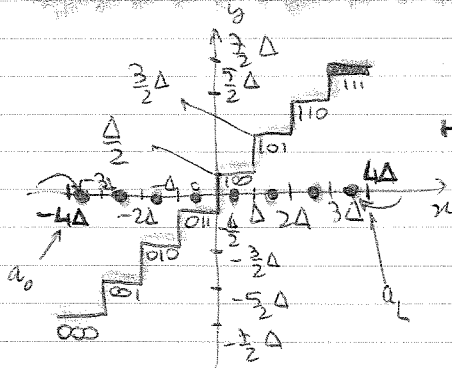
CONVERTITORE ANALOGICO - NUMERICO $\begin{cases} \text{campionamento} \\ \text{quantizzazione} \end{cases}$ NON INTRODUCER ERRORI
ERRORE INTRINSECO

Quantizzazione $\rightarrow$ mappa l'asse reale in un insieme FINITO di simboli (valori di quantizzazione)

8 bit $\rightarrow$ 256 valori possibili
16 bit $\rightarrow$ 2^{16} " " "

Rapporto segnale/rumore di quantizzazione introdotto nell'operazione

QUANTIZZAZIONE UNIFORME



- L livelli di quantizzazione (2^m) [m bit]
- L intervalli di " " $[a_k, a_{k+1}] = \Delta$ passo

Δ passo di quantizzazione

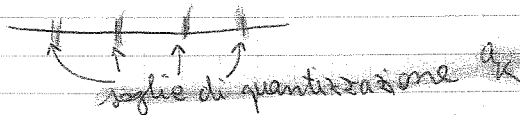
$a_k = \frac{k\Delta}{2}$ valore di ricostruzione

$a_0 = -V, a_L = V$

$x \in [-V, V]$ regione granulare

$|x| > V$ regione di sovraccarico

$$\Delta = \frac{2V}{L}$$



trasformazione istantanea, non lineare

Se il quantizzatore non è uniforme, gli intervalli non sono tutti uguali

Ipotesi

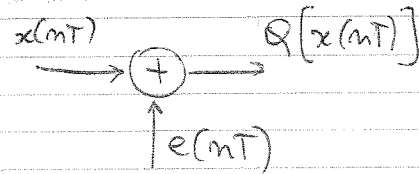
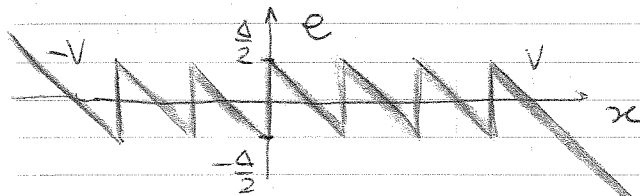
- $x(nT)$, variabile aleatoria del processo campionato,

ha una densità di probabilità $f_x(a) = 0$ per $|a| > V$

• $x(nT) \in [-V, V]$

$\downarrow$
 x per semplicità

Errore di quantizzazione $e(nT) = q[x(nT)] - x(nT)$



errore di quantizzazione
additivo rispetto al segnale

rumore di quantizz. $S/N_q = \frac{P_x}{P_e}$

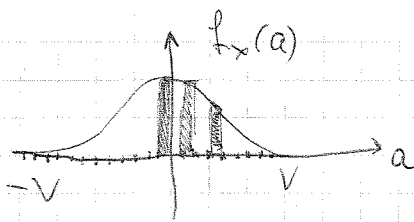
$$P_x = \int_{-\infty}^{+\infty} a^2 f_x(a) da$$

$$P_e = E[e^2(nT)] = \int_{-\infty}^{+\infty} [q(a) - a]^2 f_x(a) da$$

→ Alti bit rate (Δ molto piccolo)

$$P_e = \int_{-\infty}^{-V} (-V + \frac{\Delta}{2} - a)^2 f_x(a) da + \int_{V} (V - \frac{\Delta}{2} - a)^2 f_x(a) da + \sum_{k=0}^{L-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} (\frac{a_k + \Delta}{2} - a)^2 f_x(a) da$$

contributi delle due
regioni di sovraccarico



Alto bit rate $\rightarrow f_x(a) \approx f_x(\tilde{a}_k) = \text{cost}$

69

per $a \in [a_k, a_{k+1}]$, $k = 0, \dots, L-1$

Supponendo $f_x(a) = 0$ per $|a| > V$

$$M_e = \sum_{k=0}^{L-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} \left(a_k + \frac{\Delta}{2} - a\right)^2 f_x(a) da = \sum_{k=0}^{L-1} f_x(\tilde{a}_k) \int_{a_k}^{a_{k+1}} \left(a_k + \frac{\Delta}{2} - a\right)^2 da =$$

$$= \sum_{k=0}^{L-1} f_x(\tilde{a}_k) \cdot \frac{\Delta^3}{12} = \underbrace{\sum_{k=0}^{L-1} f_x(\tilde{a}_k) \cdot \Delta}_1 \cdot \frac{\Delta^2}{12} = \frac{\Delta^2}{12}$$

$$\int_{a_k}^{a_k + \Delta} \left(a_k + \frac{\Delta}{2} - a\right)^2 da = - \int_{\frac{\Delta}{2}}^{-\frac{\Delta}{2}} b^2 db = \left. \frac{b^3}{3} \right|_{\frac{\Delta}{2}}^{-\frac{\Delta}{2}} = \frac{\Delta^3}{3 \cdot 8} + \frac{\Delta^3}{3 \cdot 8} = \frac{\Delta^3}{12} !!!$$

In queste ipotesi, $e(nT) \in \mathcal{U}\left(-\frac{\Delta}{2}, \frac{\Delta}{2}\right)$ con media nulla e varianza $\frac{\Delta^2}{12}$

$$E[e(nT) \cdot e(nT + kT)] \approx 0 \quad \forall k \neq 0$$

$$E[x(nT) \cdot e(nT + kT)] \approx 0 \quad \forall k$$

APPROSSIM.
quantizzazione $\rightarrow$ rumore bianco additivo, incorrelato con l'ingresso

E x uniforme, $x \in \mathcal{U}[-V, V]$
quantizzatore uniforme, $L = 2^m$

$\leftarrow$ in questo caso NON serve IPOTIZZARE alto bit rate: $f_x \in \text{COSTANTE}$

$$\text{SNR} = \frac{M_x}{M_e}$$

$$M_x = \int_{-V}^V a^2 \cdot \frac{1}{2V} da = \left. \frac{a^3}{6V} \right|_{-V}^V = \frac{V^3}{3V} = \frac{V^2}{3}$$

$$M_e = \frac{\Delta^2}{12}$$

$$\Delta = \frac{2V}{L}$$

$$\rightarrow M_e = \frac{4V^2}{12L^2} = \frac{V^2}{3L^2}$$

$$\boxed{\text{SNR} = L^2} = 2^{2m}$$

$m \rightarrow$ n° di bit del quantizzatore

$$\text{In decibel, } 10 \log_{10} \text{SNR} = 10 \log_{10} 2^{2m} = 20 m \log_{10} 2 \approx 6 m$$

Ogni bit aggiunto incrementa il rapporto segnale rumore di 6 dB

→ Pendenza 6 dB/bit

Nel caso generale, quando il numero di bit aumenta (ad alti bit rate) la curva $m \leftrightarrow (SNR)_{dB}$ diventa una retta con pendenza 6 dB/bit. Infatti

$$M_x = \alpha V^2$$

(ES: caso gaussiano, $V = 3\sigma$)

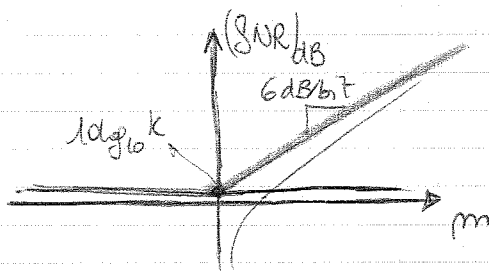
$$M_x = \sigma^2 = \frac{V^2}{9}$$

all bit rate

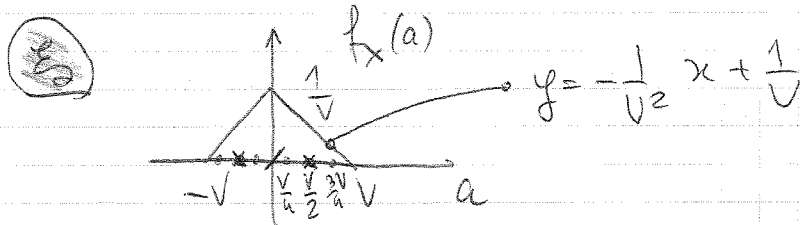
$$SNR = \frac{\alpha V^2}{4^2/12} = \frac{\alpha V^2 12}{(2V/2^m)^2}$$

$$= \left(\frac{\alpha V^2 12}{4V^2} \right) 2^{2m} ; 10 \log_{10} SNR \approx m 6 + 10 \log_{10} k$$

$k = 3\alpha$



In generale



Calcolare esattamente SNR nel caso di un quantizzatore uniforme con $L=2$ oppure $L=4$ livelli.

$$M_x = 2 \int_0^V a^2 f_X(a) da = 2 \int_0^V a^2 \left(\frac{1}{V} - \frac{1}{V^2} a \right) da = 2 \left[\frac{a^3}{3V} - \frac{a^4}{4V^2} \right]_0^V = 2 \left(\frac{V^3}{3V} - \frac{V^4}{4V^2} \right) = \boxed{\frac{1}{6} V^2}$$

$$M_{e_2} = 2 \int_0^V \left(a - \frac{V}{2} \right)^2 \left(\frac{1}{V} - \frac{1}{V^2} a \right) da = 2 \left[-\frac{a^4}{4V^2} - \frac{a^2}{8} + \frac{a^3}{3V} + \frac{a^3}{3V} + \frac{Va}{4} - \frac{a^2}{V} \right]_0^V = \boxed{\frac{V^2}{12}} \rightarrow SNR = \boxed{2} = 3 \text{ dB}$$

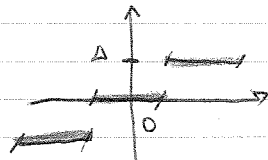
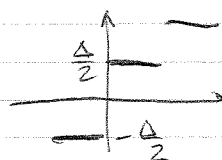
$$M_{e_4} = 2 \int_0^{V/2} \left(a - \frac{V}{4} \right)^2 \left(\frac{1}{V} - \frac{1}{V^2} a \right) da + 2 \int_{V/2}^V \left(a - \frac{3V}{4} \right)^2 \left(\frac{1}{V} - \frac{1}{V^2} a \right) da =$$

$\underbrace{a^2 + \frac{V^2}{16} - \frac{aV}{2}}_{\frac{V}{2} \quad a^2 + \frac{9V^2}{16} - \frac{3}{2} V}$

→ $SNR = \boxed{8} = 9 \text{ dB}$

$$2 \left[-\frac{1}{V^2} \frac{a^4}{4} + \frac{2}{2V} \frac{a^3}{3} - \frac{9a^2}{32} + \frac{Va}{10} \right]_0^{V/2} + 2 \left[-\frac{a^4}{4V^2} + \frac{5}{2V} \frac{a^3}{3} - \frac{33}{32} a^2 + \frac{9}{16} Va \right]_{V/2}^V = \left(\frac{17}{64} - \frac{1}{64} - \frac{5}{24} - \frac{23}{16} + \frac{5}{3} \right) V^2 = \frac{-10 - 69 + 80}{128} V^2 = \boxed{\frac{1}{8} V^2}$$

a volte i ritardi avere 2 disperi



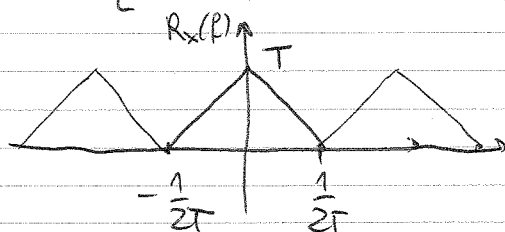
qui il valore prende zero a 0, non si salta da $-\frac{\Delta}{2}$ a $\frac{\Delta}{2}$ (71)

4.0.

$x(kT)$ gaussiano, $m=0$, $R_x(f) = T$ triangle ($2fT$) nel periodo $|f| < \frac{1}{2T}$

$$\text{Calcolare } P[3x(kT) \geq x(kT-T) + 2]$$

$$E[x(kT) \cdot x(kT+T)] = R_x(kT) ; R_x(f) \quad f \in \frac{1}{2T}$$



$$P[3x(kT) - x(kT-T) \geq 2]$$

$y(kT) = 3x(kT) - x(kT-T)$ è gaussiano
è ottenuto da $x(kT)$ con un filtro

$$\frac{x(kT)}{z(kT)} \boxed{h(kT)} \frac{y(kT)}{z(kT)}$$

$$h(kT) = 3\delta_{z(kT)}(kT) - \delta_{z(kT)}(kT-T)$$

$$m_y = m_x \cdot H(0) = 0 ; \sigma_y^2 = E[y^2(kT)] = E[(3x(kT) - x(kT-T))^2]$$

$$R_y = R_x \cdot |H(f)|^2$$

$$P[y(kT) \geq 2] = Q\left(\frac{2 - m_y}{\sigma_y}\right)$$

$$\sigma_y^2 = E[9x^2(kT) - 6x(kT)x(kT-T) + x^2(kT-T)] =$$

$$= 9 \cdot R_x(0) - 6 R_x(1 \cdot T) + R_x(0) = 10 R_x(0) - 6 R_x(T)$$

$$R_x(kT) = \mathcal{F}^{-1}[R(f)] = \frac{T}{2T} \text{sinc}^2\left(\frac{kT}{2T}\right) = \frac{1}{2} \text{sinc}^2\left(\frac{k}{2}\right)$$

$$R_x(0) = \frac{1}{2}, R_x(T) = \frac{1}{2} \text{sinc}^2\left(\frac{1}{2}\right)$$

② sistema DSB $B = 10 \text{ kHz}$

$M_T = 200 \text{ V}^2$ Attenuazione in potenza $A_T = 2 \text{ dB/km}$

Rumore bianco $R_n = 10^{-18} \text{ V}^2/\text{Hz}$

Qual è la massima distanza tra le antenne t.c. $\Delta = 50 \text{ dB}$

$$-10 \log_{10} A_T^2 = A_T \cdot L \quad L \text{ in km}$$

A_T : ampiezza della risposta in frequenza del mezzo trasmissivo
(attenuazione in ampiezza)

A_T^2 : attenuazione in potenza $\rightarrow A_T^2 = 10^{-\frac{2L}{10}}$

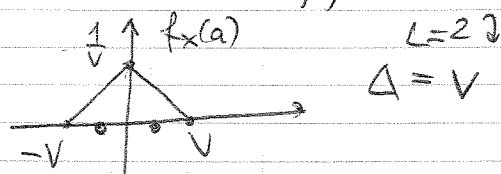
$$\Delta = 50 \text{ dB}, \quad 10 \log_{10} \Delta = 50 \rightarrow \Delta = 10^5$$

$$\Delta = \Delta_c = \frac{M_n}{2R_n B} = \frac{M_T A_T^2}{2R_n B}$$

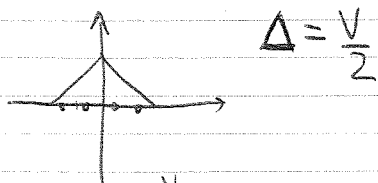
$$10^5 = \frac{200^2 \cdot 10^{-\frac{2L}{10}}}{2 \cdot 10^{-18} \cdot 10^4}, \quad 10^{-0.2L} = 10^{-11}$$

$$-0.2L = \log_{10} 10^{-11}, \quad L = -5 \cdot (-11) = 55$$

③ calcolo SNR per $L=2, L=4$



$$M_{e_2} = \int_{-\infty}^{+\infty} (f(a) - a)^2 f_X(a) da = \int_0^V \left(-\frac{V}{2} - a\right)^2 \frac{1}{V} \left(1 + \frac{a}{V}\right) da + \int_0^V \left(\frac{V}{2} - a\right)^2 \frac{1}{V} \left(1 - \frac{a}{V}\right) da = \frac{V^2}{12}$$



$$M_{e_4} = \frac{1}{48} V^2$$

$$M_x = \int_{-V}^V a^2 f_X(a) da = \frac{1}{6} V^2$$

Trasmissione numerica

73

trasmettiamo simboli $a(kT)$, $kT \in \mathbb{Z}(T) \rightarrow$ una successione di simboli, uno ogni T secondi (T quanto temporale)

$a(kT) \in A$, è una ~~sa~~ discreta

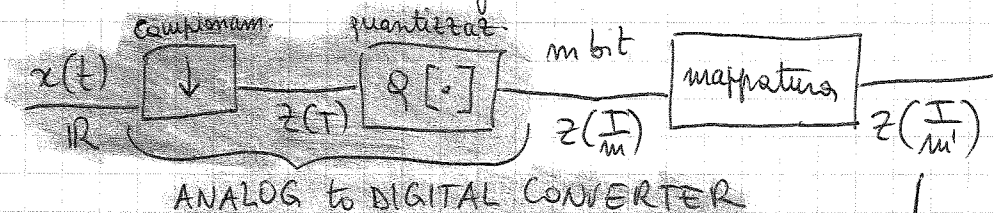
2 trasmissione di bit - binaria

$a(kT) \in \{0, 1\}$ oppure $\{-1, 1\}$ oppure $\{-V_0, V_0\}$

trasmissione di simboli di un alfabeto M -ario

$a(kT) \in \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_M\}$

6 2 Trasmissione analogica per via numerica



se mappiamo coppie di bit in 4 simboli, $m' = \frac{m}{2}$

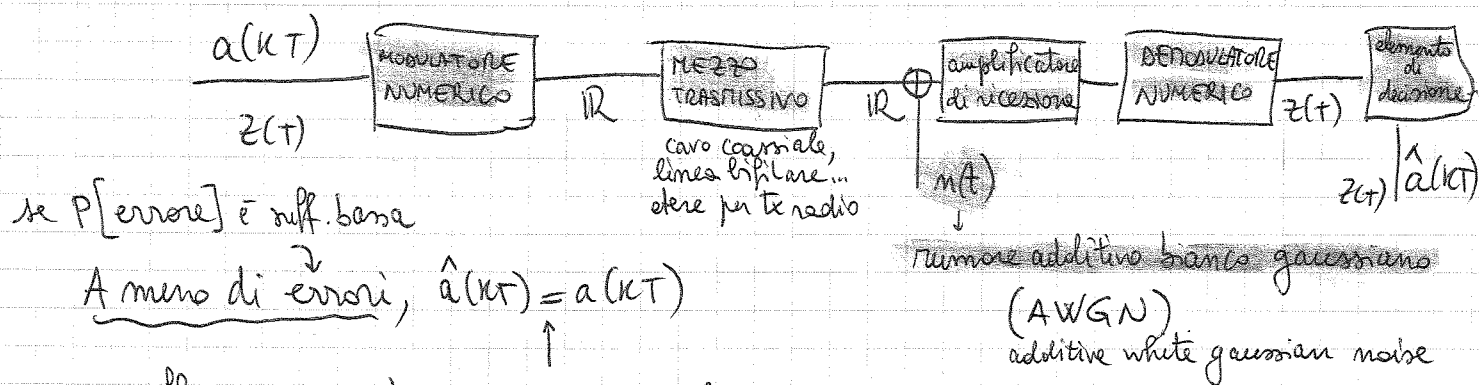
Schema di principio

$a(kT) \in A$

T periodo di simbolo

$\rightarrow$ baud rate // bit rate

$\frac{1}{T}$ frequenza di simbolo



se $P[\text{errore}]$ è suff. bassa

A meno di errori, $\hat{a}(kT) = a(kT)$

differenza con trasmissione analogica,
in cui il rumore è ineliminabile...

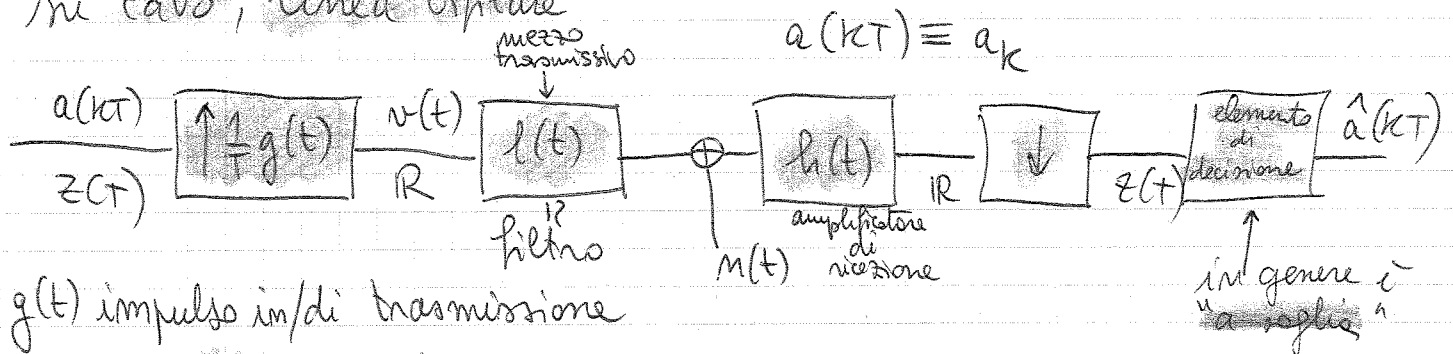
Quello che per veramente, nella trasmissione analogica per via numerica, è l'errore di quantizzazione (intrinseco)

è possibile ridurlo scegliendo il numero di livelli di quantizzazione; c'è una sorta di immunità al rumore, dispositivi numerici più economici e facili da realizzare di quelli

analizzici. Sistemi di modulazione numerica:

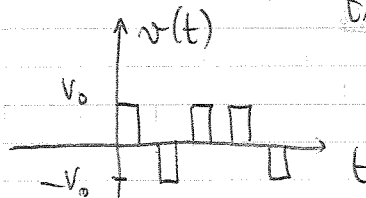
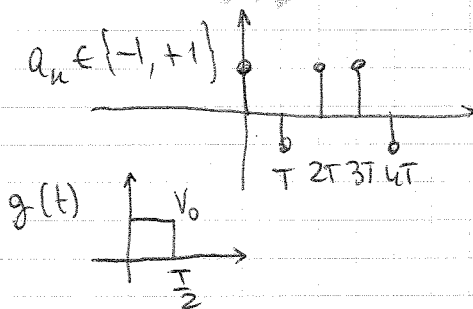
PAM (Pulse Amplitude Modulation)

In banda base (usa frequenze attorno all'origine, non è adatto alla trasmissione via antenne) → trasmissione in cavo, linea bifilare

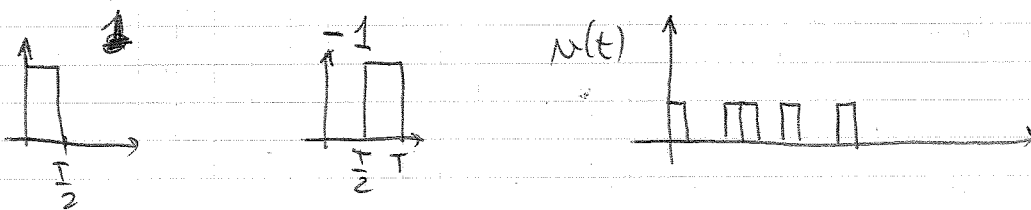


$$v(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k g(t - kT)$$

moduliamo gli impulsi con l'ampiezza dei simboli che vogliamo trasmettere

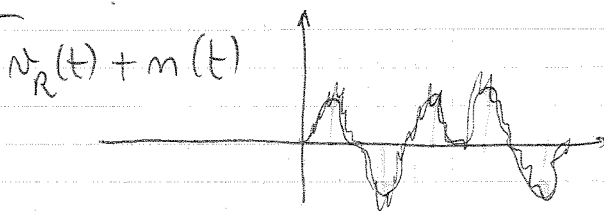


Es PPM (Pulse Position Modulation) associa l'informazione non all'ampiezza, ma alla posizione



(usato nella modulazione Ultra Wide Band impulse)

ricevitore semplice; per trasmissione a corto raggio



$$P_e = P[a_k \neq \hat{a}_k]$$

$a_k \in A$ IPOTESI TIPICHE: a_k tra a simboli equiprobabili, con alfabeto bilanciato M-ario

M dispari: $M=3$, $A = \{-1, 0, 1\}$

$M=5$, $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

$\{-\frac{M-1}{2}, \dots, -1, 0, 1, \dots, \frac{M-1}{2}\}$

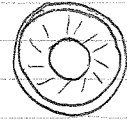
(7)

M pari: $M=2$, $A = \{-1, 1\}$

$M=4$, $A = \{-3, -1, 1, 3\}$

$\{-(M-1), \dots, -1, 1, \dots, M-1\}$

Risposta in frequenza (cavo coassiale)



$L(f) = e^{-\alpha L} \cdot e^{-j2\pi f \frac{L}{v}}$

L lunghezza del cavo, v velocità di propagazione nel cavo dell'onda elettromagnetica (è dell'ordine di c)

• $e^{-j2\pi f \frac{L}{v}}$ rappresenta il ritardo di propagazione (il tempo di propagazione è $\tau = L/v$)

• $e^{-\alpha L}$ è un'attenuazione, tanto più grande quanto più lungo è il cavo: $A = e^{-\alpha L}$

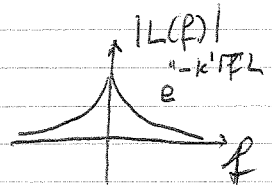
$(A)_{dB} = -20 \log_{10} e^{-\alpha L} = 20 \alpha L \log_{10} e$

Poiché $(A)_{dB} \propto L$, spesso la si esprime in dB/km

L'attenuazione aumenta a frequenze maggiori (effetto Pelle)

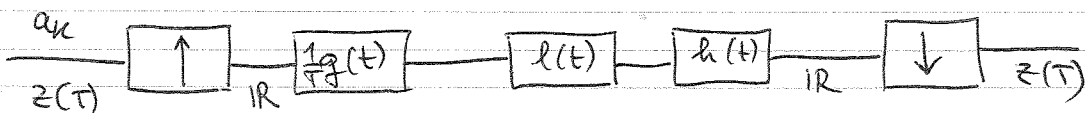
$\alpha = k' \sqrt{f}$

$L(f)$ è quindi un filtro di tipo passa-basso



All'elemento di decisione arriverà una componente dovuta al segnale e una dovuta al rumore $\rightarrow$ analizziamole separatamente

Segnale

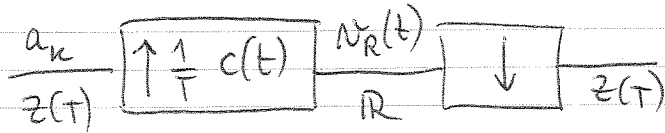


Nel sistema reale il campionamento avviene in $t_0 + kT$, per via del ritardo di propagazione, epoca di campionamento

Nell'analisi possono essere trascurati i ritardi e la causalità dei segnali $\rightarrow$ si aggiungerà poi un t_0 opportuno

impulso equivalente $c(t) = g * l * h(t)$

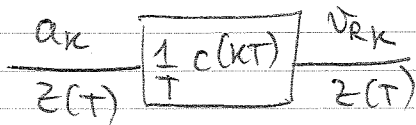
$$C(f) = G(f) L(f) H(f)$$



$$N_R(t) = \sum_{h=-\infty}^{+\infty} a_h c(t - hT)$$

$$N_{Rk} \equiv v_R(kT) = \sum_{h=-\infty}^{+\infty} a_h c(kT - hT)$$

è un filtro a tempo discreto con risposta impulsiva pari a $\frac{1}{T} c(kT)$



$c(kT)$ è la versione campionata dell'impulso equivalente

componente che dipende da tutti gli altri simboli:
INTERFERENZA di INTERSIMBOLO
(intersymbol interference ISI)

$$N_{Rk} = a_k c(0) + \sum_{\substack{h=-\infty \\ h \neq k}}^{+\infty} a_h c(kT - hT) =$$

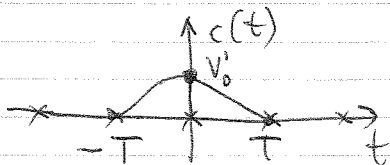
V'_0 : ampiezza dell'impulso equivalente nell'origine

$$= a_k V'_0 + i.s.i.$$

componente $\uparrow$ proporzionale al simbolo trasmesso

vorrei i.s.i. il più piccolo possibile $\rightarrow$ campioni $c(kT - hT)$ con $k \neq h$ siano il più piccoli possibile

Es. se $c(t)$ ha durata $2T$ ed estensione $(-T, T)$

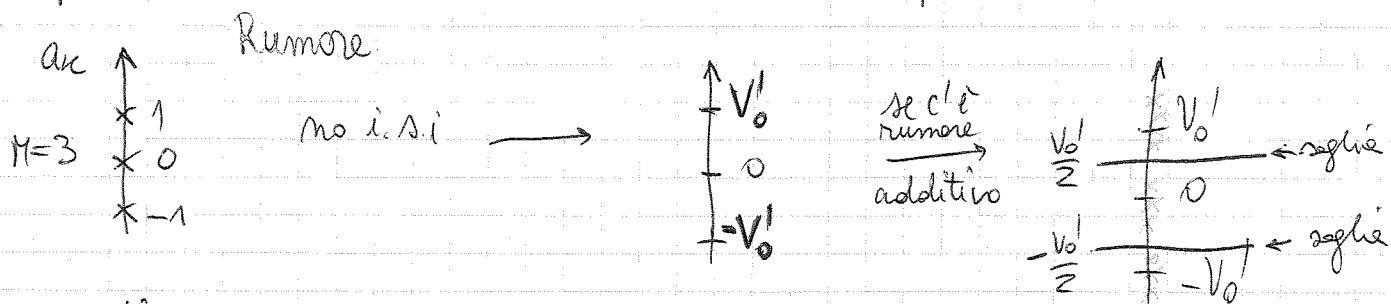


$$i.s.i. = 0 \quad e \quad N_{Rk} = a_k V'_0$$

Ma sorge un problema: un segnale a durata limitata ha banda infinita!!! $C(f)$ banda infinita...

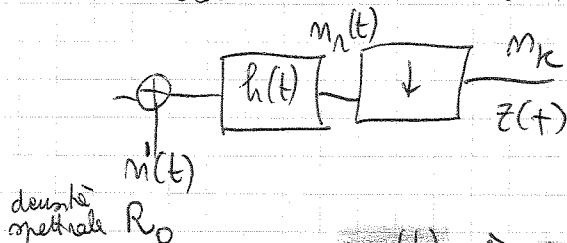
$$C(f) = G(f) \cdot L(f) \cdot H(f), \quad \text{banda di } L(f) \geq \text{banda di } C(f)$$

perciò dovrei avere un canale a bande infinite...



ELEMENTO DI DECISIONE
A SOGLIA: soglie a metà tra i valori

sbaglio se il rumore è tanto grande da portarci fuori dall'intervallo di riferimento



$m_n(t)$ è gaussiano con media nulla ($m_{n_i} \cdot H(0) = 0$) e densità spettrale $R_{m_n}(f) = R_0 |H(f)|^2 \rightarrow \sigma_{m_n}^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{m_n}(f) df =$

$= R_0 \int_{-\infty}^{+\infty} |H(f)|^2 df = R_0 \int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)|^2 dt$

Parseval

Campionando, m_k è una variabile aleatoria gaussiana con media nulla e varianza $\sigma_{m_n}^2$

Ipotesi: $r_k = a_k V_0' + m_k$ no i.s.i, $V_0' = c(0)$

m_k, a_k indipendenti $\rightarrow$ il rumore è indipendente dai simboli trasmessi! m_k v.a. gaussiana, $m=0$ $m_k \in \mathcal{N}(0, \sigma_m^2)$

elemento di decisione a soglia

con soglie a metà tra i valori ricevuti in assenza di rumore

$M=2$

$P_e = P[a_k=1, r_k < 0] + P[a_k=-1, r_k > 0] =$

$= P[a_k=1, a_k V_0' + m_k < 0] + P[a_k=-1, a_k V_0' + m_k > 0] =$

$= P[a_k=1, m_k < -V_0'] + P[a_k=-1, m_k > V_0'] =$

$= P[a_k=1] Q\left(\frac{V_0'}{\sigma_m}\right) + P[a_k=-1] Q\left(\frac{V_0'}{\sigma_m}\right) = Q\left(\frac{V_0'}{\sigma_m}\right)$

$\frac{V_0'}{\sigma_m}$ Rapporto segnale-rumore

$M=3$ Calcoliamo la probabilità di decisione corretta $P_c = 1 - P_e$

$$P_c \triangleq P[a_k = \hat{a}_k] = P[a_k = -1] \cdot P\left[m_k < \frac{V_0'}{2}\right] + P[a_k = 0] \cdot P\left[-\frac{V_0'}{2} < m_k < \frac{V_0'}{2}\right] + P[a_k = 1] \cdot P\left[m_k > \frac{V_0'}{2}\right] = (\text{simboli equiprobabili})$$

$$= \frac{1}{3} \left[\Phi\left(\frac{V_0'}{2\sigma_m}\right) + \Phi\left(\frac{V_0'}{2\sigma_m}\right) - Q\left(\frac{V_0'}{2\sigma_m}\right) + \Phi\left(\frac{V_0'}{2\sigma_m}\right) \right] =$$

$$= \Phi\left(\frac{V_0'}{2\sigma_m}\right) - \frac{1}{3} Q\left(\frac{V_0'}{2\sigma_m}\right) = \frac{4}{3} \Phi\left(\frac{V_0'}{2\sigma_m}\right) - \frac{1}{3}$$

$$P_e = 1 - P_c = \frac{4}{3} - \frac{4}{3} \Phi\left(\frac{V_0'}{2\sigma_m}\right) = \frac{4}{3} Q\left(\frac{V_0'}{2\sigma_m}\right)$$

M simboli, nel caso di M dispari, sono più vicini $\rightarrow$ c'è il fattore 2

In generale

M pari $P_e = \frac{2M-2}{M} Q\left(\frac{V_0'}{\sigma_m}\right)$

simboli equiprobabili

M dispari $P_e = \frac{2M-2}{M} Q\left(\frac{V_0'}{2\sigma_m}\right)$

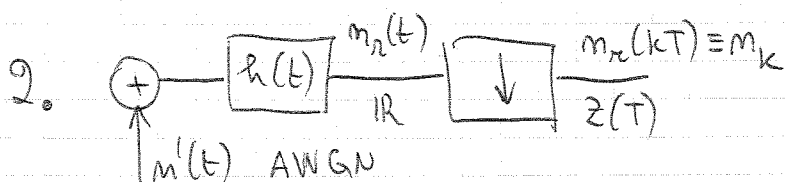
PAM NOTE:

1. $\frac{a_k}{T} \rightarrow \left[\uparrow \frac{1}{T} g(t) \right] \xrightarrow{IR} w(t)$

$R_a(f)$, $\bar{R}_w(f) = R_a(f) |G(f)|^2 \cdot \frac{1}{T^2}$

$R_a(kT) = E[a(kT+KT) \cdot a(kT)] \Rightarrow R_a(f) \in R/\frac{1}{T}$

Se a_k sono incorrelati e a media nulla, $R_a(f) = \sigma_a^2 \cdot T$



Il processo è stazionario, quindi $E[m_r^2(t)] = E[m_r^2(kT)] = E[m_k^2] =$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} R_0 |H(f)|^2 df$$

79

ANALISI SPETTRALE del PROCESSO CAMPIONATO



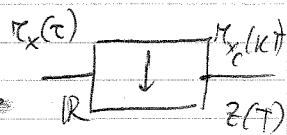
Se $x(t)$ stazionario in senso lato,

$$m_{x_c} = E[x_c(kT)] = m_x$$

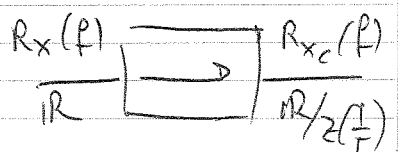
Correlazione $E[x_c(kT+hT) \cdot x_c(kT)] = R_x(kT)$

$$\uparrow R_{x_c}(kT)$$

La correlazione dell'uscita si ottiene campionando quella dell'ingresso



$$R_{x_c}(f) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} R_x(f - \frac{k}{T})$$



$M_{x_c} = M_x$ (è il valore della correlazione nell'origine; infatti)

$$M_x = \int_{-\infty}^{+\infty} R_x(f) df = \int_{-\frac{1}{T}}^{+\frac{1}{T}} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} R_x(f - \frac{k}{T}) df = M_{x_c}$$

L

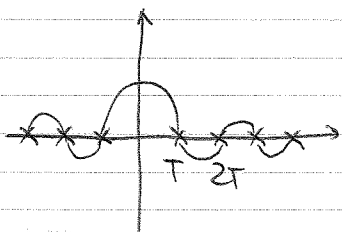
Prima dell'elemento di decisione

$$r_k = a_k v_0' + \sum_{\substack{h=-\infty \\ h \neq k}}^{+\infty} a_h c_{k-h} + m_k$$

$\uparrow$
 $c(0)$, dove $c(t) = g * l * h(t)$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{i.s.i.}}$

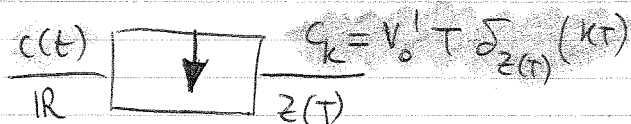
$c(t)$ con estensione $(-T, T) \Rightarrow C(f)$ banda infinita
(banda $L(f)$ infinita)



È sufficiente che i campioni nei multipli di T , salvo quello nell'origine, siano nulli!

CRITERIO di NYQUIST per l'ASSENZA DI INTERFERENZA DI INTERSIMBOLO

no isi $\Leftrightarrow c_{k-h} = 0 \quad \forall k \neq h$, $c(kT) = \begin{cases} v_0' & \text{per } k=0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$



nel dominio del tempo

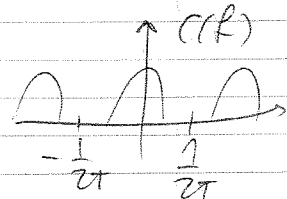
dominio delle frequenze

$$\text{no ISI} \Leftrightarrow \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c\left(f - \frac{k}{T}\right) = V_0' T \text{ costante}$$

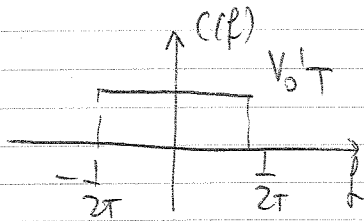
$c(t)$ dev'essere un "impulso di Nyquist" per non dare i.s.i.

Impulso di Nyquist a banda minima

Se $B < \frac{1}{2T}$ non posso ottenere una costante

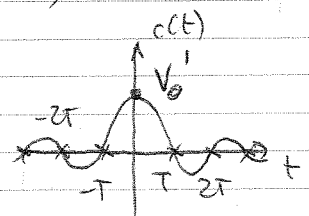


Se $B = \frac{1}{2T}$



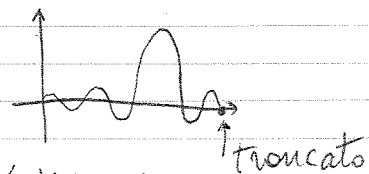
$$c(f) = V_0' T \text{ rect}\left(f T\right)$$

$$c(t) = V_0' \text{ sinc}\left(\frac{t}{T}\right)$$



Banda minima $\frac{1}{2T} = f_N$ frequenza di Nyquist

In realtà il $c(t)$ che è possibile realizzare è un'approssimazione del sinc (che ha durata infinita...)



Es. trasmettere via cavo alla velocità di 4 Mbit/s

Qual è la banda minima richiesta?

Per trasmettere $\frac{1}{T}$ simboli al secondo, la banda minima richiesta è $\frac{1}{2T}$, pari alla frequenza di Nyquist $\rightarrow f_N$ Hz.

A seconda della cardinalità dell'insieme dei simboli, a ciascun simbolo sono associati m bit.

$$\left[\begin{array}{l} M = 2^1 \xrightarrow{(m=1)} 2 \text{ MHz} \\ M = 4 = 2^2 \xrightarrow{(m=2)} 2 \text{ Msimboli/sec} \rightarrow 1 \text{ MHz} \end{array} \right.$$

↓
richiede maggiore potenza, a parità di V_0' , per avere uguale P_e

Problemi

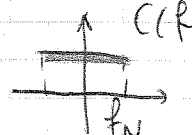
81

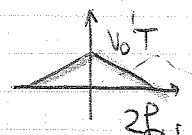
- il sinc decade, per $t \rightarrow +\infty$, come $\sim \frac{1}{t}$: lentamente
- nei multipli di T si annulla, ma al di fuori di tali punti ha valori non trascurabili (ampiezze dei lobi...)

In un sistema reale, il campionatore può commettere errori nel periodo di simbolo $\rightarrow$ errore di jitter (introduce una interferenza di intersimbolo!)

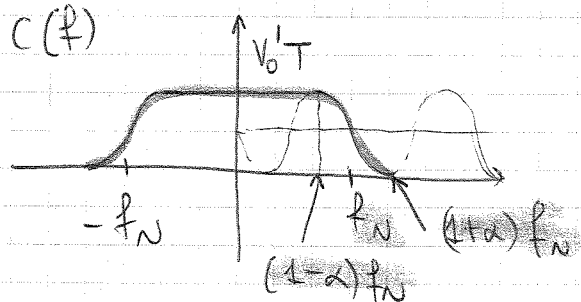
Per ovviare a ciò, si possono utilizzare impulsi con caratteristiche migliori: **IMPULSI A SMORZAMENTO RAPIDO**

Teorema: se $c(f)$ è continuo fino alla derivata di ordine $k-1$ e ha derivata k -esima discontinua, allora $c(t)$ tende a zero (per $t \rightarrow +\infty$) come $\frac{1}{t^{k+1}}$.

*  è già discontinuo, $k=0 \rightarrow$ infatti $c(t) \sim \frac{1}{t}$

*  $c(f) = V_0 T \text{triangle}(fT) \rightarrow c(t) = V_0 \text{sinc}^2\left(\frac{t}{T}\right)$
 $k=1 \rightarrow c(t) \sim \frac{1}{t^2}$

* Impulsi a coseno rialzato



La banda è maggiore di quella minima

FATTORE di ROLL-OFF

$c(f)$ è un impulso di Nyquist

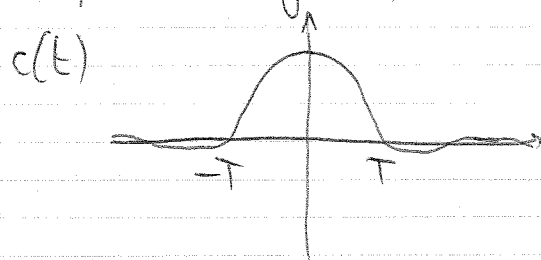
ripetizione periodica



andamento disperso $\rightarrow$ somma costante

$c(f)$ è continuo con derivate prime continue, mentre le derivate seconde sono discontinue: $k=2 \rightarrow c(t) \sim \frac{1}{t^3}$

perciò decade molto più velocemente (utilizzato tipicamente nella trasmissione numerica, perché meno vulnerabile rispetto al jitter)



Progetto del sistema

$L(f)$ è dato dalle leggi fisiche

Possiamo progettare l'impulso in trasmissione e il filtro in ricezione (in realtà molto spesso potremo modificare solo il ricevitore)

$G(f)$ e $H(f)$ andranno progettati in modo che $\underbrace{G(f) \cdot L(f) \cdot H(f)}_{C(f)}$ sia un impulso di Nyquist (ad esempio a coseno rialzato)

$H(f)$ (~~equalizzatore~~) deve essere scelto in modo che sia $H(f) = \frac{C(f)}{G(f) L(f)}$ $C(f)$ a coseno rialzato

perché, se $C(f)$ è impulso di Nyquist, ~~zero forcing equalizer~~ azzerare l'i.s.i.

(questo è, ad esempio, uno dei vari criteri di progetto)

non è detto che ci abbiano le migliori prestazioni, perché amplifica molto il rumore

Altri criteri bilanciano i.s.i. e ridotta amplificazione del rumore

Matched filter (filtro adattato)

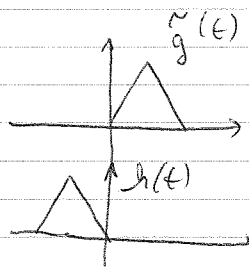
Supponiamo non ci sia il problema dell'interferenza di intersimbolo (è come se trasmettessimo un SINGOLO simbolo)

$$a_0 g(t) \rightarrow a_0 g * l(t) = a_0 \tilde{g}(t) \rightarrow \oplus \boxed{h(t)} \leftarrow \begin{matrix} \uparrow \\ n'(t) \text{ AWGN} \end{matrix}$$

Progettare $h(t)$ in modo da massimizzare V_0 / σ_n

$$V_0' = \tilde{g} \times h(t) \Big|_{t=0}, \quad \sigma_n^2 = R_0 \int_{-\infty}^{+\infty} h^2(t) dt$$

Si ottiene $h(t) = k \tilde{g}(-t)$ ($\tilde{g}(t)$ reale)



V_0' $\rightarrow$ conv. nell'origine, quando i due segnali si sovrappongono esattamente
 $\downarrow$
 energia di $\tilde{g}(t)$

Caso di riferimento (possibile se $L(f) = A_H$, il mezzo trasmissivo dà solo attenuazione)

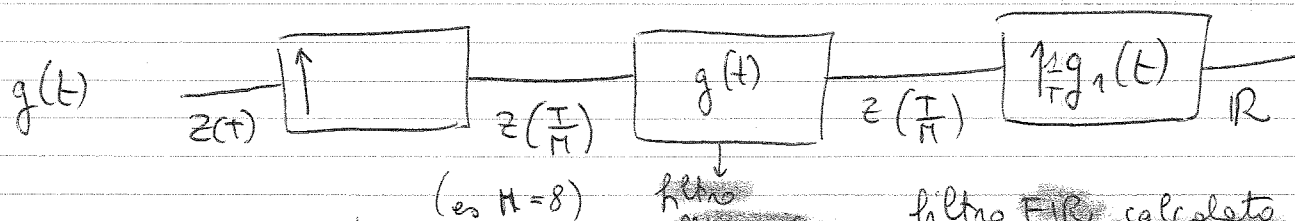
Si può avere ora $\frac{V_0'}{\sigma_n}$ max, che no i.s.i. $\rightarrow$ sia matched filter al ricevitore, sia impulso di Nyquist

$G(f)$ a radice di coseno rialzato
 $H(f)$

$$h(t) = k \tilde{g}(t) = k' g(t)$$

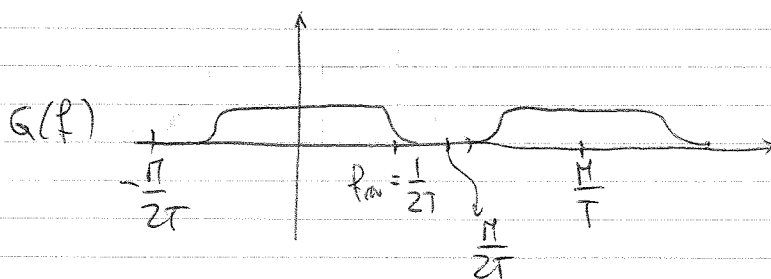
$\tilde{g}(-t) = \tilde{g}(t)$ perché la funzione è pari.

e $G(f) H(f) L(f)$ è a coseno rialzato



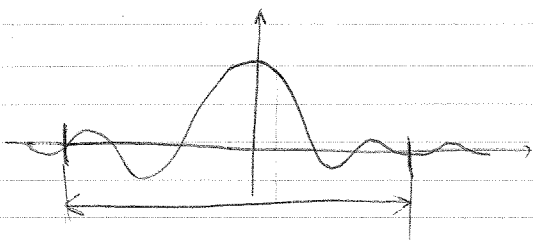
interpolazione discreta:
 interpoliamo zeri e moltiplichiamo per M

filtro FIR calcolato a partire dalla forma analitica (cioè un piccolo errore dovuto al troncamento $\rightarrow g(t)$ ha durata infinita)
 $\downarrow$
 a radice di cos rialzato

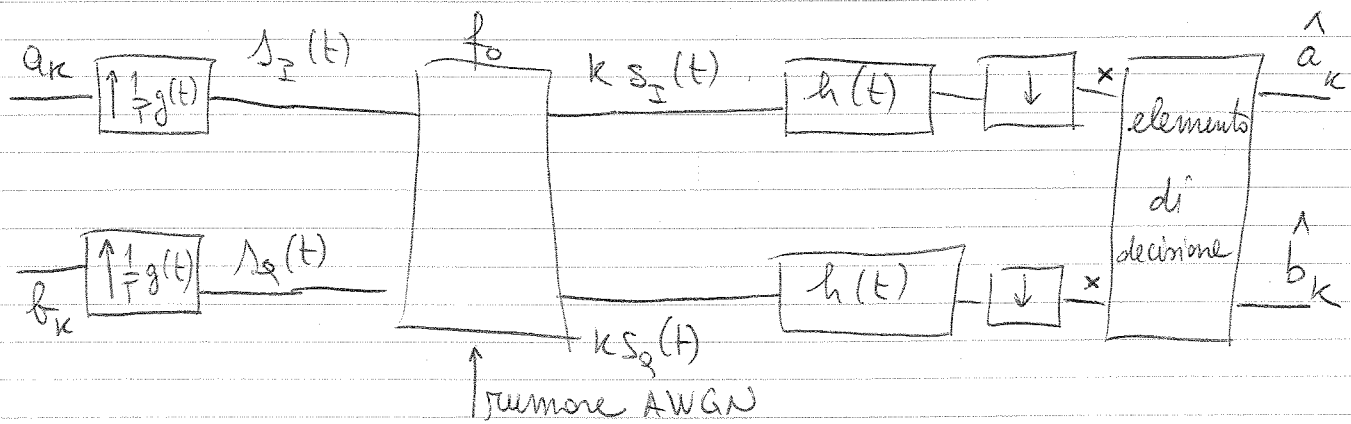
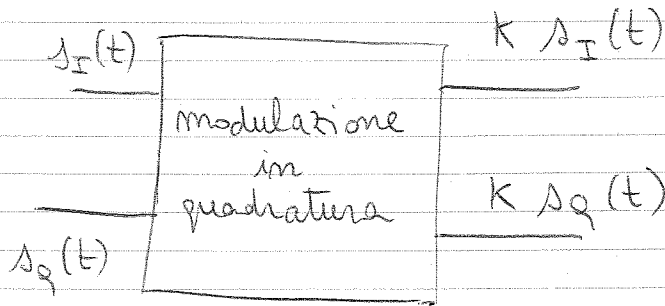


$G_1(f)$ non critico

Coni, complessivamente, tutto va come se avessi
 filtro a radice di coseno rialzato



Sistemi di modulazione numerica in banda passante

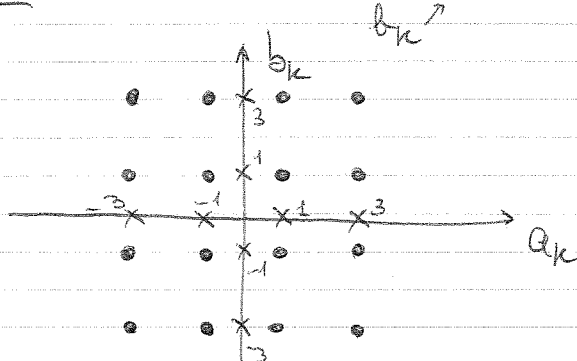


× Si può dimostrare che le due componenti di rumore nei due canali sono ^{a.a. complementare} gaussiane e incorrelate (→ indipendenti) a media nulla, stessa varianza

→ Modulazione QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

a_k e b_k hanno lo stesso alfabeto e possono assumere tutti i valori dell'alfabeto indipendentemente l'una dall'altra.

Es 16-QAM ($a_k \in \{-3, -1, 1, 3\}$)



tutti i possibili valori della coppia → COSTELLAZIONE

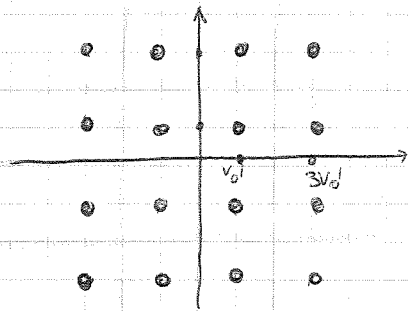
M-QAM trasmette

$\log_2 M$ bit/simbolo

DSB
↓
Banda minima richiesta $\frac{1}{T} \text{ Hz} = 2 f_0 \text{ Hz}$

Ricordo la medesima costellazione, scalata per gli opportuni guadagni

(85)



Probabilità di decisione corretta

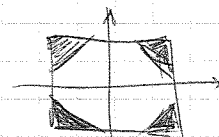
$$P_c = P_{c_I} \cdot P_{c_Q} = (P_{c_{\text{PAM}}})^2 = \left(1 - \frac{2N-2}{N} Q\left(\frac{V_0'}{\sigma}\right)\right)^2$$

i due sistemi sono identici

corretto in fase corretto in quadratura

$N = |M|$

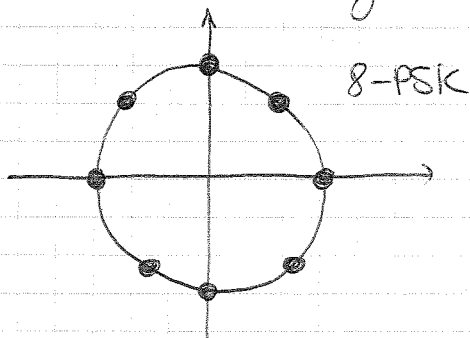
Se M non è un quadrato, si prende una costellazione più grande e non se ne trasmette una parte...



La potenza che trasmetto varia a seconda del simbolo $\rightarrow$ ciò complica la realizzabilità del trasmettitore con un circuito Scheme alternativo:

Modulazione M-PSK (Phase Shift Keying)

È uno schema come il precedente, con la differenza che i simboli sono vincolati ad avere tutti la stessa distanza dall'origine

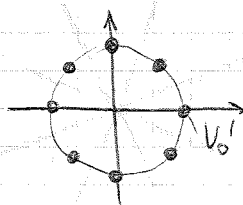


fase dei punti della costellazione

$$\phi_k = \frac{2\pi}{M} k$$

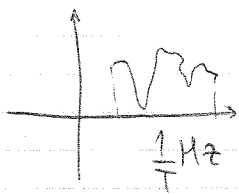
Tutti i simboli richiedono la stessa potenza di trasmissione

Al ricevitore



Non esiste una formula chiusa per il calcolo della probabilità di errore...

* Se ci sono canali multipli, il canale risulta avere

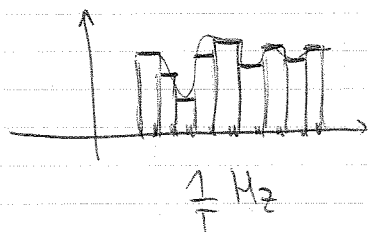
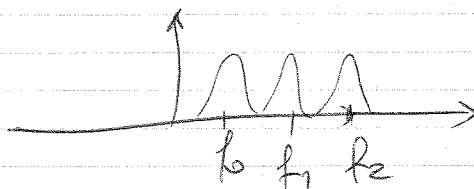


caratteristiche molto complesse (che, in mobilità, cambiano a seconda di dove mi sposto, ...)

FDM (~~frequency division multiplexing~~)
(~~multiplexione a divisione di frequenza~~)

es.

TV, radio suddivise in canali che condividono il mezzo trasmissivo → ciascuna ha una frequenza diversa



canale suddiviso in M canali, ciascuno dei quali "vede" semplicemente un'attenuazione

se in un canale il rapporto segnale rumore diventa molto basso, posso non usarlo per la trasmissione dei dati
→ versione raffinata per ADSL, reti wireless, ...

OFDM (~~Orthogonal Frequency Division Multiplexing~~)

portale sovrapp. in frequenza dei segnali, ma si è comunque in grado di discriminarli λ

Es 4-PAM $a(kT) \in \{\pm 1, \pm 3\}$ equiprobabili

$$g(t) = V_0 \text{sinc}^3\left(\frac{t}{T}\right) \quad h(t) = h_0 \text{sinc}\left(\frac{3t}{T}\right)$$

mezzo trasmissivo trasparente
↳ $l(t) = \delta_{IR}(t)$

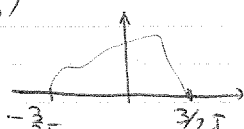
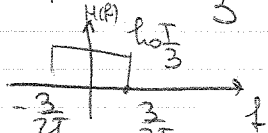
AWGN dens. spettr. $P_0 \rightarrow P_e?$

• Verificare se c'è interferenza intersimbolo $\rightarrow n_0 \rightarrow \frac{V_0'}{\sigma_n} \rightarrow \text{espr. per } P_e$

$$c(t) = g * h(t)$$

$$C(f) = G(f) \cdot H(f)$$

$$H(f) = h_0 \frac{T}{3} \text{rect}\left(f \frac{T}{3}\right)$$



$$V_0 \left(\text{sinc}\left(\frac{t}{T}\right) \right)^3 \xleftrightarrow{f} V_0 \{ \text{rect}\{fT\} * \text{rect}\} * \text{rect}$$

banda $\downarrow 3 \cdot \frac{1}{2T}$

$$c(f) = \frac{h_0 T}{3} G(f) \rightarrow c(t) = \frac{h_0 T}{3} \cdot g(t) = \frac{h_0 T}{3} V_0 \operatorname{sinc}^3\left(\frac{t}{T}\right) \quad 87$$

è di Nyquist! $c(kT) = V_0' T \delta_{2(T)}(kT)$, $V_0' = \frac{h_0 T V_0}{3}$

$$\sigma_m^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} R_0 |H(f)|^2 df = 2 \int_0^{\frac{3}{2T}} R_0 \frac{h_0^2 T^2}{3^2} df = R_0 \frac{h_0^2 T^2}{3} \frac{3}{T} =$$

$$= \frac{T R_0 h_0^2}{3}$$

$$P_e = \frac{2.4-2}{4} Q\left(\frac{V_0'}{\sigma_m}\right) = \frac{3}{2} Q\left(\frac{V_0'}{\sigma_m}\right)$$

E Video compresso a 4 Mbit/s utilizzando 8-PSK. Quanti canali possono essere trasmessi in bande 8 MHz? $\rightarrow$

(es. 10 M campioni/s 8 bit/campione $\rightarrow$ 80 M bit/s (bianco e nero TV))

RGB $\sim$ 240 Mbit/s senza compressione

n° di simboli nel modulatore numerico $\rightarrow$ 8 simboli

$$3 \text{ bit/simbolo} \Rightarrow \frac{240 \text{ M}}{3} = 80 \text{ M simboli/s} \rightarrow 80 \text{ MHz}$$

Nella modulazione analogica di tipo VSB (PAL)

erano sufficienti 5 MHz, una quantità ben inferiore!

Qual è dunque il vantaggio della trasmissione numerica?

La trasmissione di segnali analogici per via numerica riduce una banda molto più grande $\xrightarrow{\text{MA}}$ algoritmi di compressione

che sfruttano la ridondanza nel segnale (tengo solo le componenti in bande frequenze, le differenze, ...) possibili solo in via numerica!

4 Mbit/s [digitale tenetelo: 8 MHz per canale $\rightarrow$ 20 Mbit/s
 $\downarrow$
 5 canali televisivi
 anziché 1 dell'analogico]

$\rightarrow$ Posso trasmettere 8 M simboli/s. 8-PSK $\Rightarrow$ 3 bit/simbolo

$\rightarrow$ 24 Mbit/s $\rightarrow$ 6 canali da 4 Mbit/s.

Es. $v(t) = V_0 \cos(2\pi f_0 t + \alpha(t) + \varphi)$

$\alpha(t)$ processo aleatorio stazionario, densità di prob. $f_\alpha(a)$

$\varphi \in \mathcal{U}[0, 2\pi]$, indipendente da $\alpha(t)$

Calcolare la potenza di $v(t)$.

$$M_v = E[v^2(t)] = E[V_0^2 \cos^2(2\pi f_0 t + \alpha(t) + \varphi)] =$$

$$= \frac{V_0^2}{2} E[1 + \cos(4\pi f_0 t + 2\alpha(t) + 2\varphi)] = \frac{V_0^2}{2} + \frac{V_0^2}{2} E[\cos(4\pi f_0 t + 2\alpha(t) + 2\varphi)]$$

$$E[\cos(4\pi f_0 t + 2\alpha(t) + 2\varphi)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(2\pi 2f_0 t + 2a + 2b) f_\alpha(a) \cdot \frac{1}{2\pi} da db =$$

independenza $f_{\alpha, \varphi}(a, b)$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_0^{2\pi} \cos(2\pi 2f_0 t + 2a + 2b) \frac{1}{2\pi} db \right) f_\alpha(a) da = 0$$

integrale su due periodi = 0 $\forall a$

$$M_v = \frac{V_0^2}{2}$$

Es. Sia $w(kT)$ un processo a simboli indipendenti con alfabeto $\{-1, 0, 1\}$ ed equiprobabili

Calcolare la densità spettrale del processo $x(kT) = |w(kT)| + |w(kT-T)|$

$y(kT) = |w(kT)|$ è a simboli indipendenti, $y(kT) \in \{0, 1\}$

$$x(kT) = y(kT) + y(kT-T) = y * h(kT) \quad \frac{y(kT)}{z(kT)} \boxed{h(kT)} \frac{x(kT)}{z(kT)}$$

$$h(kT) = \delta_{z(kT)}(kT) + \delta_{z(kT)}(kT-T)$$

Quindi $R_x(f) = R_y(f) \cdot |H(f)|^2 \rightarrow r_{y(kT)} = \sigma_y^2 T \delta_{z(kT)}(kT) + m_y^2$

$$R_y(f) = \sigma_y^2 T + m_y^2 \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta_{R/2(f)}(f)}_{\delta_{R/2(f)}(f)}$$

$$m_y = \frac{2}{3}, M_y = \frac{2}{3}$$

$$\sigma_y^2 = R_y - m_y^2 = \frac{2}{9}$$

$$H(f) = 1 + e^{-j2\pi fT} = 1 + \cos(2\pi fT) - j \sin(2\pi fT)$$

$$|H(f)|^2 = 1 + \cos^2(2\pi fT) + 2\cos(2\pi fT) + \sin^2(2\pi fT) = 2 + 2\cos(2\pi fT)$$

$$R_x(f) = \left(\frac{2}{9}T + \frac{4}{9} \delta_{R/2(f)}(f) \right) (2 + 2\cos(2\pi fT)) = \frac{4}{9}T(1 + \cos 2\pi fT) + \frac{4}{9} \cdot 4 \delta_{R/2(f)}(f)$$

E PAM simboli equiprobabili $a_k \in \{-1, 1\}$, T periodo di simbolo

$$g(t) = V_0 \operatorname{sinc}^2\left(\frac{t}{T}\right), \quad L(f) = A_M, \quad h(t) = \delta_0 \operatorname{sinc}\left(\frac{2t}{T}\right)$$

rumore AWGN, $R_M(f) = R_0$

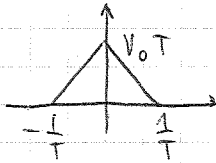
elemento di decisione a soglia con soglia nell'origine

$$P[\hat{a}_k = 1], \quad P[a_k = 1 | \hat{a}_k = 1]$$

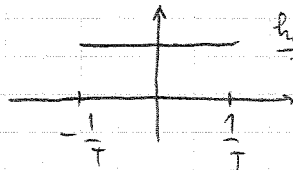
NOTA: A e B eventi, $P[A|B] = \frac{P[A \cap B]}{P[B]}$

$c(t)$ è un impulso di Nyquist? $c(t) = g * l * h(t)$, $C(f) = G(f) L(f) H(f)$

$$G(f) = V_0 T \operatorname{triangle}(Tf)$$



$$H(f) = \frac{h_0 T}{2} \operatorname{rect}\left(\frac{T}{2}f\right)$$



$$L(f) = A_M$$

$$C(f) = \frac{h_0 T}{2} A_M G(f)$$

$$\rightarrow c(t) = \frac{h_0 T A_M}{2} g(t) \quad \text{è di Nyquist: } V_0' = c(0) = \frac{h_0 T A_M}{2} V_0$$

$$r_k = a_k V_0' + m_k$$

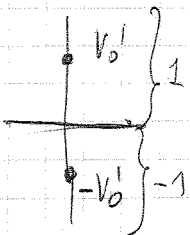
m_k v.a. gaussiana a media nulla e varianza σ_m^2

$$\sigma_m^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} R_0 |H(f)|^2 df = R_0 \left(\frac{h_0 T}{2}\right)^2 \cdot \frac{2}{T} = \frac{R_0 h_0^2 T}{2}$$

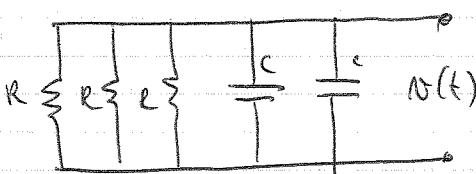
$$P[\hat{a}_k = 1] = P[a_k V_0' + m_k > 0] = P[a_k V_0' + m_k > 0, a_k = 1] + P[a_k V_0' + m_k > 0, a_k = -1] = \frac{1}{2} P[m_k > -V_0'] + \frac{1}{2} P[m_k > V_0'] =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\Phi\left(\frac{V_0'}{\sigma_m}\right) + Q\left(\frac{V_0'}{\sigma_m}\right) \right) = \frac{1}{2}$$

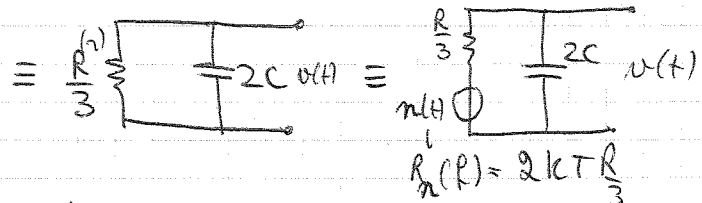
$$P[a_k = 1 | \hat{a}_k = 1] = \frac{P[a_k = 1, \hat{a}_k = 1]}{P[\hat{a}_k = 1]} = \frac{P[m_k > -V_0'] \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = \Phi\left(\frac{V_0'}{\sigma_m}\right)$$



E



Potenza del rumore termico, temp T



$$R_n(f) = 2kTR/3$$

$$V = N \frac{1}{\frac{R}{3} + \frac{1}{j2\pi f 2C}} = N \frac{1}{1 + j \frac{4}{3} \pi f C R}$$

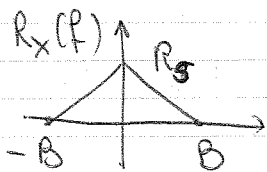
$$R_n(f) = R_m(f) \cdot \left| \frac{1}{1 + j2\pi f 2CR/3} \right|^2 = \frac{R_m(f) \leftarrow 2KT \frac{R}{3}}{1 + \frac{16\pi^2 C^2 R^2 f^2}{9}}$$

$$M_n = \int_{-\infty}^{+\infty} R_n(f) df = \frac{2KTR}{3} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1 + \frac{16\pi^2 C^2 R^2 f^2}{9}} df = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1 + \frac{16\pi^2 C^2 R^2 f^2}{9}} df$$

$$= \frac{2KTR}{3} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\left(\frac{4}{3}\pi CR\right)^{-1}}{1 + f'^2} df' = \frac{2KTR}{3} \frac{\cancel{3}}{\cancel{4\pi CR}^2} \cdot \pi = \frac{KT}{2C}$$

$f' = \frac{4}{3}\pi CR f$
 $df' = \frac{4}{3}\pi CR df$

DSB attenuazione $(A_n^2)_{dB} = 40dB \rightarrow A_n^2 = 10^{-4}$



$$B = 15kHz$$

$$\text{rumore } R_m(f) = R_0$$

determinare, in funz. di $\frac{R_s}{R_0}$, A_T t.c. $\Lambda = 40dB$

$$\Lambda = \Lambda_c = \frac{M_x}{2R_0B} = \frac{A_n^2 (A_T^2 \frac{1}{2} M_x)}{2R_0B} = 10^4$$

$$\Lambda = 10^4$$

$$\Rightarrow M_x = \int_{-B}^B R_s \text{triangle}\left(\frac{t}{B}\right) dt = BR_s$$

$$A_T^2 = \frac{2R_0B \cancel{10^4}}{\frac{1}{2} A_n^2 \cancel{M_x}} = \frac{4 \cdot 10^4}{10^{-4}} \frac{R_0}{R_s} = 4 \cdot 10^8 \frac{R_0}{R_s}$$

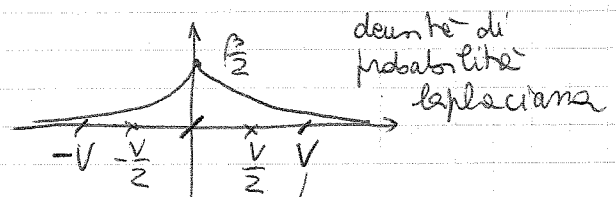
$$A_T = 2 \cdot 10^4 \sqrt{\frac{R_0}{R_s}}$$

Es. Quantizzazione uniforme

$$f_x(a) = 0.25 e^{-|a|/2} = \frac{\beta}{2} e^{-|a|/\beta} \quad \beta = \frac{1}{2}$$

$$SNR = \frac{M_x}{M_e} = \frac{E[x^2]}{E[e^2]}$$

$$L=2$$



V determinato in modo che $P[|x| > V] = 10^{-3}$

Determinare V :

$$2 \int_V^{+\infty} f_x(a) da = 10^{-3}$$

$$V = 6 \ln 10$$

$$\frac{1}{2} \left[\frac{e^{-a/2}}{-\frac{1}{2}} \right]_V^{+\infty} = e^{-\frac{V}{2}} = 10^{-3}, \quad -\frac{V}{2} = \ln 10^{-3}, \quad V = 6 \ln 10$$

$$M_x = E[x^2] = 2 \int_0^{+\infty} a^2 \frac{1}{4} e^{-\frac{a}{2}} da = \frac{1}{\beta^2}$$

$$\sigma_x^2 = 2 \int_0^{+\infty} a^2 f_x(a) da = \frac{1}{2} \left[-(2a^2 + 8a + 16) e^{-\frac{a}{2}} \right]_0^{+\infty} = \frac{16}{2} = 8$$

91

$$\begin{aligned} M_e = E[e^z] &= 2 \int_0^{+\infty} \left(a - \frac{V}{2}\right)^2 \frac{1}{4} e^{-\frac{a}{2}} da = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \left(a^2 + \frac{V^2}{4} - aV\right) e^{-\frac{a}{2}} da = \\ &= \frac{1}{2} 16 + \frac{V^2}{8} \left[\frac{e^{-\frac{a}{2}}}{-\frac{1}{2}} \right]_0^{+\infty} - \frac{V}{2} \left[-2a e^{-\frac{a}{2}} - 4 e^{-\frac{a}{2}} \right]_0^{+\infty} = \\ &= 8 + \frac{V^2}{4} + 2V \end{aligned}$$

E $a(kT)$ simboli indipendenti ed equiprobabili (i.i.d.)

$$A = \{0, 1\}$$

Calcolare $R_b(f)$ e M_b : $b(kT) = a(kT) - a(kT - T)$

$$h(kT) = \delta_{z(kT)}(kT) - \delta_{z(kT)}(kT - T)$$

$$H(f) = 1 - e^{-j2\pi fT} = 1 - \cos(2\pi fT) + j \sin(2\pi fT)$$

$$= \frac{1}{2j} e^{-j2\pi f \frac{T}{2}} 2j \frac{e^{+j2\pi f \frac{T}{2}} - e^{-j2\pi f \frac{T}{2}}}{2j} = e^{-j2\pi f \frac{T}{2}} 2j \sin 2\pi f \frac{T}{2}$$

$$R_a(f) = \sigma_a^2 T + m_a^2 \delta_{R/\frac{1}{T}}(f)$$

$$\begin{aligned} m_a &= \frac{1}{2} \\ M_a &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\sigma_a^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

$$R_a(f) = \frac{1}{4} T + \frac{1}{4} \delta_{R/\frac{1}{T}}(f)$$

$$\begin{aligned} R_b(f) &= R_a(f) \cdot |H(f)|^2 = \left(\frac{1}{4} T + \frac{1}{4} \delta_{R/\frac{1}{T}}(f) \right) \left(4 \sin^2 2\pi f \frac{T}{2} \right) = \\ &= T \sin^2 \left(2\pi f \frac{T}{2} \right). \end{aligned}$$

La parte a righe scompare

$$M_b = E[a^2(kT) + a^2(kT - T) - 2a(kT)a(kT - T)] = 2M_a - 2m_a^2 = 2\sigma_a^2$$

E PAM $g(t) = V_0 e^{-\frac{g t^2}{T^2}}$, $a_k \in \{-3, -1, 1, 3\}$ indipendenti

0.2 0.3 0.3 0.2 prob

Calcolare la densità spettrale media del segnale trasmesso e la sua potenza statistica

in generale ha periodo $\frac{1}{T}$

$$\frac{a_k}{z(t)} \rightarrow \left[\uparrow \frac{1}{T} g(t) \right] \xrightarrow{R} v(t)$$

$$\bar{R}_v(f) = R_a(f) \frac{|G(f)|^2}{T^2}$$

$$m_a = 0$$

$$M_a = 2 \cdot 9 \cdot 0.2 + 2 \cdot 1 \cdot 0.3 = 4.2$$

$$\sigma_a^2 = M_a = 4.2$$

$$R_a(f) = \sigma_a^2 T$$

$$G(f) = V_0 \frac{T}{3} \sqrt{\pi} e^{-\pi \left(\frac{T}{3} \sqrt{\pi} f \right)^2}$$

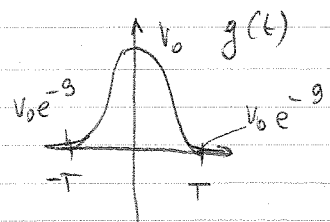
$$g(t) = V_0 e^{-\pi \left(\frac{t}{\frac{T}{3} \sqrt{\pi}} \right)^2}$$

$$\bar{R}_n(f) = \underbrace{\sigma_a^2 V_0 \frac{T}{3} \pi}_{\kappa} e^{-2\pi \left(\frac{T}{3} \sqrt{\pi} f \right)^2}$$

$$\bar{M}_n = \int_{-\infty}^{+\infty} \bar{R}_n(f) df = \kappa \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi \left(\frac{\sqrt{2} T}{3} \sqrt{\pi} f \right)^2} df$$

è l'area, cioè il valore nell'origine dell'antitrasformata

$$\bar{M}_n = \kappa \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{2} T}{3} \sqrt{\pi}} e^{-\pi \left(\frac{t}{\frac{\sqrt{2} T}{3} \sqrt{\pi}} \right)^2} \Big|_{t=0} = \frac{\sigma_a^2 V_0^2 \sqrt{\pi}}{3 \sqrt{2}}$$



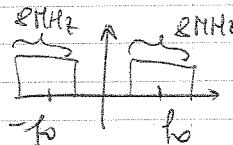
i. n. i. presente, ma trascurabile

E Trasmissione di video numerico compresso a 4 Mbit/s

8-PSK. Quanti canali possono essere trasmessi con una banda di 8 MHz?

8 M simboli/s $\left(\frac{1}{T} \text{ simboli/s richiede banda } B = \frac{1}{T} \text{ Hz} \right)$

8-PSK $\Rightarrow$ 3 bit/simbolo



24 Mbit/secondo $\rightarrow$ 6 canali video

E 4-PAM, simboli equiprobabili $a(kT) \in \{\pm 1, \pm 3\}$

$$g(t) = V_0 \text{sinc}^4\left(\frac{t}{T}\right) \quad h(t) = h_0 \text{sinc}\left(\frac{4t}{T}\right) \quad l(t) = A_m \text{sinc}\left(\frac{4t}{T}\right)$$

rumore AWGN $R_n(f) = R_0$ Decisione a soglia, equidist.

Probabilità di errore?

$$G(f) \text{ ha banda } \frac{4}{T}, \quad H(f) = h_0 \frac{T}{4} \text{rect}\left(\frac{T}{4}f\right), \quad L(f) = A_m \frac{T}{4} \text{rect}\left(\frac{T}{4}f\right)$$

$$C(f) = \underbrace{h_0 A_m \frac{T^2}{16}}_{\text{diretta } \frac{4}{T}} G(f) \Rightarrow c(t) = h_0 A_m \frac{T^2}{16} g(t) \quad \text{e di Nyquist}$$

$$V_0' = c(0) = h_0 A_m \frac{T^2}{16} V_0$$

$$\sigma_u^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} R_0 h_0^2 \frac{T^2}{16} \text{rect}\left(\frac{T}{4}f\right) df = R_0 h_0^2 \frac{T^2}{16} \cdot \frac{4}{T} = \frac{R_0 h_0^2 T}{4}$$

$$P_e = \frac{2 \cdot 4 - 2}{4} Q\left(\frac{V_0'}{\sigma_u}\right) = \frac{3}{2} Q\left(\frac{V_0'}{\sigma_u}\right)$$

E $a_k = \pm 1$ PAM T periodo di simbolo

93

$$g(t) = V_0 \operatorname{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)$$

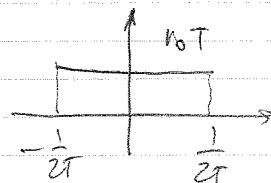
$$L(f) = \frac{L_0}{1 + 0.1 \left(\frac{f}{f_N}\right)^2}$$

$$f_N = \frac{1}{2T}$$

filtra
passa basso, andamento decrescente

Progettare $H(f)$ in modo da annullare l'interferenza di intersimbolo ($\rightarrow$ zero forcing equalizer) e calcolare P_e
 $G(f) \cdot L(f) \cdot H(f)$ sia un impulso di Nyquist

$G(f)$ è l'impulso di Nyquist a bande minime



$$\Rightarrow H(f) = K \left(1 + 0.1 \left(\frac{f}{f_N}\right)^2 \right) \cdot \operatorname{rect}\left(\frac{f}{2T}\right)$$

$\rightarrow$ perché altrimenti amplifica più rumore

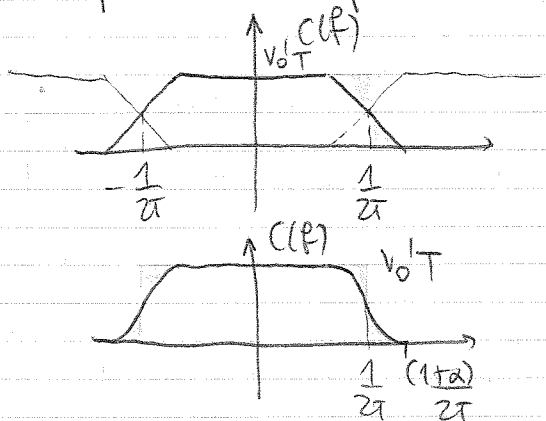
amplifica sia segnale che rumore, quindi è irrilevante ai fini delle prestazioni del sistema

$$C(f) = L_0 K G(f), \quad c(t) = \underbrace{L_0 K V_0}_{c(0) = V_0'} \operatorname{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)$$

$$\sigma_n^2 = \int_{-\frac{1}{2T}}^{\frac{1}{2T}} K^2 \underbrace{\left(1 + 0.1 \left(\frac{f}{f_N}\right)^2 \right)^2}_{1 + 0.01 \left(\frac{f}{f_N}\right)^4 + 0.2 \left(\frac{f}{f_N}\right)^2} df = 2K^2 \left[f + \frac{0.01}{f_N^4} \frac{f^5}{5} + \frac{0.2}{f_N^2} \frac{f^3}{3} \right]_0^{\frac{1}{2T}} =$$

$$P_e = Q\left(\frac{V_0'}{\sigma_n}\right)$$

Esempi di Impulsi di Nyquist



$$c(0) = V_0' = c(t)|_{t=0}$$

$\downarrow$
equivale all'area delle trasformate

L'area, per via dell'andamento dispersivo, è $\frac{1}{T} \cdot T V_0' = V_0'$

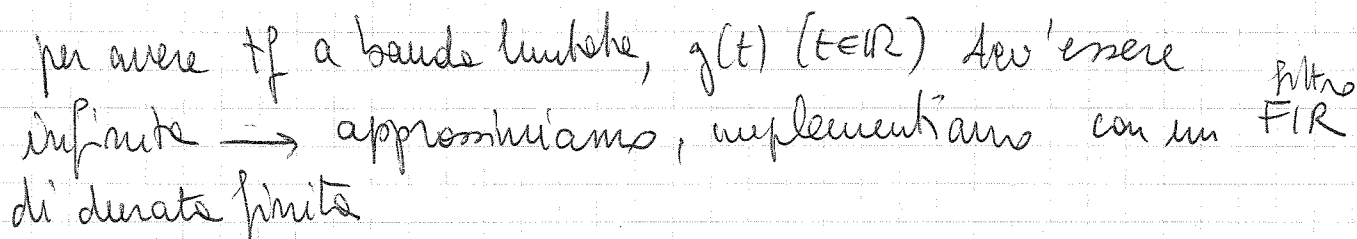
$\nwarrow$
rettangolo: base per altezza

segnale musicale già discreto (campionato a 8kHz)

Quantizzatore a 16 bit $\rightarrow \text{SNR} \approx 96 \text{ dB}$

T_s periodo di simbolo

[illegible]



densità spettrale R_0

$\rightarrow$ apertura $\Rightarrow$ $\rightarrow$ immunità
aperture dell'occhio $\rightarrow$ immunità / sensibile a rumore
sensibile all'errore nell'epoca di campionamento
(filter)